2016 නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව

ගණිතය

7 - ශ්‍රේණිය

අතිරේක අභ්‍යාස පොත

ගණිත ගුරු උපදේශක

ප්‍රගීත් ප්‍රසන්න වීරසිංහ

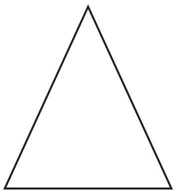
(ගණිත පුහුණු, අධ්‍යාපනවේදී, අධ්‍යාපනපති)

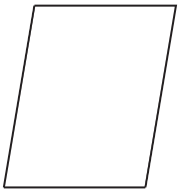
පටුන

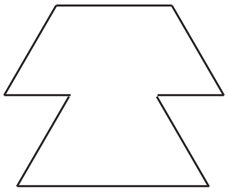
01.	සමමිතිය	01
02.	කුලක	06
03.	පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම	08
04.	සාධක හා ගුණාකාර - I	10
	සාධක හා ගුණාකාර - II	12
05.	දර්ශක	16
06.	කාලය	20
07.	සමාන්තර සරල රේඛා	23
08.	සදිශ සංඛ්‍යා	26
09.	කෝණ	29
	පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය	35
10.	භාග	38
11.	දශම	48
12.	වීජීය ප්‍රකාශන	56
13.	ස්කන්ධය	61
14.	සරල රේඛීය තල රූප	67
15.	සමීකරණ සහ සූත්‍ර	72
16.	දිග	76
17.	වර්ගඵලය	85
18.	වෘත්ත	91
19.	පරිමාව	94
20.	ද්‍රව මිනුම්	98
	දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය	102
21.	අනුපාත	106
22.	ප්‍රතිශත	110
23.	කාටීසීය තලය	116
24.	සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය	119
25.	ඝන වස්තු	120
26.	දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය	122
27.	පරිමාණ රූප	125
28.	ටෙසලාකරණය	128
29.	සිදුවීමක විය හැකියාව	130
	අවසන් වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය	132

01. සමමිතිය

01. පහත දැක්වෙන රූප අතරින් ද්වි පාර්ශ්වික සමමිති රූප තෝරා අදාළ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පහත කොටුව තුළ ලියන්න.

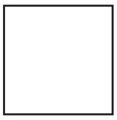

(a)

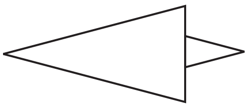

(b)

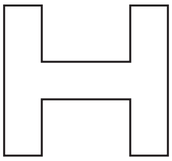

(c)

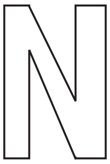
(d)

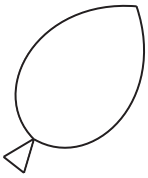
(e)

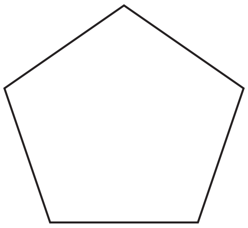

(f)

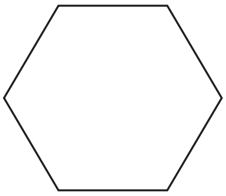

(g)

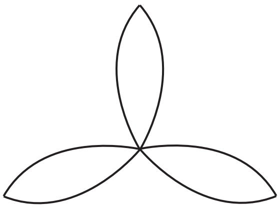

(h)

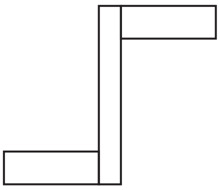

(i)

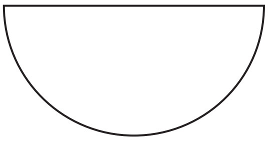

(j)

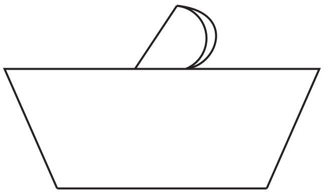

(k)


(l)


(m)


(n)

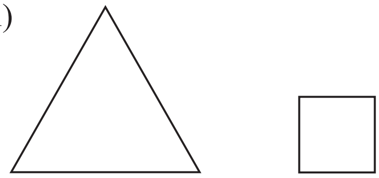

(o)


(p)

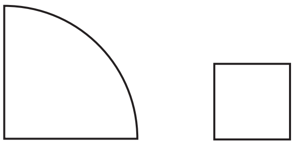
පිළිතුරු -

02. පහත දැක්වෙන එක් එක් රූපය සඳහා සමමිතික අක්ෂ අඳින්න. සමමිතික අක්ෂ ගණන ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව තුළ ලියන්න.

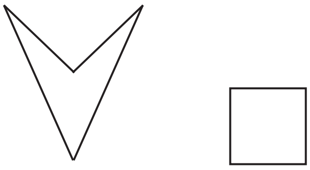
(i)



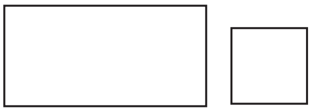
(ii)



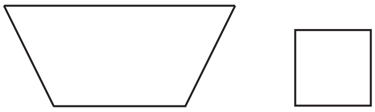
(iii)



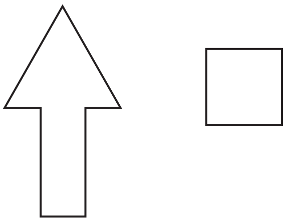
(iv)



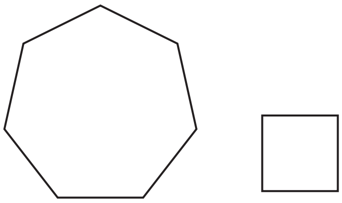
(v)



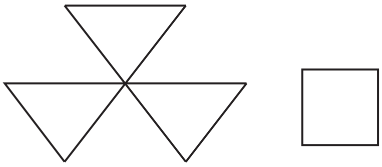
(vi)



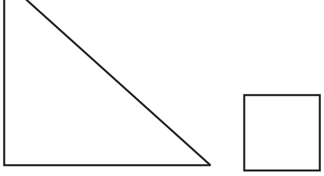
(vii)



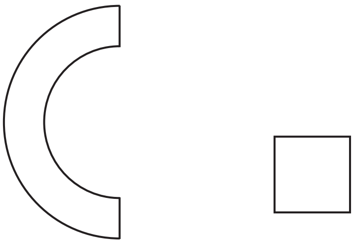
(viii)



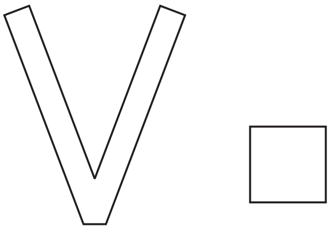
(ix)



(x)

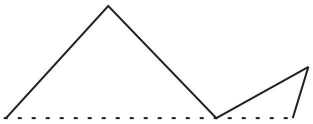


(xi)

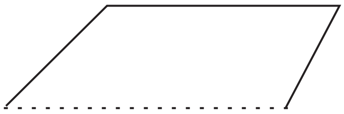


03. ද්වි පාර්ශ්වික සමමිතික රූපයක් ලැබෙන සේ පහත රූප සම්පූර්ණ කරන්න.

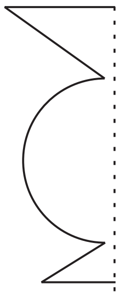
(a)



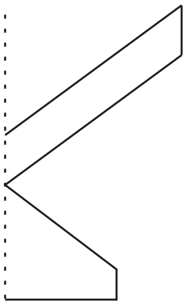
(b)



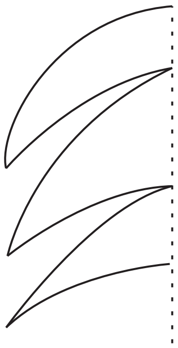
(c)



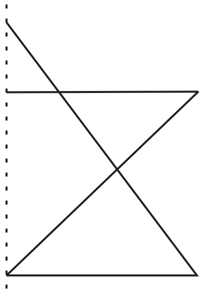
(d)



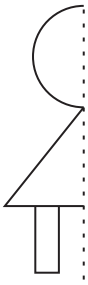
(e)



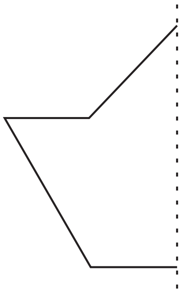
(f)



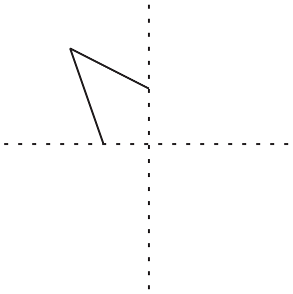
(g)



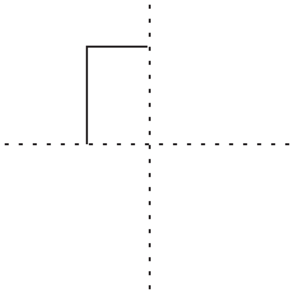
(h)



(i)



(j)



04. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන වල හිස්තැන් සඳහා වඩාත් සුදුසු පදය වරහන් තුළින් තෝරා ලියන්න.

(එකක්, උදාහරණයක්, වෘත්තයට, දෙකක්, ද්විපාර්ශ්වික)

i. එකිනෙක සමපාත වන පරිදි කොටස් දෙකකට නැමිය හැකි තල රූප .... සමමිතිය සහිත තල රූප ලෙස හඳුන්වයි.

ii. ද්වි පාර්ශ්වික සමමිතිය සහිත තල රූපයක අවම වශයෙන් සමමිතික අක්ෂ .... තිබේ.

iii. ඍජුකෝණාස්‍රයකට ඇති සමමිතික අක්ෂ ගණන .... වේ.

iv. ඇතැම් සංයුක්ත පත්‍ර සහිත ශාක සොබාදහමේ සමමිතිය පෙන්වන අවස්ථාවකට .... වේ.

v. අපරිමිත සමමිතික අක්ෂ ගණනක් .... ඇත.

vi. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකට සමමිතික අක්ෂ .... ඇත.

02. කුලක

01. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් කුලකයක් නිශ්චිතව අර්ථ දැක්වෙන ප්‍රකාශ ඉදිරියෙන් √ ලකුණ ද එසේ නොවන ඒවා ඉදිරියෙන් × ලකුණ ද යොදන්න.

i.	ගණිතයට දුර්වල සිසුන්	( )
ii.	ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන මුදල් නෝට්ටු	( )
iii.	ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්	( )
iv.	අපේ රටේ ජනප්‍රිය පාසල්	( )
v.	1 ත් 10 ත් අතර 3 හි ගුණාකාර	( )
vi.	ලස්සන මල්	( )
vii.	7 ශ්‍රේණියේ සිටින මිටි ළමුන්	( )
viii.	දේදුන්නේ පාට	( )
ix.	සාක් සංවිධානයට අයත් රටවල්	( )
x.	බස්නාහිර පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක	( )

02. පහත දැක්වෙන කුලකවල අවයව ලියා දක්වන්න.

i. A = { අවුරුද්දේ මාස }
A = {...}

ii. B = { 20 ට අඩු ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා }
B = {...............................}

iii. C = { School යන වචනයේ අකුරු}
C = {................................}

iv. D = { 4324502 සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් }
D = { .... }

v. E = { දිග මනින ඒකක }
E = { .... }

vi. F = { 0 සිට 10 දක්වා ඇති ඉරට්ට සංඛ්‍යා }
F = { .... }

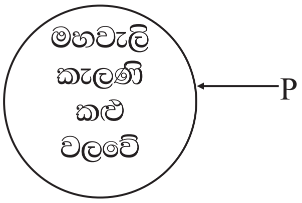
vii. G = { ''සරසවිය'' යන වචනයේ අකුරු }
G = { .... }

viii. H = { ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් }
H = {...}

03. පහත දැක්වෙන වෙන් රූප වලින් නිරූපිත කුලක,

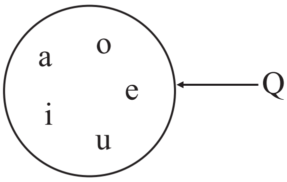
i. නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් ලියා දක්වන්න.
ii. අවයව සියල්ල සඟල වරහන් තුල ලිවීමෙන් කුලකය ලියා දක්වන්න.

(a)



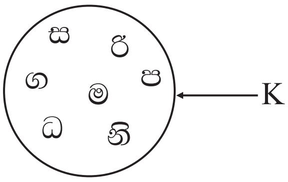
(i) P = { }

(ii) P = { }



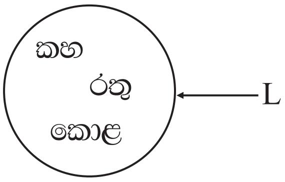
(i) Q = { }

(ii) Q = { }



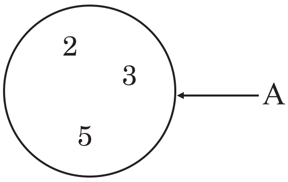
(i) K = { }

(ii) K = { }



(i) L = { }

(ii) L = { }



(i) A = { }

(ii) A = { }

04. පහත ආකාරයට නිරූපිත කුලක වෙන් රූප මගින් නිරූපණය කරන්න.

i. A = {5, 10, 15, 20}
ii. B = {''රතුවතුර'' යන වචනයේ අකුරු }
iii. C = { 1 සිට 20 තෙක් පහේ ගුණාකාර }
iv. D = { බස්නාහිර පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක }
v. E = { රු. 1, රු. 2, රු. 5, රු. 10, ශත 50 }
vi. F = { විශාලත්වය අනුව කෝණ වර්ග }

05. පහත ආකාරයට නිරූපිත කුලක අවයව සඟල වරහන තුළ ලිවීමෙන් නිරූපණය කරන්න.

i. P = {ලෝහ වර්ග}

ii. Q = {3 හි ගුණාකාර}

iii. R = { ධන නිඛිල }

iv. S = { මාස }

v. T = { ඔබ ඉගෙන ගන්නා විෂයන් }

03. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම.

01. A තීරයේ දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශනය සුළු කර ගැළපෙන පිළිතුර B තීරයෙන් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
(i)	8 - 2 - 3	5
(ii)	8 - 2 + 3	3
(iii)	5 + 3 + 4	12
(iv)	7 - 2 - 3	8
(v)	8 - 2 + 4 - 5	9
(vi)	5 + 9 - 8 + 2	2

02. සුළු කරන්න.

(i) 5 x 2 + 3 =
(ii) 7 + 3 x 5 =
(iii) 8 + 4 x 3 + 7 =
(iv) 6 + 5 x 2 x 3 =
(v) 7 x 8 - 6 =
(vi) 50 - 8 x 5 =
(vii) 10 x 9 - 6 =
(viii) 17 - 2 x 3 - 1 =
(ix) 45 - 2 x 5 x 3 =
(x) 6 x 3 x 5 - 60 =

03. සුළු කරන්න.

(i) 25 ÷ 5 + 2 =
(ii) 30 + 10 ÷ 2 =
(iii) 13 + 20 ÷ 2 ÷ 5 =
(iv) 18 ÷ 3 ÷ 2 + 15 =
(v) 7 + 12 ÷ 4 + 2 =
(vi) 16 ÷ 2 - 4 =
(vii) 14 - 28 ÷ 7 =
(viii) 29 - 30 ÷ 5 ÷ 6 =
(ix) 45 ÷ 5 ÷ 3 - 2 =
(x) 50 - 100 ÷ 2 =

04. සුළු කරන්න.

(i)	$25 \div 5 + 2$	=
(ii)	$30 + 10 \div 2$	=
(iii)	$13 + 20 \div 2 \div 5$	=
(iv)	$18 \div 3 \div 2 + 15$	=
(v)	$7 + 12 \div 4 + 2$	=
(vi)	$16 \div 2 - 4$	=
(vii)	$14 - 28 \div 7$	=
(viii)	$29 - 30 \div 5 \div 6$	=
(ix)	$45 \div 5 \div 3 - 2$	=
(x)	$50 - 100 \div 2$	=

05. නිවැරදි පිළිතුර වරහන් තුළින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

(i)	$20 \div 2 \times 5$	=	(50, 10, 2)
(ii)	$24 \times 6 \div 3$	=	(44, 48, 10)
(iii)	$2 \times 6 \div 3 \times 8$	=	(32, 8, 2)
(iv)	$11 \times 20 \div 5 + 6$	=	(20, 50, 130)
(v)	$10 \times 10 \div 2 - 4$	=	(46, 30, 50)
(vi)	$5 + 24 \div 2 \times 5$	=	(40, 85, 65)
(vii)	$300 - 50 \times 10 \div 5$	=	(500, 200, 40)
(viii)	$8 \div 2 \times 5 - 5 + 2$	=	(6, 2, 17)
(ix)	$23 - 10 \div 2 \times 3 - 3 + 7$	=	(30, 12, 27)
(x)	$4 - 2 \times 40 \div 8 + 20$	=	(110, 30, 14)

06. නිවැරදි පිළිතුර සහිත ප්‍රකාශන දෙක යා කරන්න.

(i)	$5 + (8 \div 2)$	$5 + 27 \div 9 \times 2 + 1$
(ii)	$(6 - 2) + 3 \times 2$	$(21 \div 3) \times 2 - 7$
(iii)	$16 \div (2 \times 4) + 5$	$2 \times 30 \div 5 - 3$
(iv)	$20 \div (2 + 3) \times 5 - 2$	$20 - (3 \times 2) \div 3$
(v)	$4 + (35 \div 7) - 3$	$18 - 4 \times 2$
(vi)	$8 - (15 \div 5 \times 2) + 10$	$(4 + 2 - 1) \times 2 - 4$

04. සාධක හා ගුණාකාර - I

01. පහත දී ඇති උපදෙස්වලට අනුව A, B, C තීරුවට නොගැළපෙන අගය තෝරා ඒ වටා රවුමක් අඳින්න.

A	B	C
450	140	960
108	812	1002
99	596	475
54	474	898
1872	300	2556
2511	904	990
1159	24	1866

A - තුනෙන් ඉතිරි නැතිව බෙදෙන සංඛ්‍යා

B - හතරෙන් ඉතිරි නැතිව බෙදෙන සංඛ්‍යා

C - දෙකෙන් ඉතිරි නැතිව බෙදෙන සංඛ්‍යා

02. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා වල ඉලක්කම් දර්ශකය සොයන්න.

i. 783
ii. 506
iii. 1285
iv. 4386
v. 7

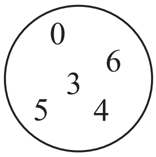
03. සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම් දර්ශකය සඳහා ලැබෙන විශාලම ඉලක්කම් දර්ශකය හා කුඩාම ඉලක්කම් දර්ශකය කුමක් ද?

04. 732 ☐ යන සංඛ්‍යාවේ හිස් කොටුවෙන් ඒකස්ථානය නිරූපණය වේ. මෙම සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතිව 3 න් බෙදිය හැකි නම් හිස් කොටුව සඳහා යෙදීමට සුදුසු ඉලක්කම් සියල්ල ලියන්න.

05. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අතුරින් 5 න් බෙදෙන සංඛ්‍යා තෝරා ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව තුළ ලියන්න.

4500 3055
750 1715
8025 807
110 909

06. 2 න් බෙදෙන සංඛ්‍යා 5 ක් දී ඇති රවුම තුළ ඇති ඉලක්කම් භාවිතයෙන් ගොඩනගන්න. (ස්ථානීය අගය 5 ක් සහිත)



(i) ඉතිරි නැතිව 2 න් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් බව ඔබ තීරණය කරන්නේ කෙසේ ද?

(ii) ඔබ ලියන ලද සංඛ්‍යා වල ඉලක්කම් දර්ශක සොයන්න. එම අගයන් ගැන ඔබේ අදහස කුමක් ද?

07. පහත ප්‍රකාශන හරි නම් √ ලකුණ ද වැරදි නම් × ලකුණ ද ඉදිරියෙන් ඇති වරහන තුළ යොදන්න.

i. ඉල්කකම් දර්ශකය 9 වන ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 3 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේ. ( )

ii. සංඛ්‍යාවක එකස්ථානයේ අගය 0 ත් සමග ඉරට්ට සංඛ්‍යා වන සෑම අවස්ථාවකදී ම එම සංඛ්‍යාව 2 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේ ( )

iii. 7830 සංඛ්‍යාව 6 න් ඉතිරි නැතිව නොබෙදේ. ( )

iv. 2 න් හා 3 න් බෙදෙන සංඛ්‍යා 6 න් ද ඉතිරි නැතිව බෙදෙන බව කිව හැකිය. ( )

v. ඉලක්කම් දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම් දෙකෙන් සෑදෙන සංඛ්‍යාව 4 න් බෙදේ නම් පමණක් එම සංඛ්‍යාව 4 න් බෙදේ. ( )

08. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා හිස්තැන් වලට යොදමින් පහත ප්‍රකාශන සම්පූර්ණ කරන්න.

506, 504, 501, 544

(a) .... හා .... යන සංඛ්‍යා දෙක 3 න් බෙදේ.

(b) ඉලක්කම් දර්ශකය 9 වන .... යන සංඛ්‍යාව 9 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේ.

(c) ඉලක්කම් දර්ශකය 3 හි ගුණාකාර වන සංඛ්‍යා ලෙස .... හා .... හඳුනාගත හැකි ය.

(d) 2 න් ඉතිරි නැතිව බෙදෙන සංඛ්‍යා ලෙස ...., ... හඳුනාගත හැකි ය.

(e) .... හා .... වල අග ඉලක්කම් 2 න් යුත් සංඛ්‍යාව 4 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේ.

04. සාධක හා ගුණාකාර - II

01. පහත දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යාවල සාධක ඉදිරියෙන් ලියන්න.

i.	9 -		vi.	28 -	
ii.	5 -		vii.	29 -	
iii.	15 -		viii.	39 -	
iv.	17 -		ix.	60 -	
v.	25 -		x.	45 -	

02. පහත දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යාව ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න.

නිද :

$$\begin{array}{r|l} 2 & 36 \\ \hline 2 & 18 \\ \hline 3 & 9 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array} \qquad 36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

i.	96	vi.	50	xi.	100
ii.	29	vii.	12	xii.	440
iii.	64	viii.	84	xiii.	280
iv.	81	ix.	90	xiv.	40
v.	42	x.	108	xv.	144

Notes - එකිනෙකට වෙනස් සාධක යුගලයක් පමණක් ඇති සංඛ්‍යා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වේ.

{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... }

03. ප්‍රථමක සාධක ඇසුරින් එක් එක් සංඛ්‍යාවල සාධක සොයන්න.

i. නිද :- 56 සාධක සොයන්න.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 56 \\ \hline 2 & 28 \\ \hline 2 & 14 \\ \hline 7 & 7 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$

$56 = (2) \times (2 \times 2 \times 7) = 2 \times 28$

$56 = (2 \times 2) \times (2 \times 7) = 2 \times 14$

$56 = (2 \times 2 \times 2) \times (7) = 8 \times 7$

56 සාධක 1, 2, 4, 8, 7, 14, 28, 56

ii. 84 හි සාධක සොයන්න.

2	84
2	42
3	21
7	7
	1

84 = 2 x 2 x 3 x 7

84 = (........) x (.......... x .... x ....) = 2 x ......

84 = (.......... x ....) x (......... x ....) = 2 x ......

84 = (.......... x .... x ....) x (.........) = ... x 7

84 හි සාධක = 1, 2, 4, 42

iii. 105 හි සාධක සොයන්න.

3	105
......	....
	....
	1

105 = 2 x 3 x 7

105 = (........) x (....... x ....) = ... x ......

105 = (........ x ....) x (.........) = ... x ......

105 හි සාධක ...., ..., ..., ..., ..., ..., ...

iv. 82 v. 64 vi. 125 vii. 115 viii. 72

ix. 90 x. 39

04. පහත දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යා යුගලයෙහි ම.පො.සා. සාධක ලිවීමෙන් සොයන්න.

2	16
2	8
2	4
2	2
	1

16 = 2 x (2 x 2 x 2) x 2 = 2 x 8

16 = (2 x 2) x (2 x 2) = 4 x 4

16 = (2 x 2 x 2) x 2 = 8 x 2

8 = (2) x (2 x 2) = 2 x 4

8 = (2 x 2) x (2) = 2 x 4

16 හි සාධක = 1, 2, 4, 8, 16

8 හි සාධක = 1, 2, 4, 8

16, 8 හි මා. පො. සා 8

ii.	30, 18	iii.	30, 25	iv.	96, 30	v.	6, 30, 40
vi.	9, 18	vii.	81, 27	viii.	3, 5	ix.	6, 8, 12
x.	15, 12	xi.	64, 32	xii.	24, 12, 18	xiii.	7, 21, 42

05. ඉහත 4 හි දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යා ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් ලෙස ලියමින් ම. පො. සා සොයන්න.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 16 \\ 2 & 8 \\ 2 & 4 \\ 2 & 2 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 2 & 8 \\ 2 & 4 \\ 2 & 2 \\ & 1 \end{array}$$

$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$8 = 2 \times 2 \times 2$

ම. පො. සා. $= 2 \times 2 \times 2$

$= 8$

06. ඉහත 4 ප්‍රශ්නයේ දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යා බෙදීමේ ක්‍රමයෙන් ම. පො. සා සොයන්න.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 16, 8 \\ 2 & 8, 4 \\ 2 & 4, 2 \\ & 2, 1 \end{array}$$

ම. පො. සා. $= 2 \times 2 \times 2 = 8$

07. ප්‍රථමක සාධක ඇසුරින් පහත සංඛ්‍යා වල කු. පො. ගු සොයන්න.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 15 \\ 5 & 5 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 2 & 12 \\ 3 & 6 \\ 2 & 2 \\ & 1 \end{array}$$

$15 = 3 \times 5 \quad = 3 \times 5$

$12 = 2 \times 3 \times 2 \quad = 2 \times 3$

15, 12 කු.පො.ගු. $= 2^2 \times 3 \times 5$

$= 4 \times 3 \times 5$

$= 60$

ii.	21, 18	vi.	40, 72	x.	6, 8, 12
iii.	18, 30	vii.	63, 84		
iv.	72, 108	viii.	48, 64		
v.	24, 60	ix.	16, 36, 72		

08. ඉහත 7 ප්‍රශ්නයේ සංඛ්‍යා සඳහා බෙදීමේ ක්‍රමයෙන් කු පො. ගු සොයන්න.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 15\ ,\ 12 \\ \hline 2 & 5\ ,\ 4 \\ \hline 2 & 5\ ,\ 2 \\ \hline 5 & 5\ ,\ 1 \\ \hline & 1\ ,\ 1 \end{array}$$

කු. පො. ගු. = 3 x 2 x 2 x 5
= 60

09. පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලියන්න.

i. 12 සහ 18 බෙදෙන විශාලම සංඛ්‍යාව සොයන්න.

ii. 12 සහ 18 න් බෙදිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාව සොයන්න.

iii. තොරණක් ආලෝකමත් කිරීමට යොදා ඇති රතු විදුලි බුබුලු තත්පර 3 කට වරක් ද නිල් විදුලි බුබුලු තත්පර 4 කට වරක් ද කොළ විදුලි බුබුලු තත්පර 5 කට වරක් ද දැල්වේ. වර්ණ තුනේ විදුලි බුබුලු එක්වර දැල් වූ පසු නැවත එක් වර දැල්වීමට ගන්නා කාලය සොයන්න.

05. දර්ශක

01. පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශන ප්‍රසාරණය කර ලියන්න.

(i) 5^3 (ii) 7^5 (iii) 3^4 (iv) 2^3

(v) $2^2 \times 3^2$ (vi) $8^3 \times 3$

02. පහත එක් එක් ගුණිත දර්ශක අංකනය භාවිතයෙන් ලියන්න.

(i) 3 x 3 x 2 x 2 x 2
(ii) 5 x 5 x 5 x 5 x 5
(iii) 6 x 6 x 6 x 8 x 8 x 8 x 8
(iv) 10 x 10 x 10 x 10 x 3 x 3
(v) 9 x 2 x 2 x 9 x 9 x 2

03. පහත සඳහන් වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

	දර්ශක අංකනය කියවන ආකාරය	දර්ශක අංකනය	පාදය	බලය
i.	හතේ දෙවන බලය	7^2	7	2
ii.	දහයෙහි පස්වන බලය			
iii.	අටෙහි හය වන බලය			
iv.	දොළහෙ හතරවන බලය			
v.	දෙකෙහි බින්දුව වන බලය			
vi.	නවයෙහි පළමු වන බලය			
vii.	....	3^2		
viii.	....	13^3		
ix.	....	5^0		
x.	....	11^1		

04. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා වල පාදය 2 ලෙස ගෙන දර්ශක අංකනයෙන් ලියන්න.

i. 8 ii. 16 iii. 32 iv. 64 v. 128

05. පහත දැක්වෙන එක් එක් සම්බන්ධයේ හිස්තැන්වලට ගැළපෙන අගය යොදන්න.

i. 125 = $5^{\square}$ vi. 49 = $7^{\square}$

ii. 81 = $\square^4$ vii. 36 = $\square^2$

iii. □ = 10^2 viii. 36 = $6^{□}$

iv. 8 = $2^{□}$ ix. 81 = $9^{□}$

v. 64 = $2^{□}$ x. 27 = $3^{□}$

06. පහත සඳහන් එක් එක් අවස්ථා සඳහා සුදුසු අගයන් හිස්තැන් පුරවමින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වූ බලවල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න.

i.
2 | 72
2 | 36
2 | 18
3 | 9
3 | 3
    1

72 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3
= $2^{□}$ x $3^{□}$

ii.
2 | 108
2 | ......
...... | 27
3 | 9
...... | ......
    1

108 = 2 x 2 x ...... x 3 x ......
= $2^{□}$ x $3^{□}$

iii.
2 | 144
2 | .....
..... | 36
..... | 18
..... | ......
..... | 3
    1

144 = 2 x 2 x .... x ...... x .....
= $2^{□}$ x $3^{□}$

iv.
2 | 500
2 | ......
..... | ......
..... | 25
..... | ......
    1

500 = 2 x 2 x ...... x .... x ......
= $2^{□}$ x $5^{□}$

v.
..... | 648
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | 27
..... | .....
3 | .....
    1

648 = ... x ..... x ..... x ..... x ..... x ...... x 3
= $2^{□}$ x $3^{□}$

vi.
2 | 900
..... | ......
..... | ......
..... | ......
..... | ......
..... | ......
    1

900 = ... x ...... x ...... x .... x ...... x ......
= .... x .... x ....

07. පාදය විජීය පදයක් සහිත පහත එක් එක් පද විහිදුවා ලියන්න.

i. m^3 =
ii. p^3q^3 =
iii. 5^3n^5 =
iv. $2y^7$ =
v. $(2x)^3$ =
vi. ab^4 =
vii. $8a^3$ =
viii. 2^6u =
ix. $t^3 \times y^5$ =
x. $a^3b^2c^4$ =

08. A තීරයේ ඇති එක් එක් ප්‍රකාශනයට සමාන ප්‍රකාශය B තීරයෙන් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
i.	$a \times a \times b \times b$	$a^3 \times b^2$
ii.	$x \times y \times x \times x$	$a^2 \times b^2$
iii.	$a \times b \times a \times b \times a$	$x^3 \times y$
iv.	$x \times x \times y \times y \times 5 \times 5$	$(2 \times 5)^3 y$
v.	$5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times y \times 2$	$(5xy)^2$

09. $x = 2$ වන විට, පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න.

i. x^2 $= x \times x$
$= ....\ x\ ....$
$= ....$

ii. $2x^3$ $= 2 \times .... \times .... \times ....$
$= .... \times .... \times .... \times ....$
$= ....$

iii. $4x^2$ $= 4 \times ....\ x\ ....$
$= 4 \times ....\ x\ ....$
$= ....$

iv. $\frac{5x^3}{4}$ $= \frac{5 \times .... \times .... \times ....}{4}$
$= \frac{5 \times .... \times .... \times ....}{4}$
$= \frac{.......}{4}$
$= ....$

10. $a = 3$ වන විට A තීරයේ දැක්වෙන ප්‍රකාශනයට නිවැරදි පිළිතුර B තීරයෙන් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
i.	a^2	27
ii.	a^3	9
iii.	$2a$	45
iv.	$2a^2$	6
v.	$5a^2$	18

11. $m = 2$ සහ $n = 15$ වන විට පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න.

(i)	$(mn)^5$	(ii)	$m^5 n$	(iii)	$4nm^5$
(iv)	mn^5	(v)	$2m^5n$	(vi)	$m^2n + 3$
(vii)	$3m^3n^2$	(viii)	$2(mn)^2$	(ix)	$(2mn)^3 - 1$
(ix)	$2n^2 + m$	(x)	$(m+n)^2$	(xi)	$m^3 + n$

06. කාලය

01. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.

- i. අවුරුදු 1 සඳහා ඇති මාස ගණන කීය ද?
- ii. දින 31 න් අවසන් වන මාස මොනවා ද?
- iii. දින 31 ට අඩු දින ගණනක් ඇති මාස අතරින් දින ප්‍රමාණය අඩුම මාසය කුමක් ද?
- iv. ඉහත සඳහන් මාසයට ඇති දින ගණන කීය ද?
- v. ඔබ vi හි සඳහන් කළ මාසයට අගයන් 2 ක් පැවතීමට හේතු සඳහන් කරන්න.
- vi. මාසයකට ඇති දින ගණන ලෙස සලකන්නේ දින කීය ද?
- vii. දෙදහස් දාහතේ මැයි පළමු වන දිනය සම්මත ආකාරයට ලියන්න.
- viii. අධික අවුරුද්දකට තිබෙන දින ගණන කීය ද?

02. හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

තත්පර 60	= මිනිත්තු	....
මිනිත්තු 60	= පැය	....
පැය 24	= දින	....
දින 30	= මාස	....
මාස 12	= අවුරුදු	....

03. පහත වගුවේ සඳහන් එක් එක් වර්ෂය අයත්වන දශකය සියවස හා සහස්‍රකය අදාළ හිස්තැනට යොදන්න.

වර්ෂය	දශකය	සියවස	සහස්‍රකය
ක්‍රි.ව 186	....	....	....
ක්‍රි.ව 543	....	....	....
ක්‍රි.ව 618	....	....	....
ක්‍රි.ව 1083	....	....	....
ක්‍රි.ව 1216	....	....	....
ක්‍රි.ව 2017	....	....	....
ක්‍රි.ව 2000	....	....	....

04. පහත සඳහන් වර්ෂ අතුරින් අධික අවුරුද්දක් වන වර්ෂ තෝරන්න.

2020, 1890, 2052, 2000, 2400

2012, 1980, 1981, 1984, 2100

05. එකතු කරන්න.

(i)

මා	දින
5	20
+ 1	08

(ii)

මා	දින
3	05
+ 6	17

(iii)

මා	දින
6	18
+ 1	17

(iv)

මා	දින
2	20
+ 1	13

(v)

අ	මා	දින
3	5	20
+ 7	1	08

(vi)

අ	මා	දින
4	3	13
+ 2	6	15

(vii)

අ	මා	දින
6	4	26
+ 3	2	13

(viii)

අ	මා	දින
1	8	27
+ 9	2	13

(ix)

අ	මා	දින
8	4	18
+	6	25

(x)

අ	මා	දින
7	8	16
+ 3	6	07

(xi)

අ	මා	දින
2	5	20
+ 3	8	08

(xii)

අ	මා	දින
2	3	18
+ 3	8	23

(xiii)

අ	මා	දින
6	8	16
+ 2	6	17

(xiv)

අ	මා	දින
5	11	25
+ 2	0	26

(xv)

අ	මා	දින
6	10	27
+ 7	8	20

(xvi)

අ	මා	දින
7	11	28
+ 5	10	27

07. අඩු කරන්න.

(i)

මා	දින
5	20
- 2	18

(ii)

මා	දින
8	13
- 5	20

(iii)

මා	දින
10	08
- 3	27

(iv)

මා	දින
11	02
- 5	18

(v)

අ	මා	දින
8	9	23
- 3	10	13

(vi)

අ	මා	දින
25	05	18
- 9	11	10

(vii)

අ	මා	දින
16	08	28
- 5	10	23

(viii)

අ	මා	දින
21	07	10
+ 06	10	15

(ix)

අ	මා	දින
18	04	16
- 10	09	25

(x)

අ	මා	දින
19	07	09
- 13	11	27

08. 2016. 04. 09 දින උපන් දරුවාට මාස 7 ක් අවසානයේ එන්නතක් ලබාදිය යුතු බව වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කළේ ය. එම දරුවාට එන්නත් ලබා දිය යුතු වන්නේ කිනම් දිනයට පසුව ද?

09. පහත දැක්වෙන්නේ 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් කිහිපදෙනෙකුගේ තොරතුරු නාමලේඛනයේ සඳහන් වන ආකාරයයි. එය ඇසුරෙන් පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

ඇතුලත්වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය
9273	ආර්. ආර්. එන්. ප්‍රියන්ත මාරසිංහ	2004. 03. 08
9278	එම්. ටී. නදුන් පෙරේරා	2004. 10. 23
9281	කේ. ටී. ඩී. ගීත් සිරිවර්ධන	2005. 01. 27

i. නදුන්ට වඩා ප්‍රියන්ත කොපමණ කාලයකින් වැඩිමහල් වේදැයි අවුරුදු මාස හා දින වලින් සොයන්න.

ii. මෙහි දැක්වෙන වයසින් බාලම සිසුවා හා වයසින් වැඩිම සිසුවා අතර කාලය අවුරුදු මාස දින වලින් සොයන්න.

10. පහත දැක්වෙන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ මරණ දැන්වීමකින් උපුටාගත් කෙටසකි. අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

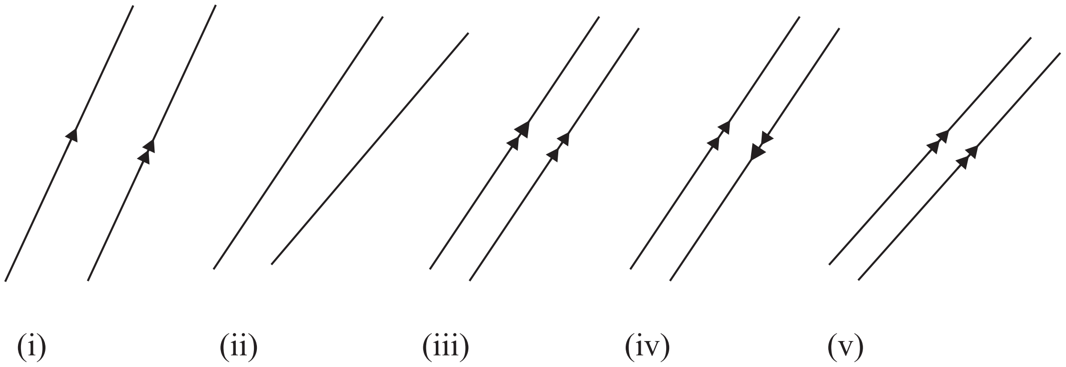
උපත	විපත
1980	2016
08	04
26	18

i. මෙම පුද්ගලයාගේ ආයු කාලය අවුරුදු මාස, දින වලින් සොයන්න.

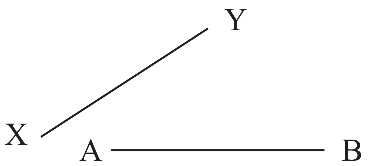
ii. ඇය ජීවත්ව සිටියේ නම් 2020 - 09 - 23 වන විට වයස අවුරුදු මාස දින කීය ද?

07. සමාන්තර සරල රේඛා

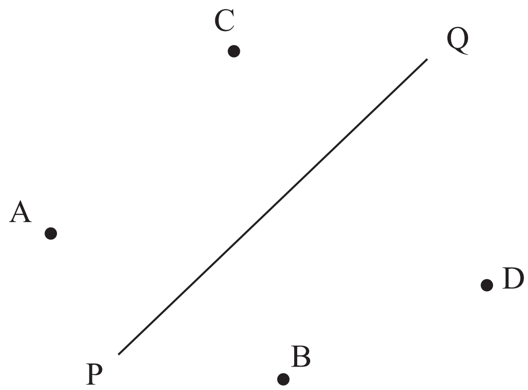
01. සමාන්තර සරල රේඛා යුගලයක් දැක්වෙන පිළිතුරු තෝරන්න.



02. XY හා AB සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙක සමාන්තර නොවන්නේ මන් ද?

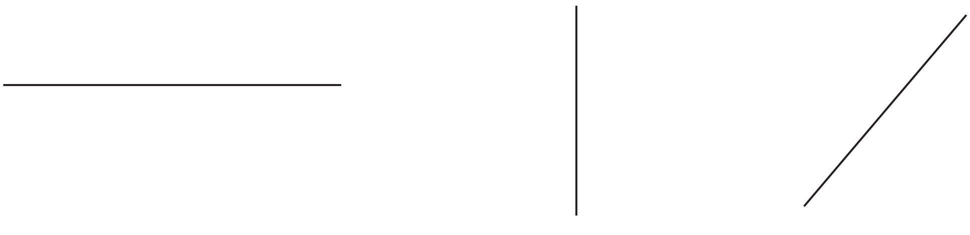


03. පහත දැක්වෙන්නේ PQ සරල රේඛා ඛණ්ඩයකි. එම සරල රේඛා කණ්ඩයට බාහිරින් පිහිටි A, B, C, D ලක්ෂ්‍ය සිට PQ රේඛා ඛණ්ඩයට ලම්බ දුර 4 ක් අඳින්න.

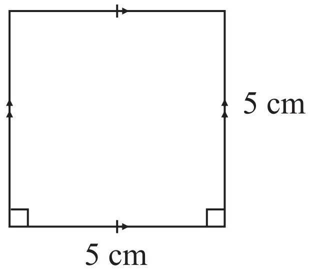


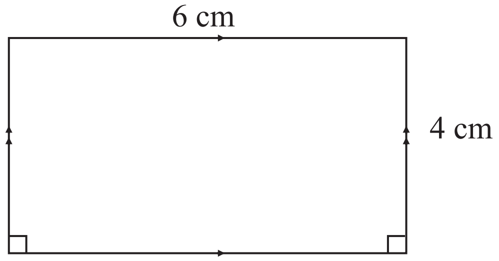
04. XY සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් අඳින්න. එයට 4 cm වන ලම්බ දුරකින් P ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරන්න. XY ට සමාන්තරව P ලක්ෂ්‍ය හරහා සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න.

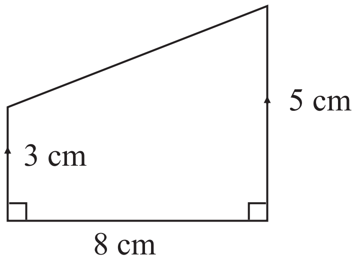
05. පහත දී ඇති සරල රේඛා සඳහා සමාන්තර රේඛා දෙක බැගින් අඳින්න.

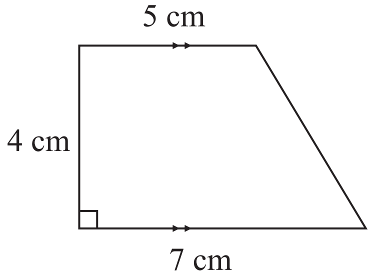


06. පහත දැක්වෙන තල රූප දී ඇති මිනුම් වලට අනුව අඳින්න. (විහිත චතුරස්‍රය හා සරල දාරය භාවිතයෙන්)

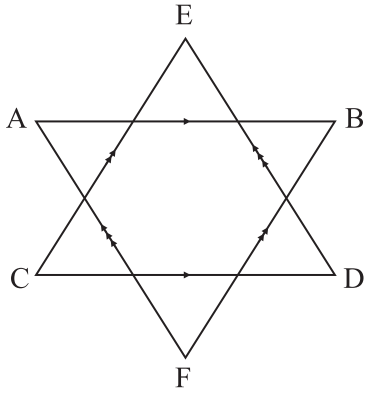


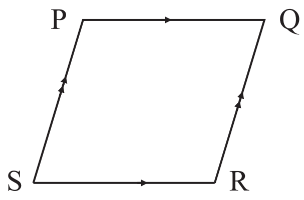


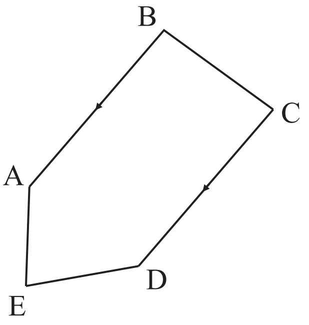


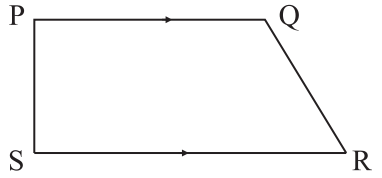


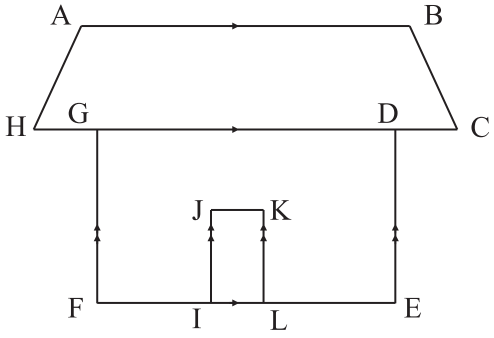
07. පහත දී ඇති එක් එක් රූපයේ දැකිය හැකි සමාන්තර සරල රේඛා යුගල ලියන්න.











08. i. 7 cm දිග AB රේඛා ඛණ්ඩයක් අඳින්න.

ii. A හි දී මහා කෝණයක් සෑදෙන පරිදි CA දිග 5 cm වන පරිදිත් CA අඳින්න.

iii. AB සරල රේඛා ඛණ්ඩයට සමාන්තර ලෙස C හරහා රේඛාවක් අඳින්න.

iv. D ලක්ෂ්‍ය එම රේඛාව මත ලකුණු කරන්න.

v. D සිට AB ට ලම්බ දුරක් අඳින්න.

08. සදිශ සංඛ්‍යා

01. සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් නිඛිල වන සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කරන්න.

i. $(+3)+(+4)$
ii. $(+1)+(+2)$
iii. $(+3)+(+5)$
iv. $(+6)+(1)$
v. $(4)+(2)$

02. පහත කොටුවල ඇති සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

i. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අතුරින් සදිශ සංඛ්‍යා තෝරන්න.
ii. 0 සදිශ සංඛ්‍යාවක් වේ ද? හේතු දක්වන්න.
iii. කොටුව තුල ඇති සියලුම නිඛිල සංඛ්‍යා තෝරා ලියන්න.
iv. නිඛිල සංඛ්‍යා වලට 0 අයත් වේ ද?

-5	-5.3	0	
-3	-2.3	-6	-1
$+\frac{1}{4}$	+3	+10	$+\frac{1}{2}$
	+25		

03. හිස්තැනට ගැළපෙන වචනය වරහන් තුලින් තොරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය වන .... (ධන සංඛ්‍යා/ ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා) හා ඒ මත නිරූපණය වන .... (ඍණ සංඛ්‍යා/ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා) බින්දුවත් සමග සැලකීමේ දී .... (නිඛිල කුලකය/ සදිශ සංඛ්‍යා) ලෙස හඳුන්වයි.

04. සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් පහත දැක්වෙන ඍණ නිඛිල දෙකක එකතුව ලබා ගන්න.

(i) $(-3)+(-5)$
(ii) $(-1)+(-4)$
(iii) $(-2)+(-3)$
(iv) $(-2)+(-2)$
(v) $(-1)+(-6)$

05. සංඛ්‍යා රේඛාව භාවිතයෙන් තොරව පහත දැක්වෙන නිඛිල ඓක්‍යය වරහන් තුළින් තෝරා හිස් කොටුවට යොදන්න.

(i)	$(+3) + (+6)$	=	☐	$(+9, +3, -3)$
(ii)	$(-1) + (-2)$	=	☐	$(+1, -3, +3)$
(iii)	$(-3) + (-6)$	=	☐	$(-9, +3, +9)$
(iv)	$(-7) + (-5)$	=	☐	$(+12, -2, -12)$
(v)	$(+8) + (-4)$	=	☐	$(-4, +12, +4)$
(vi)	$(-6) + (0)$	=	☐	$(-6, +6, 0)$
(vii)	$(+9) + (+09)$	=	☐	$(0, 18, -18)$
(viii)	$(-5) + (-11)$	=	☐	$(-16, -6, +6)$
(ix)	$(+18) + (+16)$	=	☐	$(+34, -34, +2)$
(x)	$(-7) + (-7)$	=	☐	$(0, -14, +14)$

06. අගය සොයන්න.

(i)	$(-1) + (-2)$ = ...		(vii)	$(-12) + (+16)$ = ...
(ii)	$(+7) + (-7)$ = ...		(viii)	$(-18) + (+9)$ = ...
(iii)	$(+4) + (-9)$ = ...		(ix)	$(+13) + (-14)$ = ...
(iv)	$(-11) + (+5)$ = ...		(x)	$(+20) + (-10)$ = ...
(v)	$(-8) + (0)$ = ...		(xi)	$(-5) + (+4)$ = ...
(vi)	$(+6) + (-5)$ = ...		(xii)	$(0) + (+1)$ = ...

07. පහත දැක්වෙන සදිශ සංඛ්‍යා වල ඓක්‍යය ලබා ගන්න.

(i) $(+3.5) + (+2.3)$

(ii) $(+3.5) + (-2.3)$

(iii) $(-3.5) + (+2.3)$

(iv) $(-3.5) + (-2.3)$

(v) $(+3.5) + (+2.3) + (-1.5)$

(vi) $(+3.5) + (-2.3) + (+1.5)$

(vii) $(-3.5) + (+2.3) + (+1.5)$

(viii) $(-3.5) + (-2.3) + (+1.5)$

(ix) $(+0.4) + (-5.3)$

(x) $(-0.6) + (+4.3)$

08. හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(i) $\left(-\frac{5}{8}\right)+\left(-\frac{1}{8}\right)$ = ...

(ii) $\left(+\frac{5}{8}\right)+\left(-\frac{1}{8}\right)$ = ...

(iii) $\left(-\frac{5}{8}\right)+\left(+\frac{1}{8}\right)$ = ...

(iv) $\left(-\frac{3}{8}\right)+\left(-\frac{1}{8}\right)$ = ...

(v) $\left(+\frac{5}{8}\right)+\left(\frac{1}{8}\right)$ = ...

(vi) (-2.35) + (+ 1.20) = ...

(vii) (5.43 + (- 1.72) = ...

(viii) (-0.26) + (1.25) + (1.21) = ...

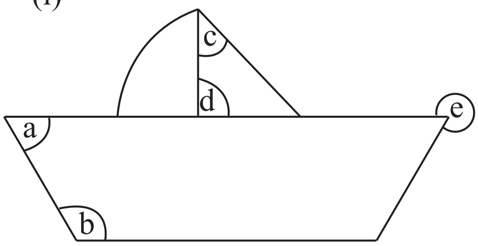
09. A තීරයේ ප්‍රකාශයට නිවැරදි පිළිතුර B තීරයෙන් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
(i)	(7) + (-11)	4. 05
(ii)	(6.35) + (-2.30)	$\frac{1}{3}$
(iii)	(-2.83) + (3.21) + (+2.04)	-4
(iv)	$\left(+\frac{3}{6}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)$	2. 42
(v)	$\left(-\frac{7}{8}\right)+\left(\frac{3}{8}\right)$	+ 4
(vi)	(1.25) + (2.75)	$-\frac{1}{2}$

09. කෝණ

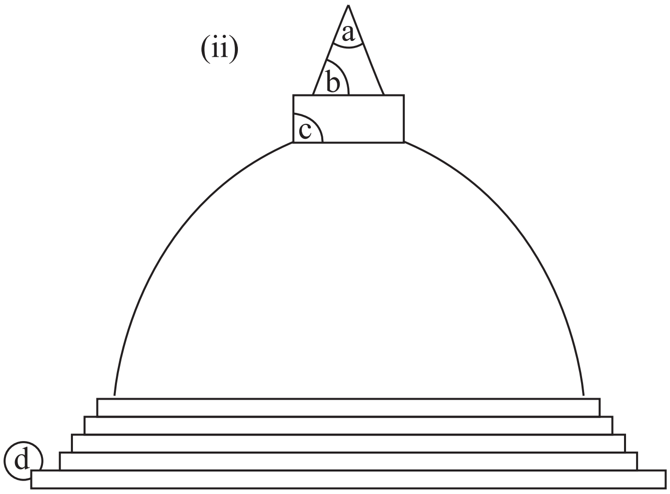
01. පහත දැක්වෙන එක් එක් රූපයේ දැක්වෙන කෝණය හඳුනාගෙන දී ඇති තිත් ඉර මත ලියන්න.

(i)



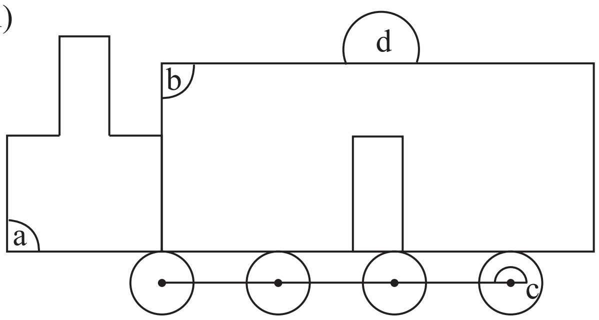
a - ....
b - ....
c - ....
d - ....
e - ....

(ii)



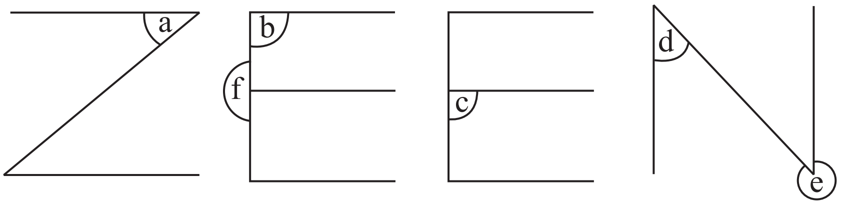
a - ....
b - ....
c - ....
d - ....

(iii)



a - ....
b - ....
c - ....
d - ....

(iv)



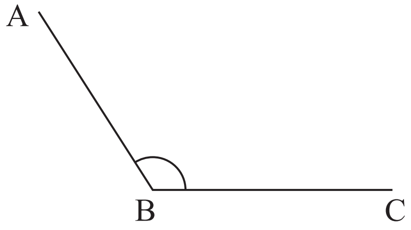
a - ....
b - ....
c - ....
d - ....
e - ....
f - ....

02. ගතික කෝණ හා ස්ථිතික කෝණ සඳහා උදාහරණ 3 බැගින් ලියන්න.

ගතික	ස්ථිතික
1.	1. ....
2.	2. ....
3.	3. ....

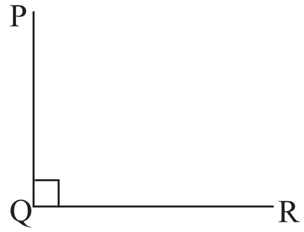
03. පහත දැක්වෙන එක් එක් කෝණයේ බාහු හා ශීර්ෂ නම් කරන්න. එහි දක්වා ඇති කෝණය ඉංග්‍රීසි අක්ෂර භාවිතයෙන් ලියන්න.

(i)



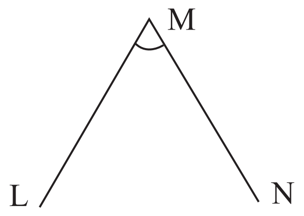
බාහු - ....
ශීර්ෂය - ....
කෝණය - ....

(ii)



බාහු - ....
ශීර්ෂය - ....
කෝණය - ....

(iii)

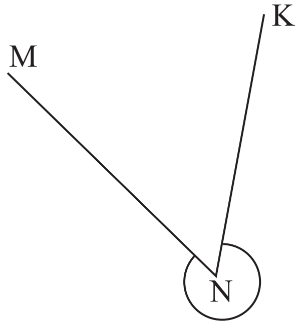


බාහු - ....
ශීර්ෂය - ....
කෝණය - ....

(iv)

බාහු - ....
ශීර්ෂය - ....
කෝණය - ....

(v)



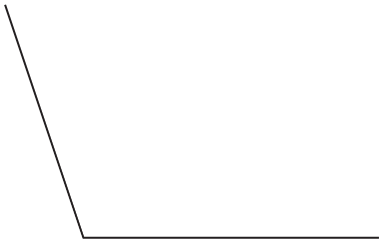
බාහු - ....

ශීර්ෂය - ....

කෝණය - ....

04. පහත ඇඳ ඇති කෝණය ඊට අදාළ අක්ෂර සහිත කෝණයෙන් නම් කරන්න.

(i) $P\hat{Q}R$

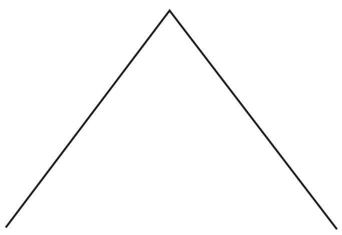


(ii) $A\hat{B}C$

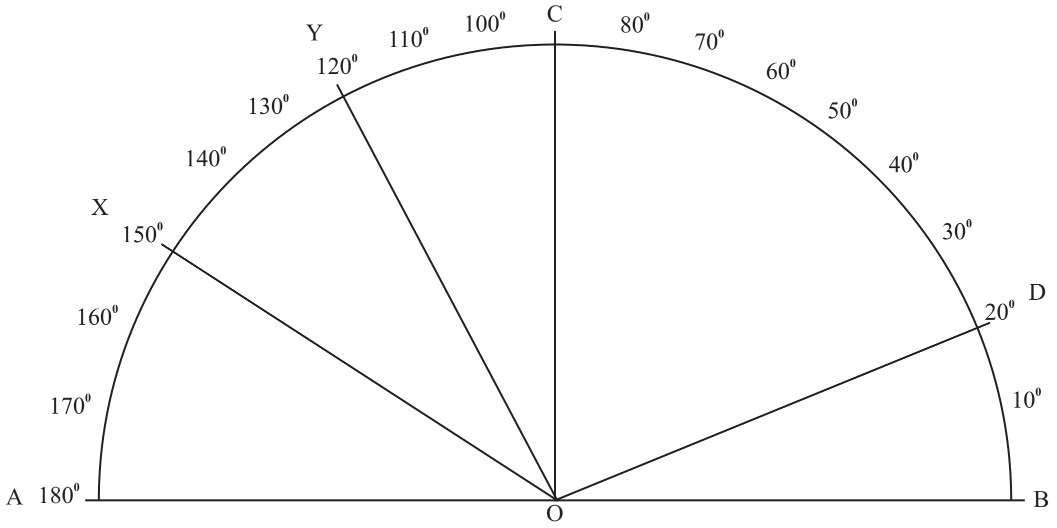
(iii) $X\hat{Y}Z$

(iv) $K\hat{L}N$

(v) $B\hat{O}C$ පරාවර්ත කෝණය



05. දී ඇති කෝණය ඇසුරින් පහත සඳහන් එක් එක් කෝණයේ අගය මැන ලියන්න.



i. $A\hat{O}Y$ =

ii. $B\hat{O}Y$ =

iii. $X\hat{O}D$ =

iv. $X\hat{O}C$ =

v. $D\hat{O}B$ =

vi. $D\hat{O}A$ =

vii. $X\hat{O}B$ =

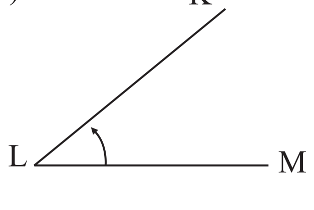
viii. $C\hat{O}Y$ =

ix. $X\hat{O}Y$ =

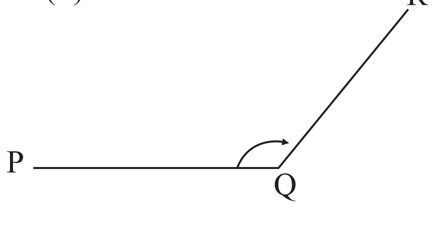
x. $X\hat{O}A$ =

06. පහත දැක්වෙන එක් එක් කෝණයේ අගය කෝණ මානය භාවිතා කර මැන ලියන්න.

(i)

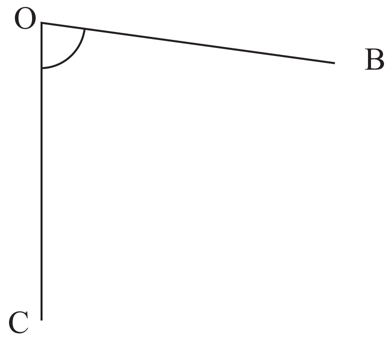


(ii)



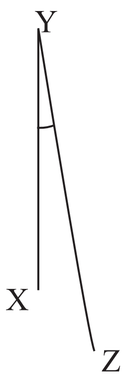
KLM = ... = ...

(iii)



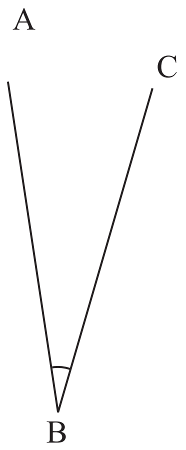
....

(iv)



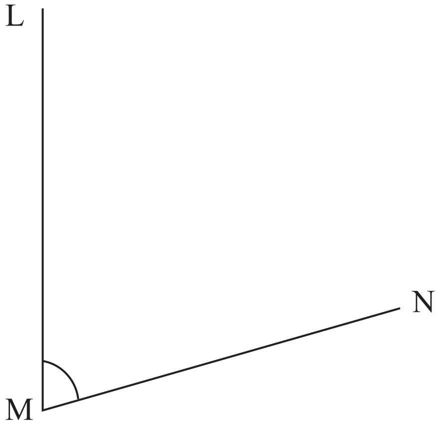
....

(v)



....

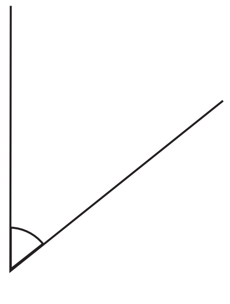
(vi)



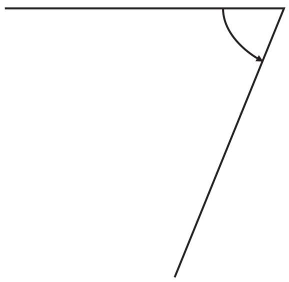
....

07. පහත දී ඇති කෝණයේ අගය මැන ඊට සමාන කෝණයක් ඊට ඉදිරියෙන් පිටපත් කරන්න. (කෝණමානය භාවිතයෙන්)

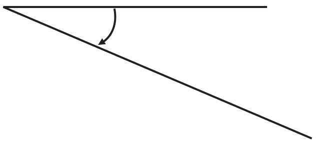
(i)



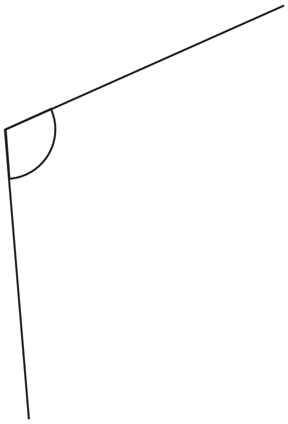
(ii)



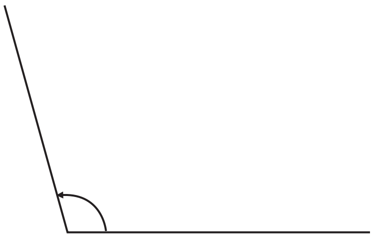
(iii)



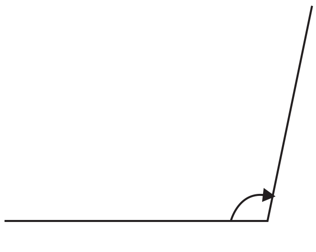
(iv)



(v)



(vi)



08. පහත දී ඇති එක් එක් කෝණය කෝණමානය භාවිතයෙන් අඳින්න. සුදුසු පරිදි ඉංග්‍රිසි අක්ෂර යොදන්න.

i. $K\hat{P}C = 40^0$ ii. $C\hat{D}E = 40^0$ iii. $L\hat{M}N = 15^0$ iv. $K\hat{L}M = 90^0$

v. $N\hat{O}M = 50^0$ vi. $F\hat{G}H = 105^0$ vii. $R\hat{M}N = 35^0$ vii. $W\hat{X}Y = 100^0$

පළමු වාර පරීක්ෂණය - ගණිතය

කාලය පැය 02යි.

I කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින්)

01. අගය සොයන්න. 2 x 3 - 4 =

02. (-4) + (-3) සුළු කරන්න.

03. p^2q^4 විහිදුවා ලියන්න.

04. සමාන්තර දාර යෙදී ඇති අවස්ථා සඳහා උදාහරණ දෙකක් දෙන්න.

05. P = {ජාතික ධජයේ වර්ණ} කුලකය වෙනත් කුලක නිරූපන ආකාරයකින් දක්වන්න.

06. 1497 වර්ෂය අයත් දශකය හා සියවස ලියා දක්වන්න.

07. 4378 සංඛ්‍යාව 6 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේද? බෙදීමෙන් තොරව හේතු දක්වන්න.

08. Q ශීර්ෂය සහිත PQ හා QR බාහු සහිත සුළු කොණයක් ඇඳ නම් කරන්න.

09. සමපාද ත්‍රිකොණයක ඇති සමමිති අක්ෂ ගණන කීයද?

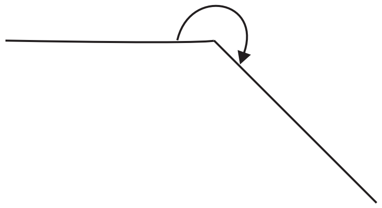
10. දෙවන සහස්‍රයේ අවසන් දිනය කවදාද?

11. 36 හි සියලුම සාධක ලියන්න.

12. a = 2 හා b = 4 වන විට 2ab හි අගය සොයන්න.

13. සංඛ්‍යා රේඛාවක් භාවිතයෙන් (-4) + (+7) හි අගය සොයන්න.

14. පහත සඳහන් පරාවර්ත කෝණයේ අගය කෝණමානයෙන් මැන ලියන්න.



15. සුළු කරන්න.

    18 - 5 (7 - 5) ÷ 2 + 6 x 2

16. එක්තරා වැඩබිමක ඇති සීනුවක් පැය 4 කට වරක් ද ඒ අසල ඇති තවත් වැඩ බිමක ඇති සිනුවක් පැය 6 කට වරක් ද නාද වෙයි. පෙ.ව.6.00 ට මෙම සීනු දෙකම එකවර නාද වුයේ නම් යලි එම සිනු දෙක එකවර නාද වන්නේ කුමන වේලාවට ද?

17. සමමිතික අක්ෂ 2 ක් සහිත ඔබ කැමති රූපයක් ඇඳ එහි සමමිති අක්ෂ ලකුණු කරන්න.

18. 2, 3, 4, 5 යන ඉලක්කම් යොදා ලිවිය හැකි හතරෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා සියල්ල ලියන්න.

19. 72 සංඛ්‍යාව පාද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වු බලවල ගුණිතයක් ලෙස දක්වන්න.

20. 5cm වන සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳ එය AB ලෙස නම් කරන්න. එම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක 4cm දුරින් පිහිටන ලෙස සමාන්තර රේඛා ඛණ්ඩයක් අඳින්න. (මේ සඳහා අවශ්‍ය ජ්‍යාමිතික උපකරණ භාවිතා කරන්න.)

<u>**II කොටස**</u>

ප්‍රශ්න 5 කට පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 12 බැගින්)

01. (a) 572, 348, 636, 374, 992 සංඛ්‍යා කිහිපයකි.

    i. ඉහත සංඛ්‍යා අතරින් 6 න් බෙදෙන සංඛ්‍යා තෝරා ලියන්න.

    ii. 4 න් බෙදෙන සංඛ්‍යා තෝරා ලියන්න.

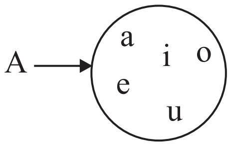
    (b) i. 12, 18 සංඛ්‍යාවල කු.පො.ගු. හා ම.පො.සා. සොයන්න.

    ii. ළමයි පිරිසකට බෙදා දීම සඳහා ටොෆී 60 හා චොකලට් 48 ගෙනෙන ලදී. එකම ටොෆී ප්‍රමාණයකුත් එකම චොකලට් ප්‍රමාණයකුත් ලැබෙන පරිදි ඉහත දෙවර්ගය බෙදිය හැකි උපරිම ළමයින් ගණන සොයන්න.

    iii. එක ළමයෙකුට ලැබෙන ටොෆී හා චොකලට් ගණන වෙන වෙනම සොයන්න.

02. i. ''සලපතල මළුව'' යන වචනයේ අකුරු කුලකය ලියා දක්වන්න.

    ii. අවයව 5 බැගින් ඇති කුලක 3 ක් ලියන්න.

    iii. 

වෙන්රූප සටහනේ දක්වා ඇති කුලකය අවයව නිශ්චිතව හඳුනා ගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් ලියා දක්වන්න.

    iv ඉහත දැක්වෙන A කුලකය තවත් ආකාරයකින් නිරූපණය කරන්න.

03. i. $A\hat{B}C = 40^0$ වන ලෙස $A\hat{B}C$ කෝණය අඳින්න.

    ii. B සිට BC බාහුව දිගේ 3cm දුරින් D ලක්ෂයක් ලකුණු කරන්න.

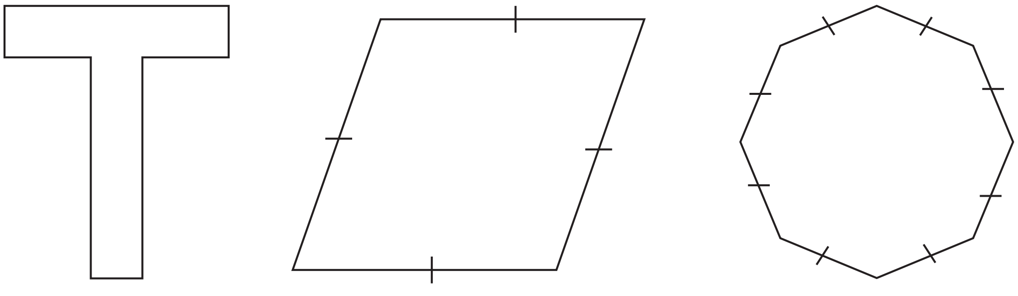
    iii. AB රේඛාවට සමාන්තරව D ලක්ෂය හරහා රේඛාවක් අඳින්න.

    iv. AD යා කරන්න

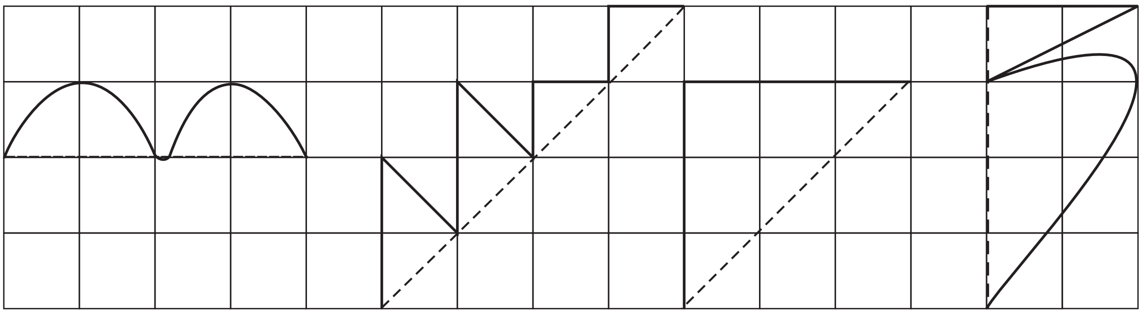
    v. $A\hat{D}B$ කෝණය අගය මැන ලියන්න.

04. i. ද්වි පාර්ශ්වික සමමිතික තල රූපයක් යනු කුමක් ද?

    ii. පහත රූප වල සියලු සමමිතික අක්ෂ අඳින්න.



iii. පහත දී ඇති අසම්පූර්ණ රූප ද්වි පාර්ශ්වික සමමිති රූපයක් ලෙස සම්පූර්ණ කරන්න.



05. (a) විහිදුවා ලියන්න.

i. 2^4 ii. 3^5 iii. $2^3 \times 3^4$

(b) හකුළුවා ලියන්න.

i. $3 \times 3 \times 3 \times 3$ ii. $a \times a \times a \times a \times a$

iii. $p \times q \times p \times z \times p \times q \times p$ iv. $a \times b \times b \times a \times c \times 4$

(c) $X = 1, Y = 3$ වන විට පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශයේ අගය සොයන්න.

i. $2x^2y$ ii. $(3xy)^2$

06. (a) පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

+	(+2)	(-4)	(-5)
(-6)			
(+9)			
(-2)			
0			

(b) i. 2017 වර්ෂයට පසු එළඹෙන මීලඟ අධික අවුරුද්ද කුමක් ද?

ii. 2004.05.13 ඉපදුන නිමල් 2016 වර්ෂයේ සමරන්නේ ඔහුගේ කීවැනි උපන් දිනය ද?

iii. 2016.06.20 දිනට නිමල්ගේ වයස අවුරුදු, මාස, දින කීයද?

iv. 2016.06.20 දිනය වන විට නිමල් ජීවත් වී ඇති දින ගණන සොයන්න.

07. (a) පහත ප්‍රකාශන සුළු කරන්න.

i. $3 + 4 \times 2$ ii. $12 - 8 \div 2$

iii. $5 \times 4 - 3 \times 2$ iv. $(4 + 6) \div 5 + 3$

(b) මගී බස් රථයක මගීන් 64 ගමන් කරයි. බස් නැවතුම් පලක මෙම රථය නතර කළ විට මගීන් 13 දෙනෙක් බස් රථයෙන් බැස ගොස් තවත් මගීන් 7 දෙනෙක් බස් රථයට ගොඩ වෙයි. මෙම තොරතුරු සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවයකින් දක්වන්න. එය විසඳීමෙන් දැන් බස් රථයේ සිටින මගීන් ගණන සොයන්න.

10. භාග

01. වගුවේ සඳහන් භාග වල හරය හා ලවය සඳහා යෙදී ඇති සංඛ්‍යා ලියන්න.

භාගය	ලවය	හරය
$\frac{1}{6}$		
$\frac{4}{5}$		
$\frac{7}{10}$		
$\frac{1}{2}$		

02. පහත කොටුව තුළ භාග කිහිපයක් දක්වා ඇත.

$$\frac{1}{2}\ ,\ \frac{2}{5}\ ,\ \frac{1}{6}\ ,\ \frac{5}{6}\ ,\ \frac{3}{8}\ ,\ \frac{5}{7}\ ,\ \frac{1}{10}$$

i. ඒකක භාග මොනවාද?

ii. ඒකක භාග නොවන තත්‍ය භාග ලියන්න.

03. මුලින් දී ඇති භාගයට තුල්‍ය භාගයක් ලියන්න.

(i) $\frac{3}{10} = \frac{3}{10} \times \frac{\square}{5} = \frac{\square}{\square}$

(ii) $\frac{5}{8} = \frac{5}{8} \times \frac{\square}{2} = \frac{\square}{\square}$

(iii) $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

(iv) $\frac{1}{12} = \frac{1}{12} \times \frac{\square}{5} = \frac{\square}{\square}$

(v) $\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{\square} = \frac{\square}{\square}$

(vi) $\frac{5}{25} = \frac{5}{25} \div \frac{\square}{5} = \frac{\square}{\square}$

(vii) $\frac{7}{28} = \frac{7}{28} \quad \frac{7}{\square} = \frac{\square}{\square}$

(viii) $\frac{8}{30} = \frac{8}{30} \quad \frac{\square}{2} = \frac{\square}{\square}$

(ix) $\frac{4}{6} = \frac{\square}{3}$

(x) $\frac{2}{8} = \frac{\square}{\square}$

04. පහත එක් එක් භාගයට තුල්‍ය වූ හරය කුඩාම භාගය වරහන් තුළින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

(i) $\frac{5}{20}$ $\left(\frac{2}{10}, \frac{5}{2}, \frac{1}{4}\right)$

(ii) $\frac{4}{26}$ $\left(\frac{2}{13}, \frac{4}{13}, \frac{4}{8}\right)$

(iii) $\frac{3}{9}$ $\left(\frac{2}{10}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

(iv) $\frac{15}{75}$ $\left(3, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$

(v) $\frac{18}{42}$ $\left(\frac{3}{7}, \frac{9}{21}, \frac{18}{7}\right)$

05. පහත එක් එක් අවස්ථාවේ දී ඇති භාග අවරෝහණ පටිපාටියට ලියන්න.

(i) $\frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}$

(ii) $\frac{8}{9}, \frac{8}{10}, \frac{8}{7}$

(iii) $\frac{1}{6}, \frac{4}{6}, \frac{1}{3}$

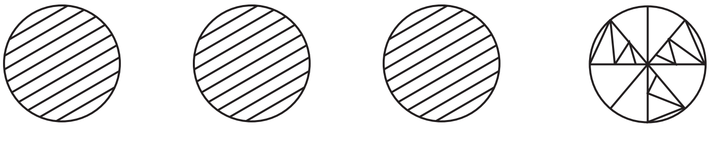
(iv) $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$

(v) $\frac{7}{18}, \frac{2}{9}, \frac{1}{3}$

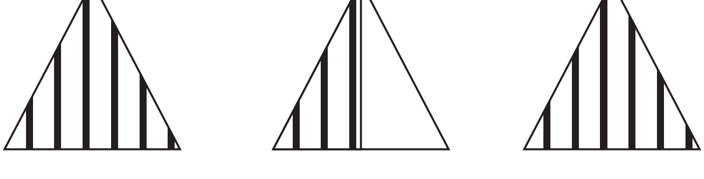
06. පහත දැක්වෙන රූප වලින් නිරූපණය වන මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව ලියන්න.

(i)

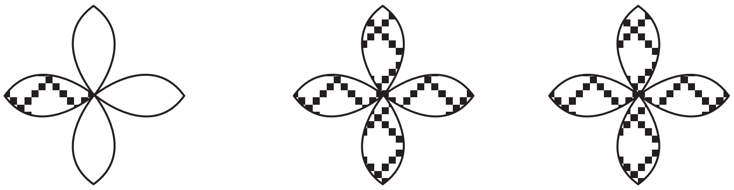
(ii)



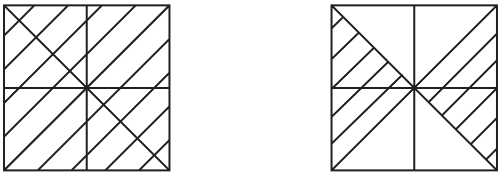
(iii)



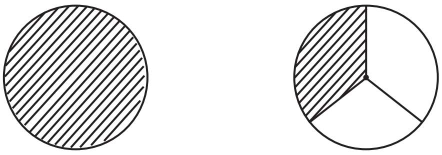
(iv)



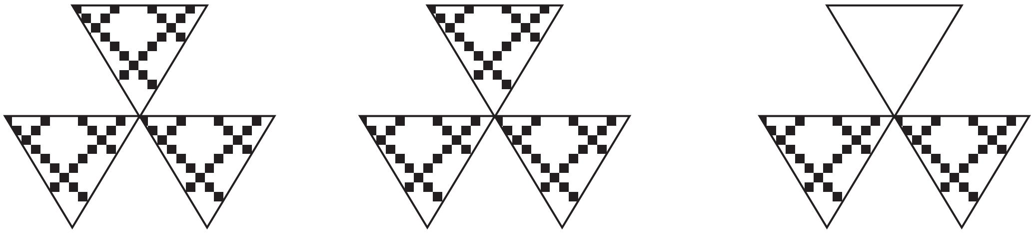
(v)



(vi)

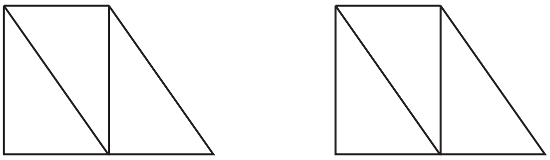


(vii)

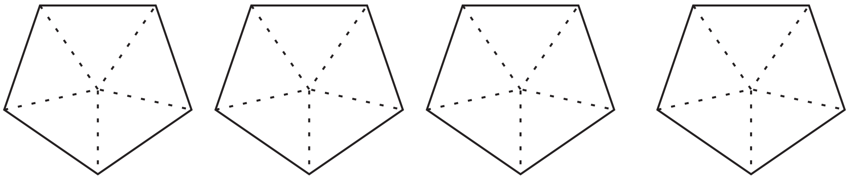


07. පහත දැක්වෙන මිශ්‍ර සංඛ්‍යා රූපිකව නිරූපණය කරන්න.

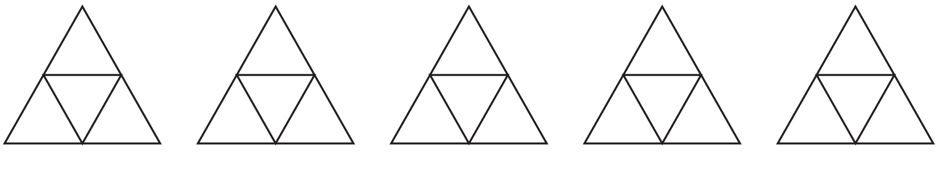
(i) $1\frac{1}{3}$



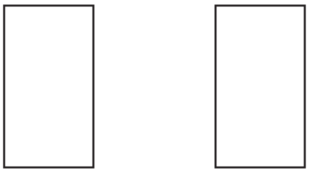
(ii) $3\frac{2}{5}$



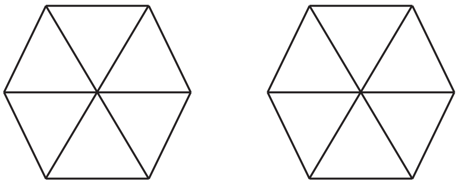
(iii) $4\frac{3}{4}$



(iv) $1\frac{1}{2}$



(v) $1\frac{1}{6}$



08. පහත දැක්වෙන මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කියවන ආකාරය ඊට ඉදිරියෙන් ලියන්න.

නිද :- $3\frac{1}{4}$ තුනයි හතරෙන් එක

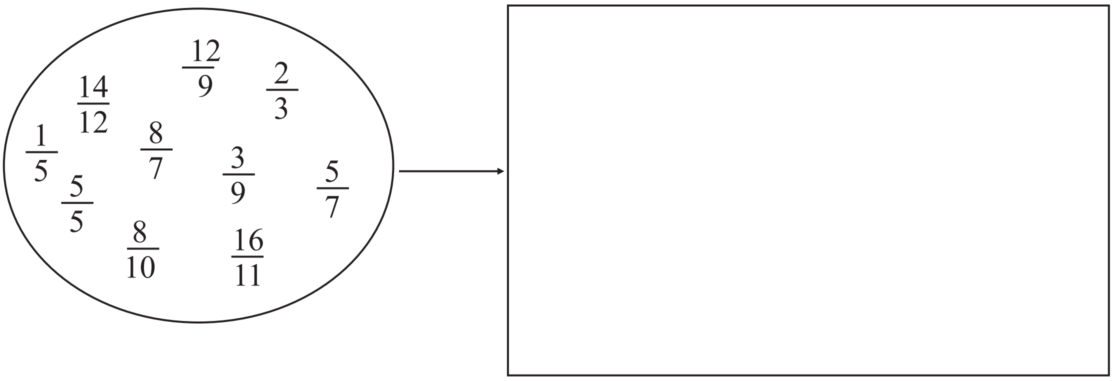
(i) $5\frac{1}{2}$ ....

(ii) $2\frac{2}{3}$ ....

(iii) $1\frac{3}{5}$ ....

(iv) $8\frac{6}{7}$ ....

09. පහත දැක්වෙන වෘත්ත තුළ ඇති භාග අතරින් විෂම භාග තෝරා ඉදිරියෙන් දැක්වෙන කොටුව තුළ ලියන්න. විෂම භාග හඳුනාගැනීමට ඔබ අනුගමනය කරන ලද සංකල්පය හිස්තැන මත ලියන්න.



....

10. පහත දැක්වෙන එක් එක් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව විෂම භාග කිරීම සඳහා හිස්කොටු සම්පූර්ණ කරන්න.

(i) $2\frac{1}{3} = 1 + 1 + \frac{1}{3}$

$= \frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{\square}{3}$

(ii) $1\frac{2}{5} = \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{5}{5} + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{7}{\square}$

(iii) $3\frac{1}{4} = \square + \square + \square + \frac{1}{4}$

$= \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{\square}{\square}$

(iv) $1\frac{1}{2} = \square + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$

$= \frac{\square}{\square}$

11. මිශ්‍ර සංඛ්‍යා මනෝමයෙන් විෂම භාග ලෙස එකවර විසඳන්න.

නිදු :- $3\frac{1}{2} = \frac{(2\times3)+1}{2} = \frac{6+1}{2} = \frac{7}{2}$ (+ , ×)

(i) $1\frac{1}{3}$

(ii) $3\frac{1}{5}$

(iii) $1\frac{3}{4}$

(iv) $2\frac{3}{5}$

(v) $8\frac{1}{2}$

(vi) $4\frac{5}{6}$

(vii) $2\frac{1}{3}$

(viii) $1\frac{2}{5}$

(ix) $1\frac{1}{2}$

(x) $10\frac{3}{8}$

12. පහත දී ඇති විෂම භාග මිශ්‍ර සංඛ්‍යා ලෙස ලියන්න.

නිද : $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ (1 ← ඉතුරු; 3 ← භාජකය; 3 ↑ ලබ්ධිය)

$$\begin{array}{r|l} & 3 \\ \hline 3 & 10 \\ & 9 \\ \hline & 1 \end{array}$$

(i) $\frac{5}{2}$

(ii) $\frac{10}{3}$

(iii) $\frac{23}{7}$

(iv) $\frac{19}{9}$

(v) $\frac{5}{3}$

(vi) $\frac{27}{8}$

(vii) $\frac{36}{5}$

(viii) $\frac{53}{5}$

(ix) $\frac{36}{6}$

(x) $\frac{3}{2}$

13. A තීරයේ දැක්වෙන මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවට ගැළපෙන විෂම භාගය B තීරයෙන් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
(i)	$2\frac{2}{7}$	$\frac{9}{5}$
(ii)	$1\frac{4}{5}$	$\frac{6}{5}$
(iii)	$6\frac{2}{3}$	$\frac{16}{7}$
(iv)	$3\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$
(v)	$1\frac{1}{5}$	$\frac{20}{3}$

14. පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා නිවැරදි නම් (√) ද වැරදි නම් (×) ලකුණු ද වරහන් තුළ යොදන්න.

(i) $\frac{3}{7} > \frac{3}{4}$ → (.........)

(ii) $\frac{8}{3} < \frac{8}{2}$ → (.........)

(iii) $\frac{11}{9} < \frac{11}{10}$ → (.........)

(iv) $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$ → (.........)

(v) $\frac{9}{8} > \frac{7}{8}$ → (.........)

(vi) $\frac{17}{5} < \frac{3}{4}$ → (.........)

(vii) $\frac{23}{19} > \frac{18}{19}$ → (.........)

(viii) $5\frac{1}{2} > 2\frac{2}{3}$ → (.........)

(ix) $1\frac{2}{7} < 2\frac{1}{7}$ → (.........)

(x) $2\frac{4}{9} > 1\frac{4}{9}$ → (.........)

(xi) $3\frac{2}{9} < 3\frac{1}{6}$ → (.........)

(xii) $5\frac{1}{4} < 5\frac{1}{2}$ → (.........)

(xiii) $3\frac{2}{3} < 3\frac{1}{3}$ → (.........)

(xiv) $\frac{6}{7} > \frac{3}{5}$ → (.........)

(xv) $\frac{5}{8} < \frac{2}{14}$ → (.........)

(xvi) $\frac{6}{11} < \frac{5}{9}$ → (.........)

15. පහත එක් එක් අවස්ථාවේ දී ඇති භාග වලින් විශාලම භාගය තෝරන්න.

(i) $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$

(ii) $\frac{5}{6}$, $\frac{4}{9}$

(iii) $\frac{7}{20}$, $\frac{3}{5}$

(iv) $\frac{8}{3}$, $\frac{8}{2}$, $\frac{8}{6}$

(v) $\frac{21}{9}$, $\frac{21}{3}$

(vi) $\frac{13}{11}$, $\frac{15}{11}$

(vii) $\frac{2}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{10}$

(viii) $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$

(ix) $\frac{6}{7}$, $\frac{8}{14}$, $\frac{9}{7}$

(x) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$

16. පහත එක් එක් අවස්ථාවේ දී ඇති මිශ්‍ර සංඛ්‍යා යුගලයකින් වඩා විශාල සංඛ්‍යාව තෝරන්න.

(i)	$5\frac{2}{7}$, $3\frac{1}{5}$	(vi)	$9\frac{3}{5}$, $8\frac{3}{5}$
(ii)	$2\frac{2}{3}$, $2\frac{1}{4}$	(vii)	$4\frac{1}{8}$, $4\frac{3}{8}$
(iii)	$6\frac{5}{7}$, $6\frac{6}{7}$	(viii)	$2\frac{1}{3}$, $1\frac{1}{3}$
(iv)	$7\frac{1}{3}$, $7\frac{2}{3}$	(ix)	$1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{4}$
(v)	$2\frac{1}{4}$, $2\frac{2}{4}$	(x)	$1\frac{3}{10}$, $1\frac{2}{10}$

17. දී ඇති තිත් ඉර මතට ගැළපෙන $>$, $<$ හෝ $=$ යන සංකේත යොදන්න.

(i) $5\frac{2}{4}$ .... $3\frac{1}{2}$

(ii) $5\frac{1}{8}$ .... $2\frac{1}{8}$

(iii) $4\frac{2}{7}$ .... $5\frac{1}{7}$

(iv) $\frac{27}{10}$ .... $\frac{13}{5}$

(v) $3\frac{1}{6}$ .... $5\frac{1}{3}$

18. හරය සමාන භාග එකතු කරන්න.

(i)	$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$	(iv)	$\frac{7}{10}+\frac{3}{10}$
(ii)	$\frac{2}{12}+\frac{3}{12}+\frac{4}{12}$	(v)	$\frac{3}{8}+\frac{1}{8}$
(iii)	$\frac{3}{20}+\frac{7}{20}+\frac{2}{20}$		

19. හරය සමාන භාග අඩු කරන්න.

(i) $\frac{7}{11} - \frac{5}{11}$

(ii) $\frac{4}{6} - \frac{1}{6}$

(iii) $\frac{13}{19} - \frac{11}{19}$

(iv) $\frac{5}{12} - \frac{1}{12}$

(v) $\frac{9}{18} - \frac{7}{18}$

20. අගය සොයන්න.

(i) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

(ii) $\frac{23}{20} + \frac{7}{5}$

(iii) $\frac{11}{6} + \frac{1}{12}$

(iv) $\frac{3}{4} + \frac{9}{8}$

(v) $\frac{5}{3} + \frac{1}{6} + \frac{2}{9}$

(vi) $\frac{10}{7} - \frac{9}{14}$

(vii) $\frac{11}{5} - \frac{7}{10}$

(viii) $\frac{29}{21} - \frac{8}{7}$

(ix) $\frac{5}{3} - \frac{12}{9}$

(x) $\frac{13}{10} - \frac{7}{25}$

21. අගය සොයන්න.

(i) $5\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$

(ii) $2\frac{2}{3} + 1\frac{1}{5}$

(iii) $2\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

(iv) $3\frac{2}{5} + 2\frac{1}{3}$

(v) $1\frac{1}{6} + 2\frac{3}{15}$

(vi) $1\frac{1}{4} + \frac{5}{12}$

(vii) $2\frac{5}{8} + 1\frac{5}{6}$

(viii) $3\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + 1\frac{1}{2}$

(ix) $2\frac{3}{5} + 1\frac{3}{5} + 3\frac{7}{10}$

(x) $2\frac{2}{5} + 1\frac{3}{20}$

22. අගය සොයන්න.

(i) $2\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$

(ii) $4\frac{2}{6} - 2\frac{1}{3}$

(iii) $4\frac{5}{6} - 2\frac{3}{8}$

(iv) $2\frac{2}{3} - 1\frac{1}{2}$

(v) $2\frac{7}{10} - 1\frac{4}{15}$

(vi) $2\frac{2}{3} - \frac{1}{8}$

(vii) $3 - 1\frac{1}{5}$

(viii) $2 - \frac{2}{5}$

(ix) $1\frac{4}{5} - \frac{1}{20}$

(x) $3 - \frac{1}{3}$

23. ගැටලු විසඳන්න.

i. පියෙක් තම පුතුන් තිදෙනාට ඉඩමකින් 1/6 ක ප්‍රමාණය බැගින් සමාන කොටස් 3 ලබා දෙයි. දරුවන් තිදෙනාට ලබා දුන් මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස ලියන්න.

ii. මිනිසෙක් සතු අක්කර 8 ක කුඹුරකි. ජලය නොමැති නිසා එම කුඹුරෙන් 1/2 ප්‍රමාණයක් වගා කරන ලදී. වගා කරන ලද කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර කීය ද?

iii. සංජලී පාසල් යාම සඳහා මුළු දුරෙන් 1/3 පයින් ද 1/4 බසයෙන් ද ගමන් කරයි. පාසලට ඇති ඉතිරි දුර ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස ලියන්න.

11. දශම

01. වරහන් තුළින් සුදුසු අගය තෝරා හිස්තැන් පුරවන්න.

(i) $\frac{7}{10}$ යනු $\frac{1}{10}$ ඒවා .... (7, 10, 1)

(ii) .... යනු $\frac{1}{10}$ ඒවා 5 $\frac{5}{10}, \frac{1}{5}$, 5

(iii) 0.6 යනු $\frac{1}{10}$ ඒවා .... (16, 10, 6)

(iv) .... යනු $\frac{1}{10}$ ඒවා 2 0.2, 2, $\frac{5}{10}$

(v) $\frac{12}{100}$ යනු $\frac{1}{100}$ ඒවා .... (12, 2, 0.12)

(vi) $\frac{7}{100}$ යනු $\frac{1}{100}$ ඒවා .... (7, 70, 1)

(vii) 0.32 යනු $\frac{1}{100}$ ඒවා .... $\left(\frac{32}{100}, 32, 3.2\right)$

(viii) $\frac{5}{100}$ යනු $\frac{1}{100}$ ඒවා 5 ක් වන අතර එය .... ට සමානය (0.05, 5, 0.5)

(ix) $\frac{386}{1000}$ යනු $\frac{1}{1000}$ ඒවා 386 වන අතර එය .... ට සමානය (386, 0.386, 3.86)

(x) $\frac{63}{1000}$ යනු $\frac{1}{1000}$ ඒවා 63 වන අතර එය .... ට සමානය (0.63, 0.063, 0.3)

(xi) $\frac{4}{1000}$ යනු $\frac{1}{1000}$ ඒවා 4 වන අතර එය .... ට සමානය (0.04, 0.4, 0.004)

(xi) $\frac{620}{1000}$ යනු $\frac{1}{1000}$ ඒවා 620 කි. එය $\frac{62}{100}$ ලෙස ලිවිය හැකි අතර $\frac{620}{1000} = \frac{62}{100}$ ලෙස ලිවිය හැක. (0.62, 6.2, 62)

02. පහත දැක්වෙන, හරය දහයේ බලයක් වන නියම භාගය, දශම ලෙස ලියන්න.

(i) $\frac{1}{10}$ = ...

(ii) $\frac{2}{10}$ = ...

(iii) $\frac{3}{10}$ = ...

(iv) $\frac{4}{10}$ = ...

(v) $\frac{9}{10}$ = ...

(vi) $\frac{57}{100}$ = ...

(vii) $\frac{9}{100}$ = ...

(viii) $\frac{20}{100}$ = ...

(ix) $\frac{678}{1000}$ = ...

(x) $\frac{83}{1000}$ = ...

(xi) $\frac{2}{1000}$ = ...

(xii) $\frac{6}{1000}$ = ...

(xiii) $\frac{5}{10}$ = ...

(xiv) $\frac{6}{10}$ = ...

(xv) $\frac{7}{10}$ = ...

(xvi) $\frac{8}{10}$ = ...

(xvii) $\frac{23}{100}$ = ...

(xviii) $\frac{99}{100}$ = ...

(xix) $\frac{8}{100}$ = ...

(xx) $\frac{273}{1000}$ = ...

(xxi) $\frac{27}{1000}$ = ...

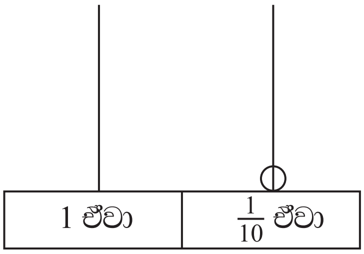
(xxii) $\frac{9}{1000}$ = ...

(xxiii) $\frac{80}{100}$ = ...

(xxiv) $\frac{50}{1000}$ = ...

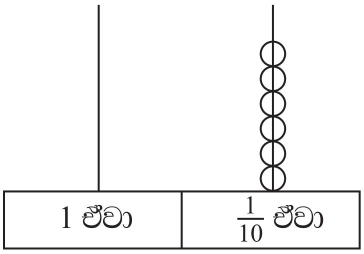
03. එක් එක් ගණක රාමුවෙන් නිරූපණය කර ඇති දශම සංඛ්‍යාව ලියා එය භාගයක් ලෙස දක්වන්න.

(i)



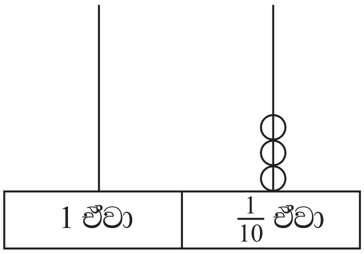
.... = ...

(ii)



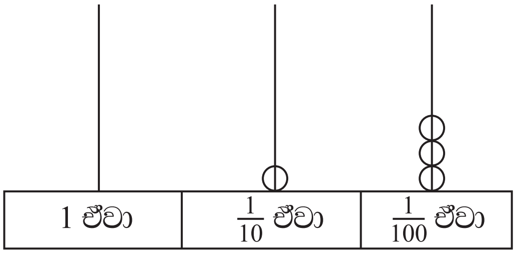
.... = ...

(iii)



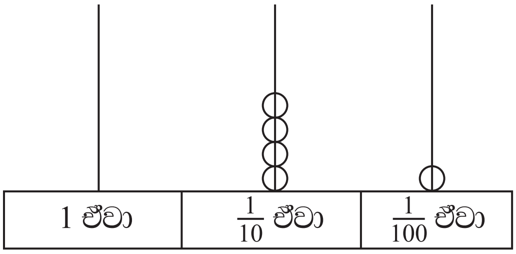
.... = ...

(iv)



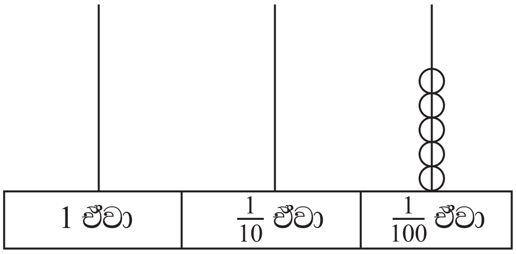
.... = $\frac{13}{100}$

(v)



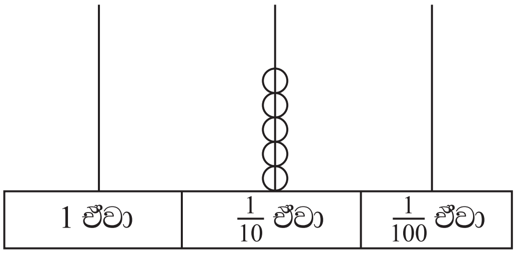
.... = ...

(vi)



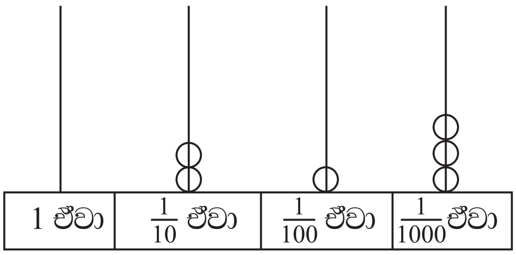
.... = ...

(vii)



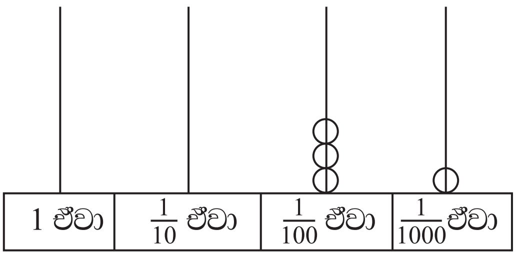
.... = ...

(viii)



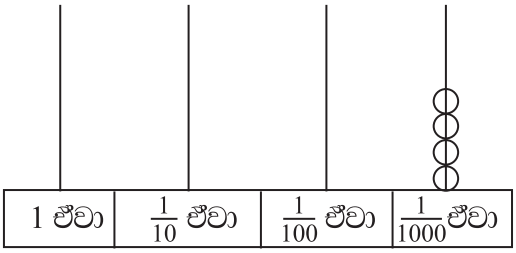
.... = ...

(ix)



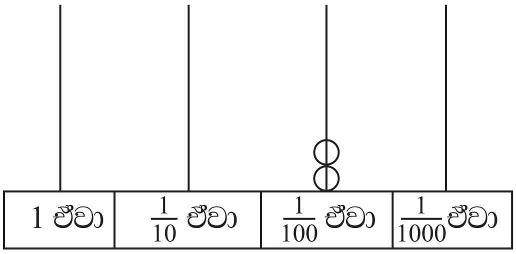
.... = ...

(x)



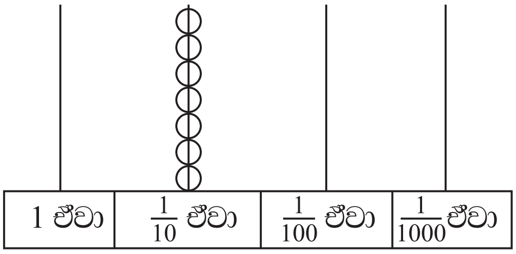
.... = ...

(xi)



.... = ...

(xii)



.... = ...

04. පහත දී ඇති භාග දශම ලෙස ලියන්න.

(i) $\frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{\ldots\ldots}{10} =$ ....

(ii) $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{25}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{100} =$ ....

(iii) $\frac{3}{8} = \frac{3}{8} \times \frac{\ldots\ldots}{125} = \frac{\ldots\ldots}{1000} =$ ....

(iv) $\frac{3}{20} = \frac{3}{20} \times \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{100} =$ ....

(v) $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{100} =$ ....

(vi) $\frac{4}{20} = \frac{4}{20} \div \frac{2}{2} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ....

(vii) $\frac{18}{300} = \frac{18}{300} \div \frac{3}{3} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ....

(viii) $\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{\ldots\ldots}{25} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ....

(ix) $\frac{30}{150} = \frac{30}{150} \div \frac{\ldots\ldots}{15} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ....

(x) $\frac{63}{90} = \frac{63}{90} \div \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ....

05. පහත දී ඇති මිශ්‍ර සංඛ්‍යා හා විෂම භාග දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

(i) $1\frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

$= 1 + \frac{3 \times 25}{4 \times 25}$

$= 1 + \frac{75}{100}$

$= 1 + 0.75$

$= 1.75$

(ii) $2\frac{3}{5} = 2 + \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$

= ....

= ....

= ....

(iii) $3\frac{7}{20}$

(iv) $5\frac{18}{50}$

(v) $2\frac{1}{250}$

(vi) $\frac{23}{10} = 2 + \frac{3}{10}$

= ....

= ....

= ....

(vi) $\frac{81}{40}$ = ...

= ....

= ....

= ....

(vii) $\frac{123}{100}$

(ix) $\frac{7}{5}$

(x) $\frac{3}{2}$

07. A තීරයේ දැක්වෙන දශම සංඛ්‍යාවට ගැළපෙන භාගය B තීරයෙන් ද සරලම ආකාරය C තීරයෙන් ද තෝරා යා කරන්න.

	A	B	C
(i)	0.5	$\frac{105}{100}$	$\frac{1}{2}$
(ii)	0.55	$\frac{5}{1000}$	$1\frac{1}{20}$
(iii)	0.05	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{200}$
(iv)	0.005	$\frac{55}{100}$	$\frac{11}{20}$
(v)	1.5	$\frac{5}{100}$	$1\frac{1}{200}$
(vi)	1.05	$\frac{15}{10}$	$\frac{1}{20}$
(vii)	1.005	$\frac{1005}{1000}$	$1\frac{1}{2}$

07. පහත දැක්වෙන දශම සංඛ්‍යා භාගයක් ලෙස සරලම ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

(i)	0.4	(vi)	1.150
(ii)	1.8	(vii)	3.009
(iii)	1.25	(viii)	0.250
(iv)	0.23	(ix)	0.448
(v)	2.040	(x)	2.20

08. දශම සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම.

(i) 3.6×2

(ii) 0.8×5

(iii) 4.2×4

(iv) 1.23×6

(v) 8.05×4

(vi) 2.032×3

(vii) 1.026×7

(viii) 0.028×8

(ix) 1.8×13

(x) 5.2×13

(xi) 0.35×16

(xii) 0.06×15

(xiii) 1.725×21

(xiv) 3.031×11

(xv) 4.41×12

(xvi) 1.385×27

(xvii) 1.83×25

(xviii) 3.402×45

(xix) 0.006×39

(xx) 0.271×28

09. ගුණ කරන්න.

(i) $0.6 \times 10 =$ ....
(ii) $1.8 \times 10 =$ ....
(iii) $2.4 \times 10 =$ ....
(iv) $3.01 \times 10 =$ ....
(v) $4.02 \times 10 =$ ....
(vi) $51.006 \times 10 =$ ....
(vii) $2.3 \times 10 =$ ....
(viii) $0.25 \times 10 =$ ....
(ix) $1.07 \times 10 =$ ....
(x) $42.63 \times 10 =$ ....
(xi) $5.038 \times 100 =$ ....
(xii) $1.2 \times 1000 =$ ....
(xiii) $4.32 \times 1000 =$ ....
(xiv) $1.803 \times 1000 =$ ....
(xv) $23.026 \times 1000 =$ ....
(xvi) $1.0268 \times 1000 =$ ....
(xvii) $2.0342 \times 10 =$ ....
(xviii) $23.4272 \times 100 =$ ....
(xix) $0.0072 \times 100 =$ ....
(xx) $42.63 \times 10 =$ ....

10. අගය සොයන්න.

(i) $3.2 \div 10 =$ ....
(ii) $3.21 \div 10 =$ ....
(iii) $22.42 \div 10 =$ ....
(iv) $10.123 \div 10 =$ ....
(v) $5.304 \div 10 =$ ....
(vi) $0.27 \div 100 =$ ....
(vii) $2.415 \div 100 =$ ....
(viii) $5.308 \div 100 =$ ....
(ix) $27.224 \div 100 =$ ....
(x) $21.7 \div 100 =$ ....
(xi) $0.0072 \div 1000 =$ ....
(xii) $6.2 \div 1000 =$ ....
(xiii) $273.27 \div 1000 =$ ....
(xiv) $11.572 \div 1000 =$ ....
(xv) $523.72 \div 1000 =$ ....

11. දීර්ඝ බෙදීමෙන් අගය සොයන්න.

(i) $2\overline{)0.246}$ (ii) $3\overline{)5.\ 421}$ (iii) $5\overline{)8.\ 305}$

(iv) $6\overline{)0.\ 024}$ (v) $7\overline{)0.\ 825}$ (vi) $2\overline{)32.\ 143}$

(vii) $8\overline{)65.008}$ (viii) $4\overline{)243.\ 6}$ (ix) $9\overline{)188\ .09}$

(x) $5\ .43 \div 4$ (xi) $13.\ 726 \div 6$ (xii) $0.038 \div 7$

12. වීජීය ප්‍රකාශන

01. වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනගන්න.

i. පොතක මිල රුපියල් y ලෙස ගෙන එවැනි පොත් 8 ක මිල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

ii. ඉහත දැක්වෙන රුපියල් y වන පොත් මිලට නොගෙන එම මුදලින් රු. 10 වන පෑනක් මිලට ගත්තේ නම් ඉතිරි වන මුදල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

iii. රුපියල් y වන පොත් දෙකක් මිලට ගැනීමට නිමාලිට තව රුපියල් 13 ක් අවශ්‍ය වේ. දැනට නිමාලි අත ඇති මුදල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනය ලියන්න.

iv. නිමල්ට රුපියල් y පොත මිලට නොගෙන පුවත්පත් මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය විය. පුවත්පතේ මිල පොතේ මිලෙන් හරි අඩක් නම් පුවත්පතක මිල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

v. නදුන් රු. 100 නෝට්ටුවක් ලබා දී රුපියල් y පොත් 3 ක් මිලට ගත්තේ නම් ඔහුට ඉතිරි ලෙස ලැබෙන මුදල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

02. පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

ප්‍රකාශනය	ප්‍රකාශනයට ඇති අඥාතය	අඥානයේ සංගුණය	ප්‍රකාශනයේ පද
(i) $a + 3$			
(ii) $2a + 5$			
(iii) $2a - 3$			
(iv) $3b$			
(v) $10 + 2x$			
(vi) $y - 8$			
(vii) $\frac{m}{4}$			

03. පහත දී ඇති එක් එක් ප්‍රකාශනය වචනයෙන් විස්තර කරන්න.

(i) $4a - 2$

(ii) $P + 3$

(iii) $\frac{P}{2} + 1$

(iv) $5 + \frac{m}{2}$

(v) $8 - 3n$

(vi) $18 - \frac{k}{6}$

04. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පන්ති කාමරයක දිග එහි පළල මෙන් දෙගුණයකට වඩා මීටර් 5 ක් වැඩිය. පන්ති කාමරයේ පළල l නම් දිග සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

05. මිල දර්ශනය

භාණ්ඩය	මිල රුපියල්
ටෙනිස් බෝල 1	x
කවකටු පෙට්ටි 1	y
දිය සායම් පෙට්ටි 1	m
මකන දියර 1	p
ගිනි පෙට්ටි 1	s
සීනි 1 Kg	k
බිස්කට් පැකට් 1	n

ඉහත මිල දර්ශනය ඇසුරෙන් පහත ප්‍රකාශ කියවා වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනගන්න.

i. ටෙනිස් බෝලයක් හා කවකටු පෙට්ටි 2 ක් මිල දී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල කීය ද?

ii. දිය සායම් පෙට්ටි 3 ක් හා සීනි 500 g මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල කීය ද?

iii. එක් ළමයෙකුට කවකටු පෙට්ටියක් හා ටෙනිස් බෝලයක් වශයෙන් ළමයි 10 කට දීමට අවශ්‍යව ඇත. ඒ සඳහා කොපමණ මුදලක් අවශය වේ ද?

iv. සීනි 2 kg, මකන දියර 1, ගිනි පෙට්ටි 3 මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල සොයන්න.

v. රසීම් ලඟ ඇත්තේ මකන දියර 1 මිලට ගැනීමට ප්‍රමාණවත් මුදලකි. ඔහුට බිස්කට් පැකට් 1 ක් මිලට ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. ඔහුට ඒ සඳහා තව කොපමණ මුදලක් අවශ්‍යවේ ද?

vi. සීනි 250 g ක මිල හා බිස්කට් පැකට් 1 ක මිල, බීම බෝතලයක මිලට සමාන වේ නම් බීම බෝතලයක මිල සොයන්න.

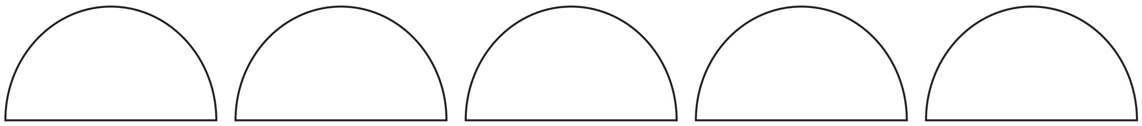
06. සජාතීය ගොඩවල් පහකට වෙන් කරන්න.

$2y$ a 1 y 13 $8y$ 2

x y^3 y^2 $\frac{y^2}{2}$ $(2y)^2$

$11a$ 10 $3y$ $3a/5$ $y/3$ 7 $7a$

$3y^2$



07. නිවැරදි පිළිතුර තෝරා යා කරන්න.

a

i.	$3x - x$	$4x$
ii.	$7x - 3x$	$5x$
iii.	$10x - 5x$	x
iv.	$11x - 10x$	$2x$

b

i.	$y + y$	$3y$
ii.	$2y + y$	$2y$
iii.	$y + 3y$	$11y$
iv.	$15y + 3y$	$4y$
v.	$y + 10y$	$18y$

c

i.	$3a + 2b - a$	$2a + b$
ii.	$5a - 2a + 2b - b$	$7a + 4b$
iii	$a + 7b + 3a - 5b$	$4a + 2b$
iv.	$4a + 2b + 3a + 2b$	$3a + b$
v.	$3a + 2b - a - b$	$2a + 2b$

08. සුළු කරන්න.

I. $3m + 3n + m + 5n$

II. $6k - m + m - k + 3k$

III. $5p + 3q + 10 - 2p + 3$

IV. $8x - 3 + 2x + 7$

V. $13 + 2y - 10 + 3x - y - x$

VI. $6 + 9y + 3 + 2x - 5y + 4x$

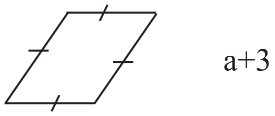
VII. $20m - 10n + m + n$

VIII. $6 - 2b + 6b + 7b + 6$

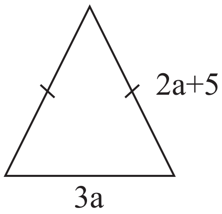
IX. $b + 3 + ab + 2b$

X. $5y + 2 - 3x + 2y + 6x - 2$

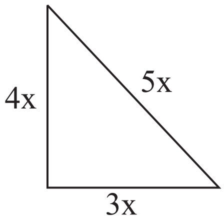
09. පහත දැක්වෙන එක් එක් රූපයේ පරිමිතිය දැක්වීමට වීජීය පද ඇතුලත් ප්‍රකාශනයක් ලියා එම ප්‍රකාශන සුළු කරන්න.



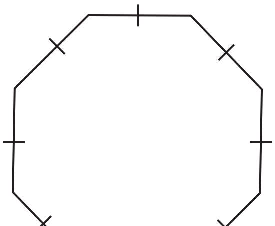
(i)



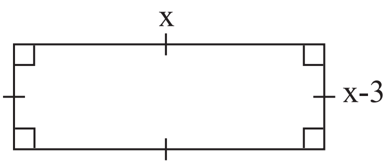
(ii)



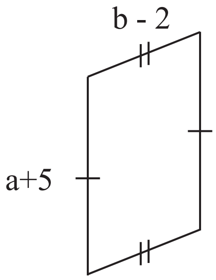
(iii)



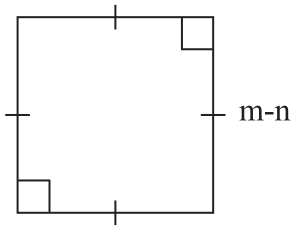
(iv)



(v)



(vi)



(v)

10. $x = 4$ නම් පහත වීජීය ප්‍රකාශන වල අගය සොයන්න.

(i)	$x + 6$	(ii)	$3x + 3$
(iii)	$x - 1$	(iv)	$2(x-3)$
(v)	$x - 2$	(vi)	$4(1 + x)$
(vii)	$2x + 3$	(viii)	$28 - 5x$
(ix)	$3(8-2x)$	(x)	$\frac{2 + 3x}{7}$

11. $m = 2, n = 1$ නම් පහත වීජීය ප්‍රකාශන වල අගය සොයන්න.

(i)	$m + n$	(vi)	$6 + 2m + 3n$
(ii)	$m - n$	(vii)	$5 - 5n + m$
(iii)	$2m - n$	(viii)	$8 - 2m - 2$
(iv)	$3m - 2n$	(ix)	$4(m + 3n)$
(v)	$2(3m - 5n)$	(x)	$3(5m - 3n)$

12. දී ඇති අගය ආදේශයෙන් එක් එක් ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න.

(i) $a = 3, b = 2$ විට, $4a - 2b + 1$

(ii) $x = 5, y = 1$ විට, $y + 2x - 3$

(iii) $p = 7, q = 2$ විට, $2p - 3q - 5$

(iv) $r = 1, p = 2$ විට, $p + 2r + 6 + 2p$

(v) $m = 2, n = 3$ විට, $\frac{m + 2n}{2} + 2$

13. ස්කන්ධය

01. වඩාත් සුදුසු මිනුම් ඒකකය තෝරා යා කරන්න.

i.	පාපැදි ටියුබයක පිරවිය හැකි වායු ස්කන්ධය	
ii.	බිස්කට් පැකට් එකක ස්කන්ධය	ග්රෑම්
iii.	සතියක නිවසට අවශ්‍ය සහල් ස්කන්ධය	
iv.	පැරසිටමෝල්ට් පෙත්තක ස්කන්ධය	කිලෝග්රෑම්
v.	බිත්තරයක ස්කන්ධය	
vi.	අල්පෙනෙත්තක ස්කන්ධය	මිලිග්රෑම්
vii.	සිමෙන්ති මිටියක ස්කන්ධය	
viii.	සමපෝෂ පැකට් එකක අඩංගු ලුණු ස්කන්ධය	

02. පහත ස්කන්ධ මිලිග්රෑම් වලින් ලියන්න.

i. 1 g
ii. 3 g
iii. 5 g
iv. 13 g
v. 7 g

03. පහත දී ඇති ස්කන්ධ මිලිග්රෑම් වලින් ලියන්න.

i. 2g 25 mg = 2000 mg + ... mg
= 2025 mg

ii. 5 g 130 mg = ...
= ....

iii. 6g 780 mg = ...
= ....

iv. 10 g 699 mg = ...
= ....

v. 1 g 8 mg = ...
= ....

05. පහත දී ඇති ස්කන්ධ ග්‍රෑම් හා මිලිග්‍රෑම් වලින් ලියන්න.

නිද :- 6. 325 g = 6g + 0. 325 g
= 6 g + 0.325 x 1000 mg
= 6 g + 325 mg
= 6 g 325 mg

i. 2. 036 g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

ii. 16. 003 g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

iii. 0. 939 g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

iv. 1.2 g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

v. $1\frac{1}{4}$ g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

vi. $2\frac{1}{2}$ g = ... + ...
= .... + ...
= .... + ...
= ....

06. පහත දී ඇති ස්කන්ධ ග්‍රෑම් හා මිලි ග්‍රෑම් වලින් ලියන්න.

(i) $5\frac{1}{2}$ g = 5 g + ... g
= .... + 500 mg
= ....

(ii) $3\frac{1}{4}$ g = ... + ...
= .... + ...
= ....

(iii) $2\frac{3}{4}$ g = ... + ...
= .... + ...
= ....

(iv) 2350 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(v) 1246 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(vi) 875 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(vii) 5386 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(viii) 4003 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(ix) 10025 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

(x) 945 mg = ... + ...
= .... + ...
= ....

07. පහත දී ඇති ස්කන්ධ ග්‍රෑම් වලින් දක්වන්න.

(i) 8325 mg =

(ii) 2043 mg =

(iii) 873 mg =

(iv) 1 g 8 mg =

(v) 7 g 23 mg =

08. එකතු කරන්න.

(i)

g	mg
5	275
+ 2	185

(ii)

g	mg
10	480
+ 3	590

(iii)

g	mg
250	830
+ 28	647

(iv)

g	mg
6	430
+ 18	608

(v)

g	mg
5	680
+ 1	320

(vi)

g	mg
1.	386
+ 5	053

(vii)

g	mg
8	200
+ 5	007

(viii). 3.2 g + 10. 56 g =...........................

(ix) 0. 853 g + 0. 737 g =...........................

(x) 2 g 430 mg + 1 g 328 mg =...........................

09. අඩු කරන්න.

(i)

g	mg
5	260
- 2	153

(ii)

g	mg
8	435
-2	640

(iii)

g	mg
15	180
-6	283

(iv)

g	mg
9	830
-5	23

(v)

g	mg
12	2
- 8	600

(vi)

g	mg
2	435
- 1	832

(vii)

g	mg
18	230
- 11	267

(viii) 5.8 g - 2. 025 g = ...

(ix) 13. 45 g - 4. 3 g = ...

(x) 6 g 280 mg - 3 g 420 mg = ...

10. පහත ගැටළු සඳහා වගන්ති ලියා පිළිතුරු සපයන්න.

i. 420g 820 mg වන කේක් කැබැල්ලක් 683 mg වන කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක අසුරා ඇත. කේක් සමග පෙට්ටියේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න.

ii. රෝගියෙක් වරකට 8 mg බෙහෙත් කරලක් පානය කරයි. ඔහු දිනකට දෙවරක් මෙම බෙහෙත පානය කරන්නේ නම් සතියක් තුළ ඔහුගේ ශරීරගතවන බෙහෙත් මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණය සොයන්න.

iii. නිවසට ගෙන එන ලද සීනි 500 g කින් සීනි කැරමල් සෑදීම සඳහා 1 g 500 mg ප්‍රමාණයක් ඉවත් කර ගන්නා ලදී. දැන් ඉතිරිව ඇති සීනි ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් සහ මිලිග්‍රෑම් වලින් ප්‍රකාශ කරන්න.

iv. ස්කන්ධය 450 g වන කිරි ටොෆී පැකට් එකක ටොෆී 35 ක් ඇත. එක් ටොෆියක ස්කන්ධය සොයන්න.

11. සුළු කරන්න.

(vi) 15 g 180 mg x 8 = ...

(vii) 4 kg 550 x 23 = ...

(viii) 7 kg 600 g x 21 = ...

12. සුළු කරන්න.

(i)

kg	g
5	100
	× 6

(ii)

kg	mg
6	240
×	6

(iii)

kg	mg
230	250
×	3

(iv)

g	mg
180	383
×	6

(v)

Kg	g	mg
2	450	540
		× 3

13. දීර්ඝ බෙදීමෙන් අගය සොයන්න.

(i) $3\overline{)8 \text{ kg } 280 \text{ g}}$

(ii) $5\overline{)13 \text{ kg } 480 \text{ g}}$

(iii) $8\overline{)25 \text{ kg } 648 \text{ g}}$

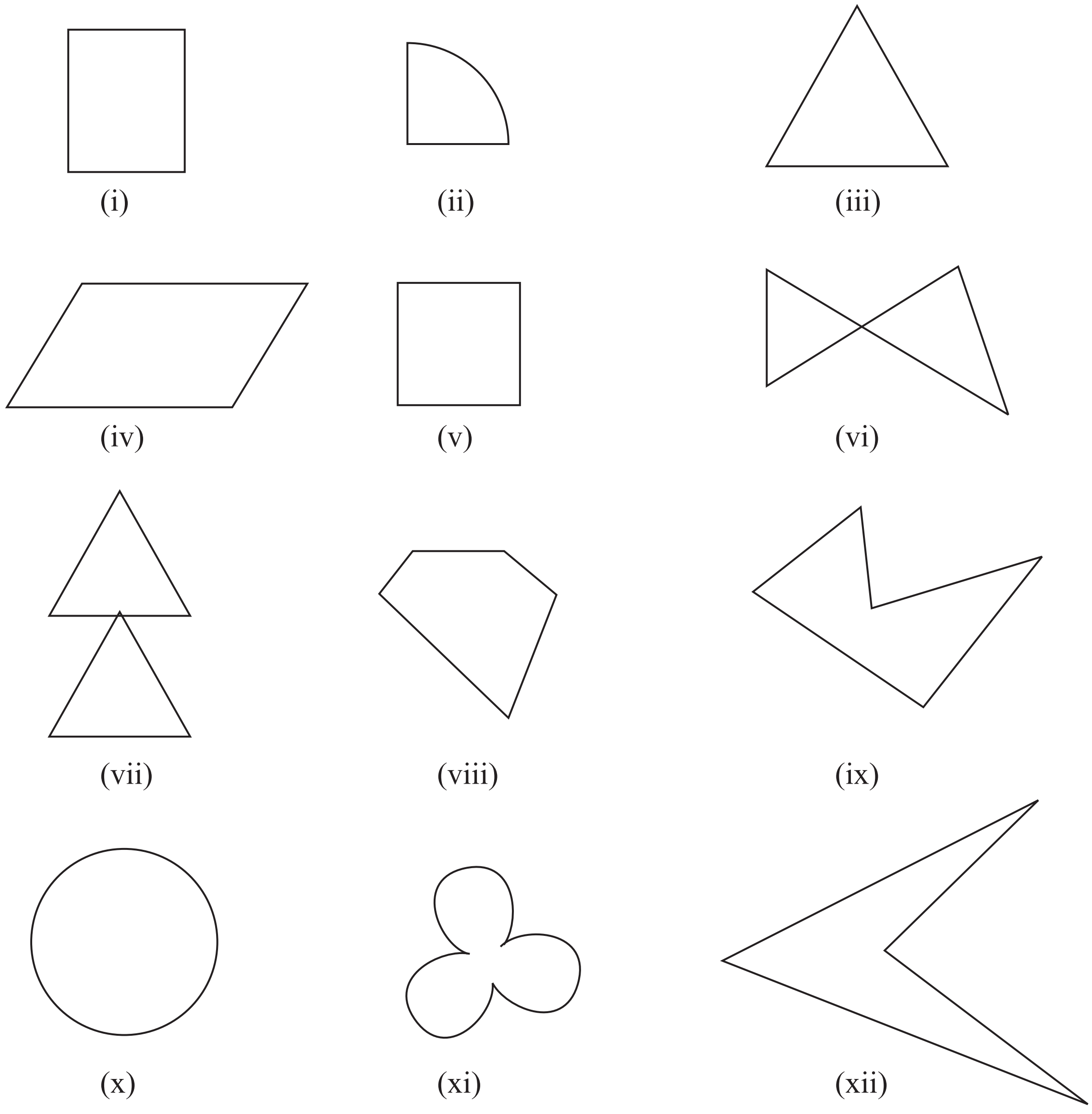
(iv) $4\overline{)120 \text{ kg } 524 \text{ g}}$

(v) $6\overline{)31 \text{ kg } 320 \text{ g}}$

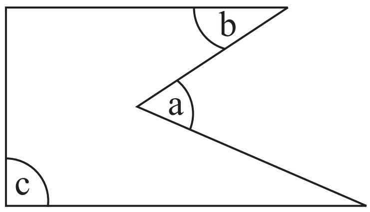
(vi) $7\overline{)4 \text{ kg } 900 \text{ g}}$

14. සරල රේඛීය තල රූප

01. පහත දැක්වෙන එක් එක් රූප අතරින් බහු අස්‍ර තෝරන්න. ඒවා පාට කරන්න.



02. පහත දී ඇති එක් එක් ප්‍රකාශ හරි නම් (✓) ලකුණ ද වැරදි නම් (✗)ලකුණ ද යොදන්න.



i. මෙම බහු අස්‍රයේ c, b යනු බහු අස්‍රය තුළ පිහිටි කෝණ වේ. ( )

ii. බහු අස්‍රයක් සෑදීමට අවම සරල රේඛා ඛණ්ඩ 3 අවශ්‍ය වේ. ( )

iii. ත්‍රිකෝණය කුඩාම බහු අස්‍රය වේ. ( )

iv. පාද 4 ක් ඇති බහු අස්‍ර චතුරස්‍රය ලෙස හඳුන්වයි. ( )

v. බහු අස්‍රයේ පාද ගණන හා කෝණ ගණන සමාන වේ. ( )

vi. බහු අස්‍රයේ කෝණ ගණන හා ශීර්ෂ ගණන සමාන වේ. ( )

vii. සරල රේඛා සහිත විවෘත රූපයක් බහු අස්‍රයක් වේ. ( )

viii. උත්තල බහු අස්‍ර හා අවතල බහු අස්‍ර ලෙස බහු අස්‍ර වර්ග කරයි. ( )

ix. උත්තල බහුඅස්‍ර වල අභ්‍යන්තර කෝණ එකක්වත් පරාවර්ත කෝණ නොවේ. ( )

x. අභ්‍යන්තර කෝණ වලින් එකක්වත් පරාවර්ත කෝණ පිහිටයි නම් එය අවතල බහුඅස්‍රයක් වේ. ( )

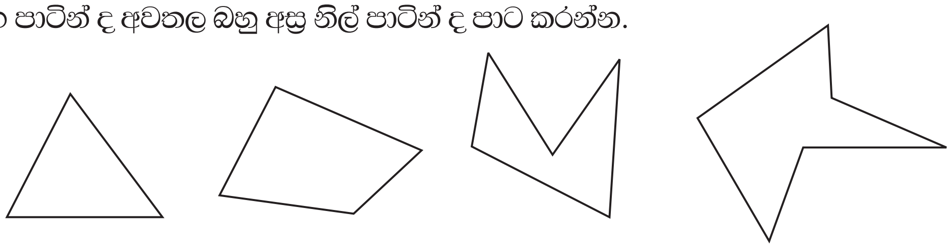
xi. පාද සියල්ල හා කෝණ සියල්ල සමාන සරල රේඛීය. සංවෘත තල රූපයක් සවිධි බහු අස්‍රයක් ලෙස හඳුන්වයි. ( )

xii. උත්තල බහු අස්‍රයක් සෑම අභ්‍යන්තර කෝණයක්ම 180^0 ට වඩා අඩු ය. ( )

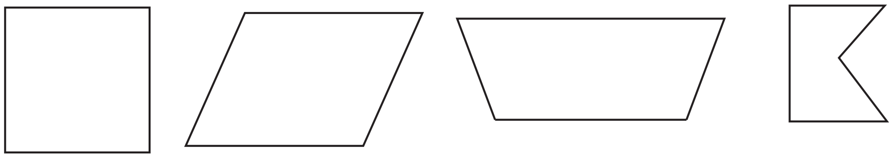
xiii. අභ්‍යන්තර කෝණ එකක්වත් 180^0 ට වැඩි නම් එවැනි බහු අස්‍ර අවතල බහු අස්‍ර වේ. ( )

viv. රොම්බසය හා සෘජුකෝණාස්‍රය සවිධි බහු අස්‍ර වේ. ( )

03. පහත එක් එක් රූප අතරින් උත්තල බහු අස්‍ර හා අවතල බහු අස්‍ර තෝරන්න. උත්තල බහු අස්‍ර කහ පාටින් ද අවතල බහු අස්‍ර නිල් පාටින් ද පාට කරන්න.

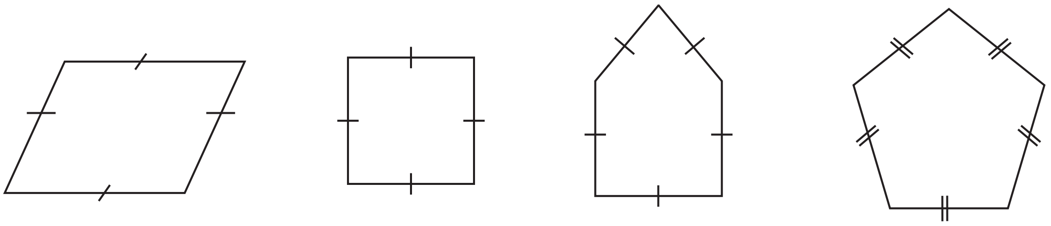


(i) (ii) (iii) (iv)

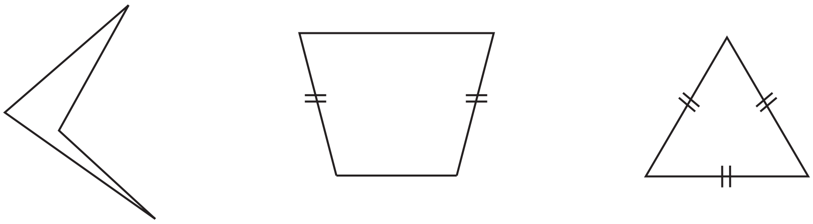


(v) (vi) (vii) (viii)

04. දී ඇති බහු අස්‍ර ඇසුරින් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



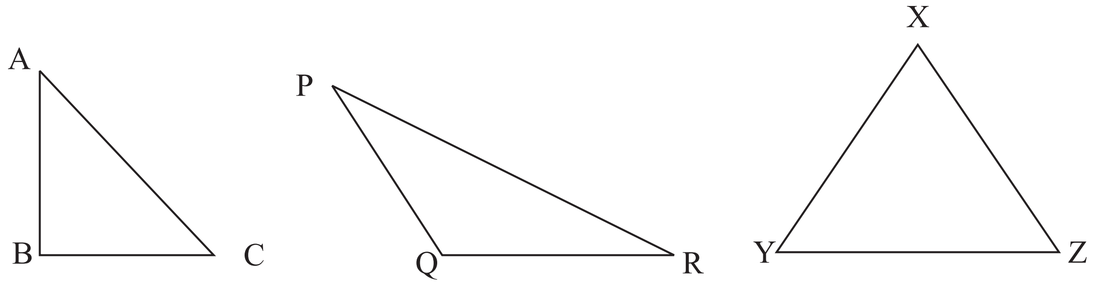
(a) (b) (c) (d)



(e) (f) (g)

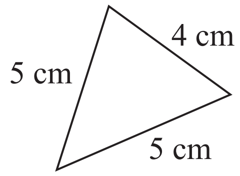
රූපය	උත්තල/ අවතල බව	සවිධි ද?
a		
b		
c		
d		
e		
f		
g		

05. දී ඇති ත්‍රිකෝණ ආශ්‍රයෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

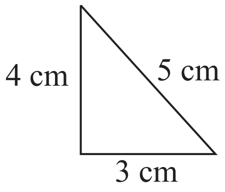


ත්‍රිකෝණය	පාද	කෝණ
ABC	....	....
PQR	....	....
XYZ	....	....

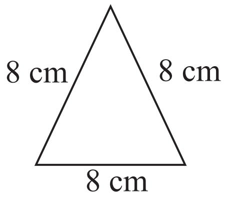
06. පාද වල දිග අනුව පහත දැක්වෙන ත්‍රිකෝණ නම් කරන්න.

(i)


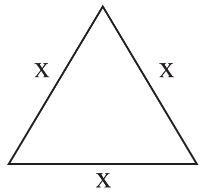
....

(ii)


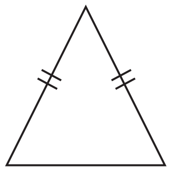
....

(iii)


....

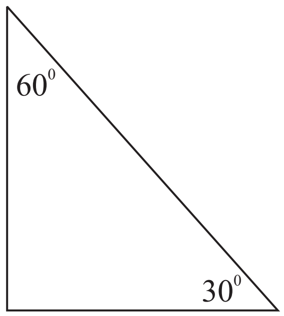
(iv) 

....

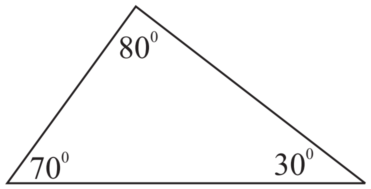
(v) 

....

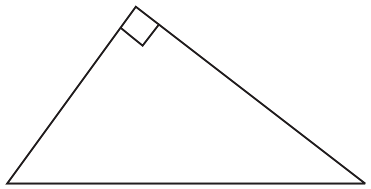
07. පහත දී ඇති ත්‍රිකෝණ වල විශාලතම කෝණයේ අගය අනුව එම ත්‍රිකෝණ නම් කරන්න.

(i) 

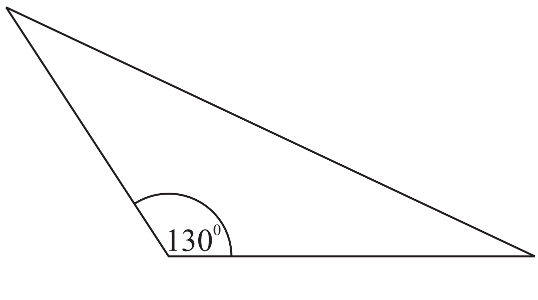
....

(ii) 

....

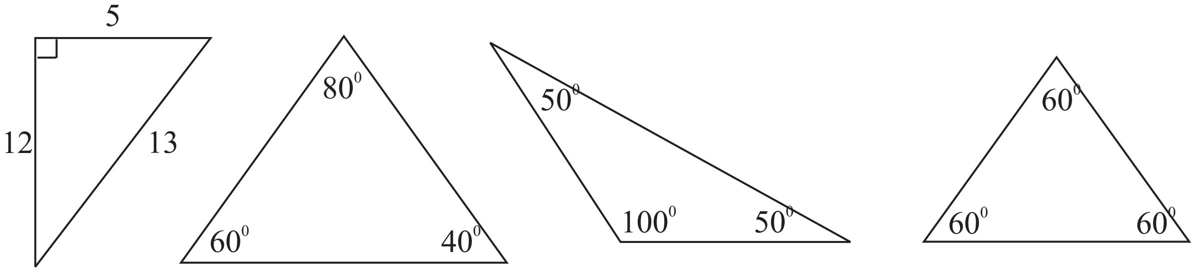
(iii) 

....

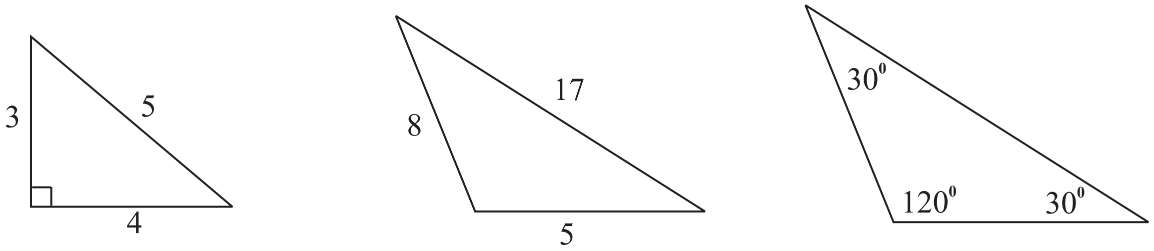
(iv) 

....

08. පහත ත්‍රිකෝණ අතුරින් ගැළපෙන ත්‍රිකෝණ යුගල බැගින් තෝරා එම ඉංග්‍රීසි අක්ෂර යුගල වෙන වෙනම තිත් ඉරි මත ලියන්න.



(a) (b) (c) (d)



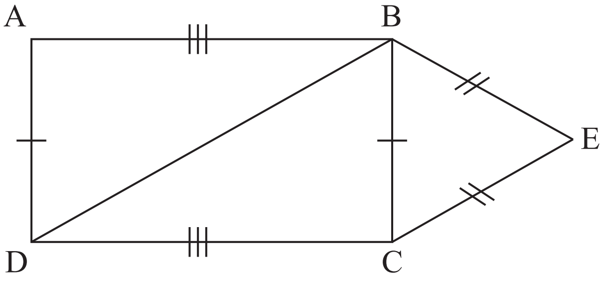
(e) (f) (f)

සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණ = ...

මහාකෝණී ත්‍රිකෝණ = ...

සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණ = ...

09.



ඉහත රූපය ඇසුරෙන් පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

i. සමද්වි පාද ත්‍රිකෝණයක් නම් කරන්න.

ii. සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණ යුගලක් නම් කරන්න.

iii. විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් නම් කරන්න.

15. සමීකරණ හා සූත්‍ර

01. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන කියවා සමීකරණ ගොඩනගන්න.

i. මා ළඟ ඇති රුපියල් x මුදලට තවත් රු. 5 ක් එකතු කළ විට මුළු මුදල රු. 100 වේ.
ii. එකක් රු. y වන පොත් 3 ක මිල රුපියල් 120 වේ.
iii. නංගීගේ වයස අවුරුදු a වේ. නංගීගේ වයසෙහි දෙගුණයට තව අවුරුදු 5 ක් එකතු කළ විට මගේ දැන් වයස අවුරුදු 11 ලැබේ.
iv. බෑගයක ටොෆී a සංඛ්‍යාවක් ඇත. ඉන් 10 ක් බෙදා දුන් පසු ඉතිරි වූ ටොෆී සංඛ්‍යාව 30 කි.
v. රු. 15 වන අඹ ගෙඩි 2 ක් හා දොඩම් ගෙඩියක් මිලට ගැනීම සඳහා අම්මාට රු. 75 ක් වැය විය.
vi. හාල් කිලෝග්‍රෑම් 5 ක මිල, කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 100 වන සීනි කිලෝග්‍රෑම් 4 ක මිලට සමාන වේ.
vii. බනිස් ගෙඩි 2 ක් මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය මුදලින් රු. 50 ක රෝල්ස් එකක් මිලට ගැනීමේ දී රුපියල් 10 ක් ඉතිරි වේ.

02. පහත දී ඇති සරල සමීකරණ විසඳීම සඳහා දී ඇති ගැලීම් සටහන් සම්පූර්ණ කරන්න.

i. $2x = 8$

$\xrightarrow{x}$ [......] $\longrightarrow$ (වම් පස)

$\xleftarrow[4]{x}$ [......] $\xleftarrow[8]{2x}$ (දකුණු පස)

X = ...

(ii) $\frac{x}{3} = 2$

$\xrightarrow{x}$ [......] $\xrightarrow{\frac{x}{3}}$ (වම් පස)

$\xleftarrow[\ldots\ldots]{\ldots\ldots}$ [×3] $\xleftarrow[2]{\frac{x}{3}}$ (දකුණු පස)

X = ...

(iii) $\frac{2x}{3} = 4$

$\xrightarrow{x}$ [×2] $\xrightarrow{2x}$ [......] $\xrightarrow{2x/3}$ (වම් පස)

X = ...

$\xleftarrow[3]{x}$ [......] $\xleftarrow[\ldots\ldots]{\ldots\ldots}$ [×3] $\xrightarrow[4]{2x/3}$ (දකුණු පස)

(iv) $x + 3 = 5$

$\longrightarrow$ [......] $\xrightarrow{x + 3}$ (වම් පස)

X = ...

$\xleftarrow[\ldots\ldots]{x}$ [−3] $\xrightarrow[\ldots\ldots]{x + 3}$ (දකුණු පස)

(v) $3x + 2 = 8$

x → [......] → $3x$ → [......] → $3x + 2$ (වම් පස) X = ...

...... ← x ← [......] ← ...... $3x$ ← [-2] ← $\frac{3x + 2}{8}$ (දකුණු පස)

(vi) $3y - 3 = 5$

y → [......] → $4y$ → [......] → $4y - 3$ (වම් පස) X = ...

...... ← x ← [......] ← ...... $4y$ ← [-2] ← $4y - 3$ (දකුණු පස)

03. පහත දැක්වෙන සමීකරණ ගැලීම් සටහන් භාවිතයෙන් විසඳන්න.

i. $5x = 15$

ii. $4x = 12$

iii. $y - 1 = 2$

iv. $y + 3 = 5$

v. $3a - 1 = 2$

vi. $2a + 1 = 5$

vii. $\frac{P}{3} - 1 = 1$

viii. $\frac{2P}{3} - 1 = 1$

04. වීජීය ක්‍රමය මගින් පහත දී ඇති සමීකරණ විසඳීමට අවශ්‍ය අගය හිස් කොටු වලට යොදන්න.

(i) $3y = 12$

$\frac{3y}{\square} = \frac{12}{\square}$

$y = 4$

(ii) $x + 2 = 5$

$x + 2 - \square = 5 - \square$

$\square = 3$

(iii) $x + 5 = 7$

$x + 5 - \square = 7 - \square$

$\square = \square$

(iv) $a - 3 = 9$

$a - 3 + \square = 9 + \square$

$\square = \square$

(v) $3m + 2 = 8$

$3m + 2 - \square = 8 - \square$

$3m = \square$

$\frac{3m}{\square} = \frac{\square}{\square}$

$m = 2$

(vi) $5n - 1 = 9$

$5n - 1 + \square = 9 + \square$

$5n = \square$

$\frac{5m}{\square} = \frac{\square}{\square}$

$\square = \square$

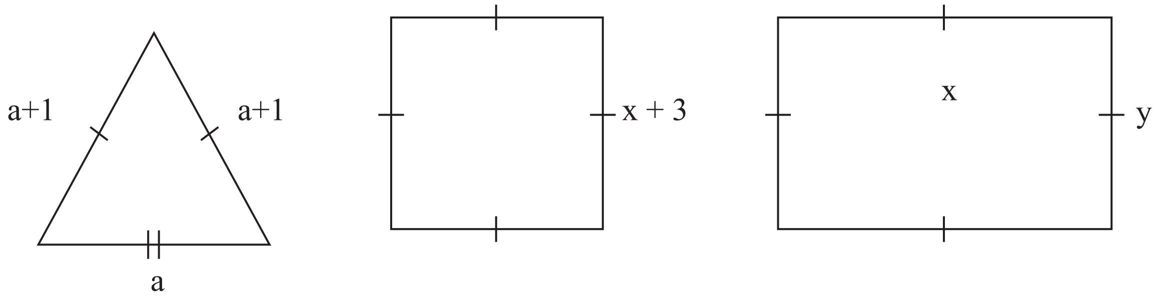
05. පහත දැක්වෙන සරල සමීකරණ වීජීය ක්‍රමයට සුළු කරන්න.

(i) $7y - 1 = 20$ (ii) $8k - 2 = 22$

(iii) $3 + y = 8$ (iv) $2P = 9$

(iv) $5 + 2m = 15$ (vi) $\frac{P}{4} = 3$

06. පහත දී ඇති එක් එක් රූපයේ පරිමිතිය P නම් P සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න.



07. පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශනය කියවා ඒ සඳහා සූත්‍ර ගොඩනගන්න.

(i) පැය 8 සේවිකාවක් සඳහා දිනකට රු.800 ක වැටුපට අමතරව වැඩි පුර වැඩ කරනු ලබන පැයක් සඳහා රු. 125 ක දීමනාවක් ලබා දෙයි. එක්තරා දිනක එම සේවිකාව වැඩිපුර පැය n ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනු ලබන අතර දවසේ මුළු ආදායම R නම් R සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න.

(ii) ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රයකින් පිටපත් ගැනීමේ දී පළමු පිටපත් 50 සඳහා රු. 3 බැගින් ද ඊට වැඩිවන පිටපත් වෙනුවෙන් රු. 2 බැගින් ද අය කරනු ලබයි. පිටපත් 50 ට වැඩියෙන්, පිටපත් a ගණනක් ගත් පුද්ගලයෙකුට ඒ සඳහා වැය වන මුදල A නම් A හා a අඩංගු සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න.

(iii) ගෘහස්ථ විදුලි පරිභෝජනයේ දී පළමු ඒකක 90 සඳහා රු. 7.50 බැගින් ද ඊට වැඩි වන ඒකකයක් සඳහා රු. 10 බැගින් ද අය කිරීම සිදු කරයි. එක්තරා නිවසක් ඒකක 90 ට වඩා වැඩිපුර, n ඒකක ගණනක් පාවිච්චි කර තිබේ. එම මාසය තුළ එම නිවසේ බිල රු N නම් N හා n අඩංගු සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. (ස්ථාවර ගාස්තු අය කිරීමක් නැතැයි සලකන්න.)

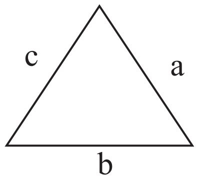
08. පහත දී ඇති සූත්‍ර වල විචල්‍ය සඳහා දෙන ලද සංඛ්‍යාත්මක අගය ආදේශයෙන් අගය සොයන්න.

i. $P = 8 + 3m$ සූත්‍රයේ $m = 7$ වන විට P හි අගය සොයන්න.

ii. $Q = 2n + R$ සූත්‍රයේ $n = 5$ හා $R = 3$ වන විට Q හි අගය සොයන්න.

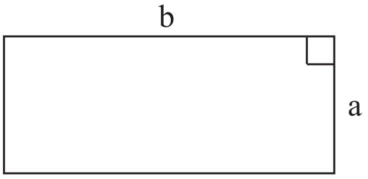
iii. $W = Vt + 5$ සූත්‍රයේ $V = 2$ හා $t = 3$ වන විට W හි අගය සොයන්න.

09. i. දී ඇති ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය P නම් ඒ සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න.



$a = 1, b = 2, c = 3$ නම් P සඳහා අගය සොයන්න.

(ii) මෙම සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය A නම් A සඳහා සුදුසු සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න.



$a = 5$ හා $b = 10$ නම් A සඳහා අගය සොයන්න.

16. දිග

01. ගැළපෙන පිළිතුර තෝරා A හා B තීර යා කරන්න.

A	B
2 m	11000 m
10 mm	2 cm
11 km	200000 cm
5 km	1 cm
4 cm	600 cm
6 m	200 cm
20 mm	10 cm
2 km	5000 m
100 mm	40 mm

02. හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(i) 18 mm = ... mm + ... mm
= .... cm + ... mm
= .... cm

(ii) 283 cm = ... cm + ... cm
= .... m + ... cm
= .... m

(iii) 3250 m = ... km + ... m
= .... km

(iv) 4. 3 cm = ... mm (v) 1. 237 km = ...m

(vi) 8.5 m = ...cm (vii) 3. 25 m = ... cm

(viii) 2. 7 km = ... m

(ix) 3 cm 5 mm = ... m = ... cm

(x) 6 m 80 cm = ... cm = ... m

(xi) 17 km 720 m = ... m = ... km

03. එකතු කරන්න.

(i)

cm	mm
5	6
+ 8	2

(ii)

cm	mm
10	2
+ 7	3

(iii)

cm	mm
8	8
+ 3	2

(iv)

cm	mm
12	4
+ 2	9

(v)

cm	mm
7	3
+ 5	6

(vi)

cm	mm
8	6
+ 2	4

(vii)

cm	mm
3	9
+ 6	5

(viii)

m	cm
18	43
+ 12	27

(ix)

m	cm
53	83
+ 10	72

(x)

m	cm
16	55
+ 3	45

(xi)

m	cm
128	27
+ 16	53

(xii)

m	cm
13	39
+ 25	78

(xiii)

m	cm
0	83
+ 7	56

(xiv)

m	cm	mm
12	80	5
+ 5	25	6

(xv)

m	cm	mm
10	75	6
+ 13	50	8

(xvi)

km	m
7	600
+ 5	272

(xvii)

km	m
8	425
+ 2	850

(xviii)

km	m
11	900
+ 2	90

(xix)

km	m
11	900
+ 2	90

(xx)

km	m	cm
43	953	75
+ 12	471	80

04. අඩු කරන්න.

(i)

cm	mm
17	09
- 5	08

(ii)

cm	mm
6	05
- 3	07

(iii)

cm	mm
23	02
- 13	09

(iv)

cm
5. 7
- 2. 3

(v)

cm
6. 3
- 4. 7

(vi)

m	cm
13	27
- 10	12

(vii)

m	cm
25	53
- 18	37

(viii)

m	cm
50	32
- 43	75

(ix)

m	cm
18	05
- 15	37

(x)

m
113. 57
- 108. 40

(xi)

m
243. 05
- 153. 29

(xii)

m	cm	mm
4	96	6
- 2	29	9

(xiii)

m	cm	mm
12	60	4
- 5	75	6

(xiv)

cm
5. 23
- 0. 88

(xv)

m	cm
8	485
- 5	275

(xvi)

m	cm
12	325
-8	253

(xvii)

m	cm
27	186
- 13	830

(xviii)

km	m
65	950
- 13	990

(xix)

km	m
225	546
-176	832

(xx)

km
5. 927
- 2. 835

(xi)

km
11. 584
- 5. 723

05. අගය සොයන්න.

(i) 3 m 75 cm - 1 m 83 cm = ...

(ii) 8 m 5 cm - 7 m 18 cm = ...

(iii) 10 m 20 cm - 2 m 83 cm = ...

(iv) 25 cm 9 mm - 13 cm 1 mm = ...

(v) 25 cm 4 mm - 5 cm 9 mm = ...

(vi) 11 cm 2 mm - 6 cm 9 mm = ...

(vii) 13 km 20 m - 8 km 70 m = ...

(viii) 5 km 220 m - 1 km 850 m = ...

(ix) 8 . 5 km - 1. 32 km = ...

(x) 10. 3 m - 5. 45 m = ...

(xi) 16. 07 m - 13. 39 m = ...

(xii) 8. 2 cm - 3. 7 cm = ...

06. පහත ගැටළු සඳහා වගන්ති ලියා අගය සොයන්න.

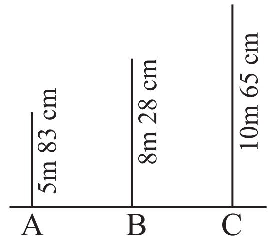
i. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යා ආචාරිණී ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා ගෙන එන ලද රිබන් 25m රෝලකින් ළමුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ බෙදා දුන් පසු ඉතිරි වූ රිබන් ප්‍රමාණය 1 m 85 cm වේ. ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම සඳහා භාවිතා කරන ලද රිබන් ප්‍රමාණය සොයන්න.

ii. නිවසක් වයරින් කිරීම සඳහා ගෙන එන ලද වයර් 500 m කින් ඉතිරි වූයේ 5 m 33 cm ප්‍රමාණයකි. වයරින් කටයුත්ත සඳහා භාවිතා කර ඇති වයර් වල දිග සොයන්න.

iii. 13 km දුර ගමනක් යාමට පිටත් වූ බයිසිකල් කරුවෙකුට ඔහුගේ බයිසිකලයේ 8 km 450 m ලෙස සටහන්ව ඇති මොහොතේ බයිසිකලය ක්‍රියා විරහිත විය. දැන් තව ඔහුට එම ගමන යාමට ඉතිරි දුර ප්‍රමාණය කොපමණ ද?

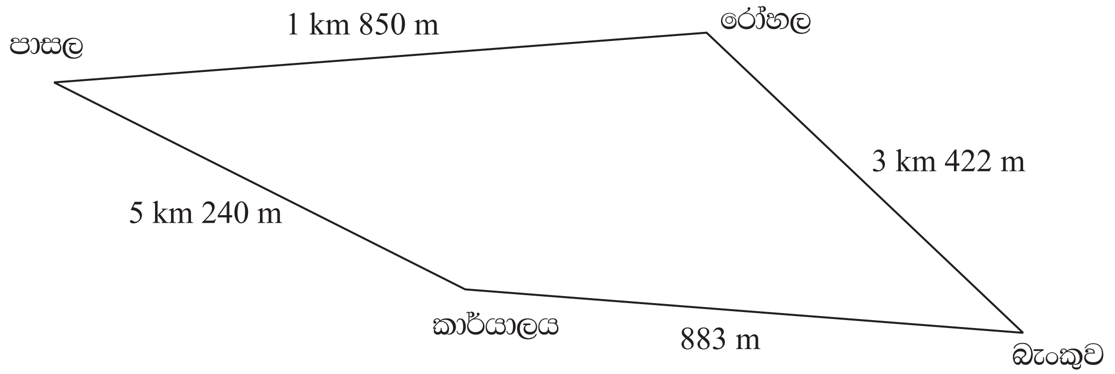
iv. තිර රෙදි දැමීම සඳහා රෙදි 10 m ක් ගෙන එන ලද අතර එය ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා එම වර්ගයේම තවත් රෙදි 5 m 50 cm අවශ්‍ය බව නිර්මාණකරු ප්‍රකාශ කළේ ය. නිවසට අවශ්‍ය මුළු තිර රෙදි ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

v. (a) පහත දැක්වෙන්නේ 13 ශ්‍රේණියේ සිසුන් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදි කරණ ලද කොඩි කණු 3 කි. මේ සඳහා ඔවුනට අවශ්‍ය වූ GI බට වල දිග ගණනය කරන්න. (කොඩි කණු තුනම එකක් 18 cm බැගින් පොළාව තුළට ගිල්වා ඇති බව සලකන්න)



(b) ඉහත B හා C කොඩි කණුවල උස අතර වෙනස කොපමණ ද?

vi. එක්තරා නගරයක ප්‍රධාන ස්ථාන වල පිහිටීම හා ඒ සඳහා ඇති මාර්ග වල දිග දක්වා ඇත. පහත දළ සටහන ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.



(a) පාසලේ සේවය කරන ගුරුතුමියකට තම වැටුප ලබා ගැනීමට බැංකුට යාමට ඇති කෙටිම දුර සොයන්න.

(b) බැංකු නිලධාරියෙක් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන තම මව බැලීමෙන් අනතුරුව පාසල ඇරුණු තම දරුවා කැඳවාගෙන ඒම යන කාර්යයන් සඳහා පිටත් වූයේ නම් ඒ සඳහා කොපමණ දුරක් යා යුතු ද?

vii. A, B, C, D යන නගර හතරකට දිනක දී ලැබුණු වර්ෂාපතනය පිළිවෙලින් 43 mm, 92 mm, 125mm 25 mm වේ. මෙම නගර හතරට ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතනය සෙන්ටිමීටර් හා මිලිමීටර් වලින් සොයන්න.

07. ගුණ කරන්න.

(i)

cm	mm
5	02
	× 3

(ii)

cm	mm
12	07
	× 5

(iii)

cm	mm
10	6
	× 7

(iv)

m	cm
8	16
	× 4

(v)

m	cm
11	35
	× 3

(vi)

m	cm
7	28
	× 6

(vii)

km	m
27	160
	× 5

(viii)

km	m
13	525
	× 4

(ix)

km	m
10	383
	× 6

(x)

cm	mm
35	7
	× 8

08. ඒකම ඒකකයකට පරිවර්තනය කර ගුණ කරන්න.

i. 4 cm 6 mm x 12 =
ii. 2 cm 8 mm x 15 =
iii. 4 m 7 cm x 18 =
iv. 15 m 23cm x 14 =
v. 20 m 56 cm x 20 =
vi. 2 km 6 m x 18 =
vii. 8 km 26 m x 23 =
viii. 12 km 520 m x 21 =

09. බෙදන්න.

(i) 2) 8cm 6mm

(ii) 3) 8cm 7mm

(iii) 9) 25cm 2mm

(iv) 12) 39cm 6mm

(v) 5) 15m 45cm

(vi) 8) 25m 12cm

(vii) 6) 70m 50cm

(vii) 16) 7km 216m

(ix) 23) 258km 576m

(x) 9) 53km 208m

(xi) 6) 243km 12m

(xii) 9) 53km 208m

10. හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(i) 10 cm 8 mm = ... mm
10 cm 8 mm ÷ 12 = ... mm ÷ 12
= .... mm
= .... cm .... mm

(ii) 35 cm 1 mm = ... mm
35 cm 1 mm ÷ 13 = ... mm ÷ 13
= .... m
= .... cm .... mm

(iii) 36 cm 8 mm = ... mm
36 cm 8 mm ÷ 16 = ... mm ÷ 16
= .... mm
.... cm .... mm

(iv) 7m 28 cm = ... mm
7 m 28 cm ÷ 14 = ... mm
= .... cm
=......................... m .... cm

(v) 39 m 95 cm = ... cm
39 m 95 cm ÷ 17 = ... cm ÷ 17
= .... cm
.... m .... cm

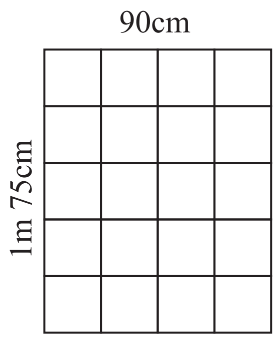
(vi) 62 m 56 cm = ... cm
62 m 56 cm ÷ 23 = ... cm ÷ 23
= .... cm
= .... m .... cm

(vii) 6 km 984 m = ... m
6 km 984 ÷ 8 = ... m ÷ 8
= .... m
= .... km .... m

(viii) 11 km 616 m = ... m
11 km 616 m ÷ 11 =......................... m ÷ 11
= .... m
= .... km .... m

11. වගන්ති ලියා අගය සොයන්න.

i. පහත රූපයේ දක්වා ඇත්තේ යකඩ කූරු භාවිතා කර ඉදි කරන ලද ග්‍රීල් ආකාරයේ දොරකි. මෙම දොර සෑදීමට භාවිතා කරන ලද යකඩ කූරුවල දිග කොපමණ ද?

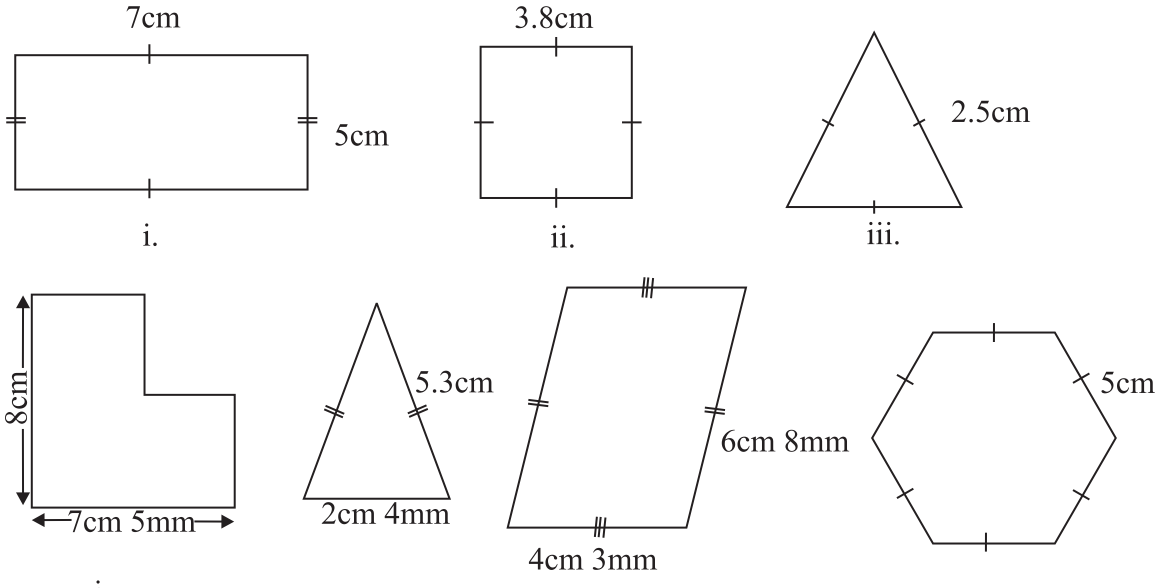


ii. 4m 5cm දිග පාලමක් දෙපස අත් වැටක් සැකසීම සඳහා 45cm පරතර වලින් බීරලු කණු සිටවීමට අවශ්‍යව ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන බීරලු ගණන සොයන්න.

iii. වෘත්තාකාර මල් පාත්තියක වටේ දිග 8m 7cm වේ. මෙහි ඇති පැළ ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා 30cm පරතරයක් සහිතව කෝටු සවි කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා කෝටු කැබලි කොපමණ සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය ද?

iv. ආචාර පෙළපාළියට සහභාගී වන සිසුන් 25 දෙනෙකුගේ ඇඳුම අලංකාර කිරීම සඳහා ඔවුන් අයත් නිවාසයේ නිවාස වර්ණයෙන් සැකසූ උර පටියක් ඇඳුමට එක් කිරීමට නිවාස භාර ගුරුභවතුන් තීරණය කරන ලද අතර ඒ සඳහා එක් අයෙකුට 2m 25cm ප්‍රමාණවත් බව තීරණය කෙරිනි. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන මුළු රිබන් ප්‍රමාණය කොපමණද?

12. පහත දැක්වෙන සරල රේඛීය තල රූප එක එකෙහි පරිමිතිය සොයන්න.

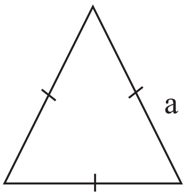


iv v. vi. vii.

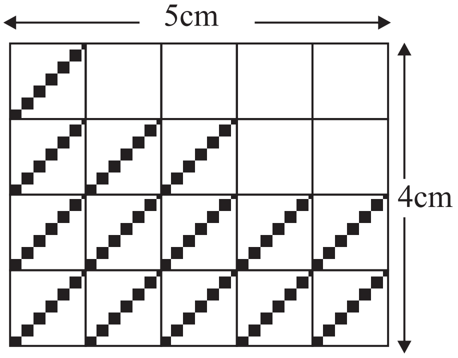
viii. පරිමිතිය 25cm වන සෘජුකෝණාස්‍රයේ පළල 5.5cm වේ නම් එහි දිග කොපමණ ද?

ix. දිග 48cm වන කම්බියකින් සමචතුරස්‍රාකාර කම්බි රාමුවක් සකස් කළේ නම් එහි පැත්තක දිග උපරිම කීයක් වේද?

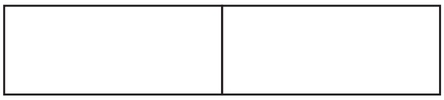
x. පහත රූපයේ පරිමිතිය 48cm නම් එහි a වල අගය කීයද?



xi. අඳුරු කර ඇති රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න.



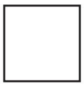
xii. දිග 59cm 2mm පළල 29cm 3mm වන පිගන් ගඩොල් දෙකක් පහත ආකාරයට අල්ලා ඇත. එහි පරිමිතිය සොයන්න.

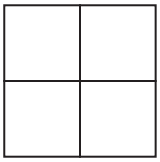

(a)

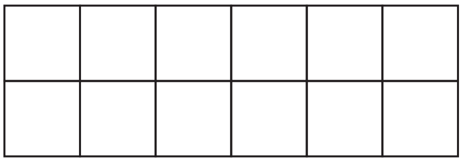
(b)

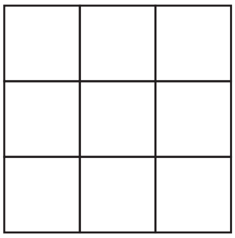
17. වර්ගඵලය

01. පහත දැක්වෙන 1 cm x 1 cm කොටු වලින් දැක්වෙන තල රූප වල වර්ගඵලය සෙවීම සඳහා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

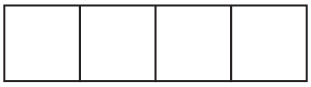

(a)

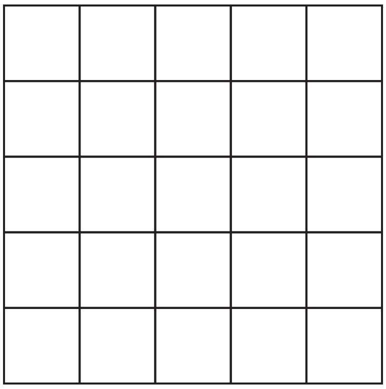

(b)

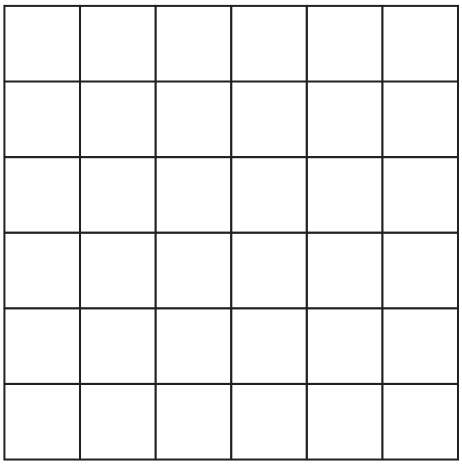

(c)


(d)

(e)


(f)

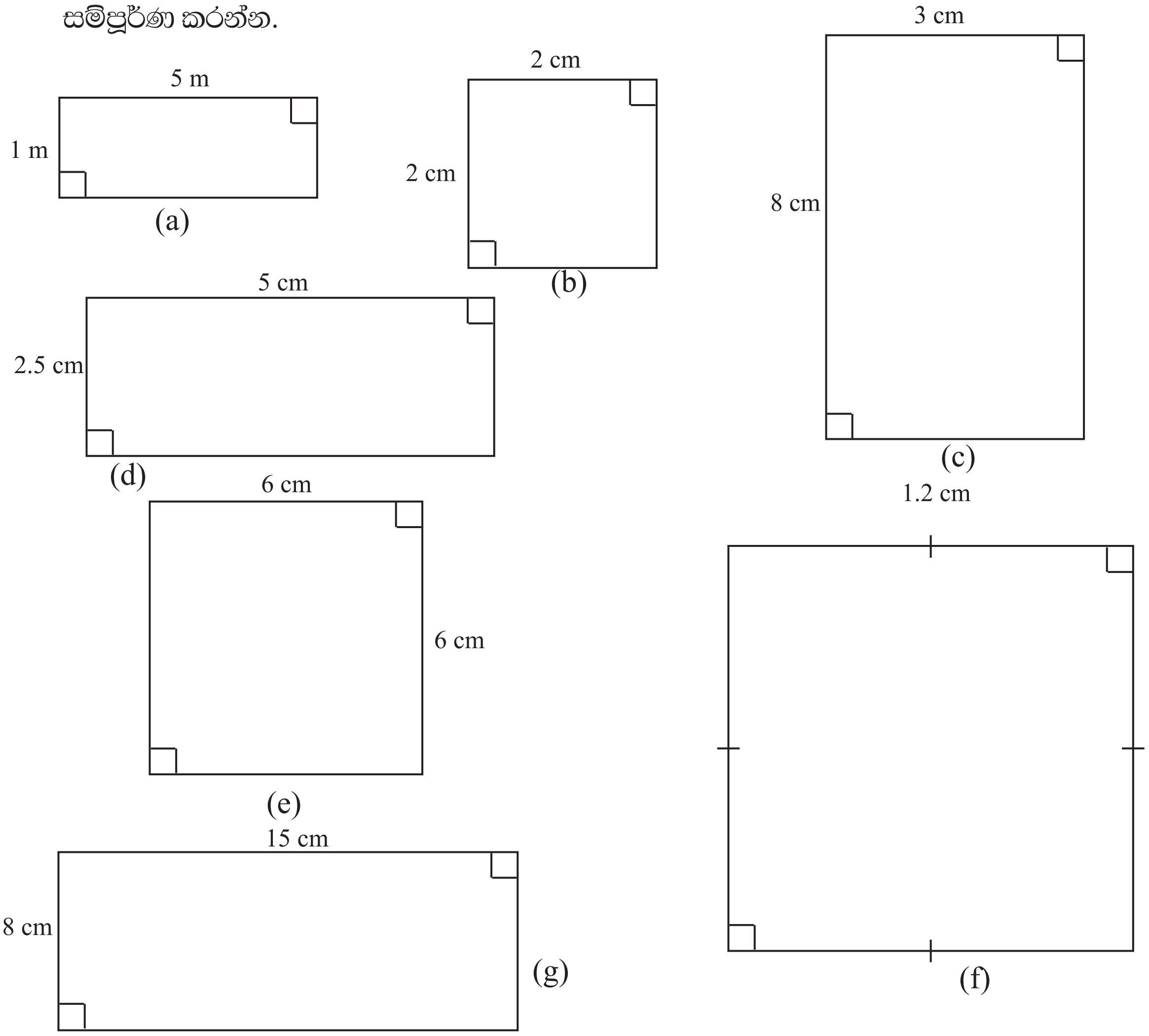

(g)


(h)

(i)

රූපය	පේළියක ඇති කොටු ගණන	පේළි ගණන	රූපයට විශේෂ වූ නම	මුළු කොටු ගණන	වර්ගඵලය	සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ආස්තරයේ දිග x පළල = වර්ගඵලය
a						
b						
c						
d						
e	3	2	සෘජුකෝණාස්‍රය	3 x 2 = 6	$6cm^2$	$3cm \times 2cm = 6cm^2$
f						
g						
h						
i						

02. පහත දැක්වෙන සෘජුකෝණාස්‍ර හා සමචතුරස්‍ර වල වර්ගඵලය සෙවීම සඳහා දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

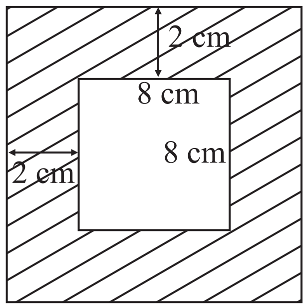


රූපය	ආස්තරයේ නම	දිග	පළල	දිග x පළල = වර්ගඵලය
a	සෘජුකෝණාස්‍රය	5m	1m	$5m \times 1m = 5m^2$
b				
c				
d				
e				
f				
g				
h				
i				

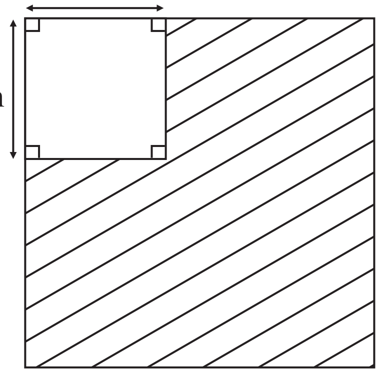
03. සෘජුකෝණාස්‍ර ආස්තරයක වර්ගඵලය $24cm^2$ වන ලෙස එහි දිග හා පළල සඳහා සුදුසු අගයන් යොදමින් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

දිග	පළල	වර්ගඵලය	රූපයට සුවිශේෂී වූ නම
12		$24 cm^2$	
	3	$24 cm^2$	
		$24 cm^2$	
		$24 cm^2$	

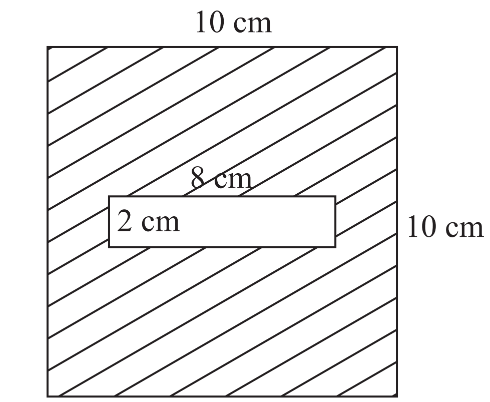
04. පහත එක් එක් රූපයේ අඳුරු කරන ලද කොටස් වල වර්ගඵලය සොයන්න.



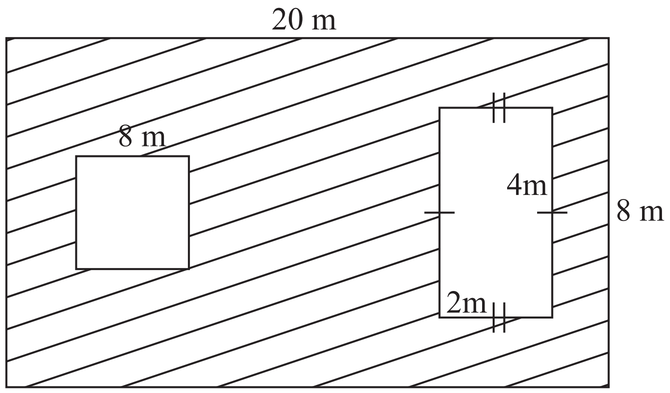
(i)



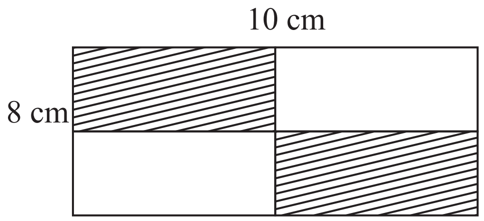
(ii)



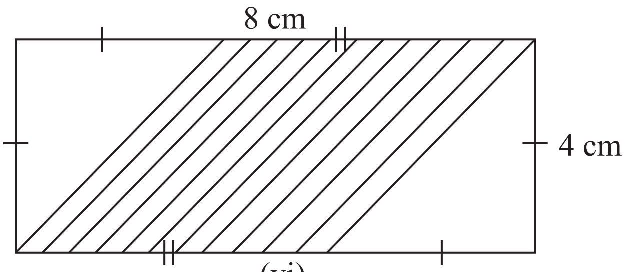
(iii)



(iv)



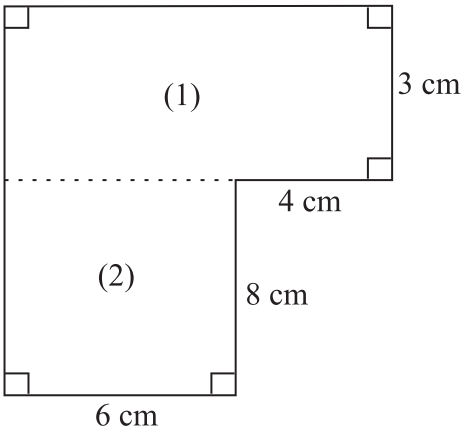
(v)



(vi)

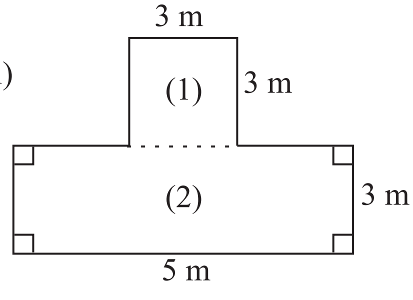
05. පහත දී ඇති සංයුක්ත රූප වල වර්ගඵලය සොයන්න.

(i)



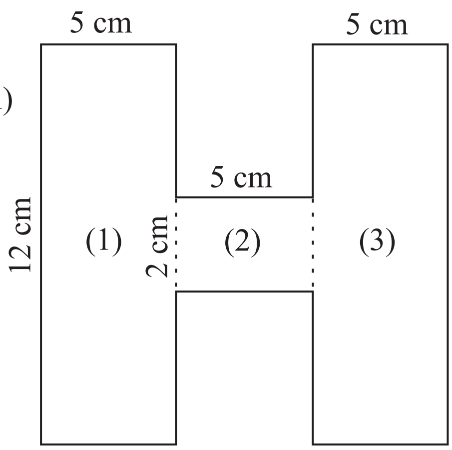
(1) රූපයේ ව. ඵ = ... x ....
= .... cm^2
(2) රූපයේ ව. ඵ = ... x ....
= .... cm^2
මුළු රූපයේ ව. ඵ = ... + ...
= .... cm^2

(ii)



(1) රූපයේ ව. ඵ = ... x ....
= .... cm^2
(2) රූපයේ ව. ඵ = ... x ....
= .... cm^2
මුළු රූපයේ ව. ඵ = ... + ...
= .... cm^2

(iii)

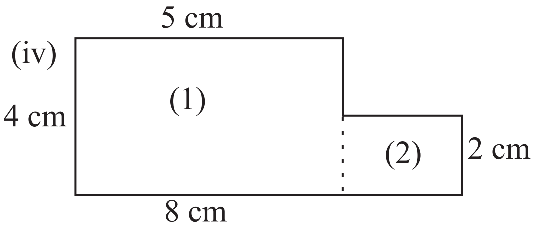


(1) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

(2) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

මුළු රූපයේ ව. එ = ... + ...
= .... cm^2

(iv)

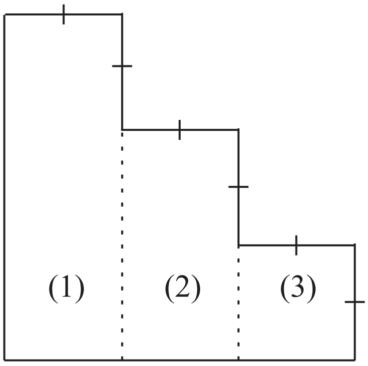


(1) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

(2) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

මුළු රූපයේ ව. එ = ... + ...
= .... cm^2

(v)



(1) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

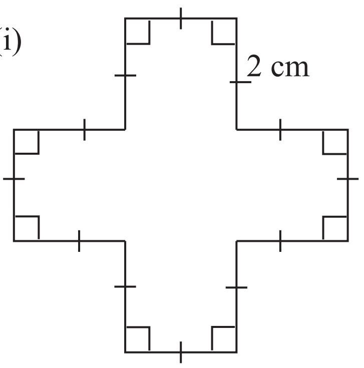
(2) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

(3) රූපයේ ව. එ = ... x ....
= .... cm^2

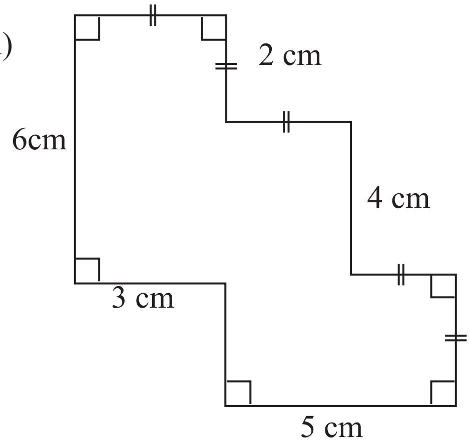
මුළු රූපයේ ව. එ = ... + ... + ...
= .... cm^2

06. පහත දී ඇති එක් එක් රූපයේ වර්ගඵලය හා පරිමිතිය ගණනය කරන්න.

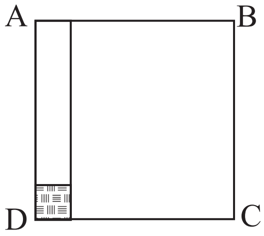
(i)



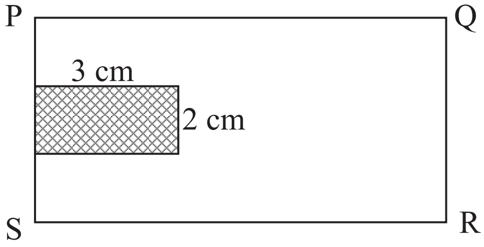
(ii)



07. ABCD සමචතුරස්‍රයකි. එහි අඳුරු කරන ලද කොටසේ වර්ගඵලය $1\ cm^2$ වේ. ABCD ආස්තරයේ වර්ග ඵලය නිමානය කරන්න.

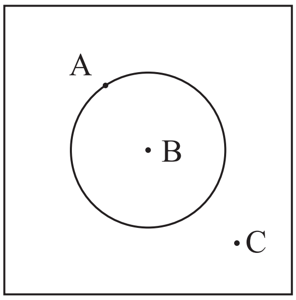


08. පහත දැක්වෙන රූපයේ අඳුරු කරන ලද කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. ඒ ඇසුරෙන් PQRS සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසේ වර්ගඵලය නිමානය කරන්න.



18. වෘත්ත

01. ඉලක්කයට ඊතල විදීමේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයෙක් විදින ලද ඊතල පහර සටහන් වූ පුවරුවක් රූපයේ දැක් වේ.

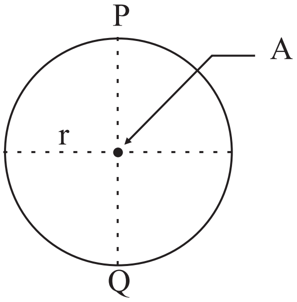


(i) වෘත්තය තුළ පිහිටි ඊතල සලකුණ සහිත ලක්ෂ්‍යයක් නම් කරන්න.

(ii) වෘත්තය මත පිහිටි ඊතල සලකුණු සහිත අක්ෂරයක් නම් කරන්න.

(iii) වෘත්තය පිටත ඊතල සලකුණු සටහන් වී ඇති අක්ෂරය නම් කරන්න.

02. පහත දැක්වෙන්නේ සමමිතික අක්ෂ 2 ක් සලකුණු කරන ලද වෘත්ත සටහනකි.



(i) A ලෙස නම් කර ඇති ස්ථානය හඳුන්වන විශේෂ නම කුමක් ද?

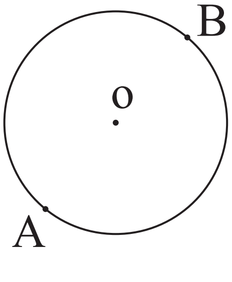
(ii) PQ දුර හඳුන්වන විශේෂ නම කුමක් ද?

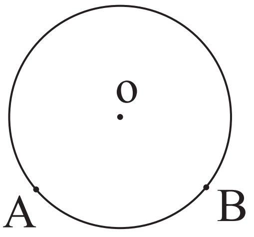
(iii) r ලෙස සලකුණු කර ඇති දිග හඳුන්වන නම කුමක් ද?

(iv) PQ දුර සමාන වන්නේ r මෙන් කී ගුණයකට ද?

03. වෘත්තාකාර කඩදාසි ආස්තරයක කේන්ද්‍රය සෙවීමට එය සමමිතිකව නැමිය යුතු අවම වාර ගණන කීය ද?

04. පහත දැක්වෙන වෘත්ත මත A හා B ලක්ෂ ලකුණු කර ඇත. එම ලක්ෂ්‍ය යා කරන්න. ලැබෙන දුර සඳහා වඩාත් සුදුසු නමක් දී ඇති පිළිතුරු අතරින් තෝරන්න.

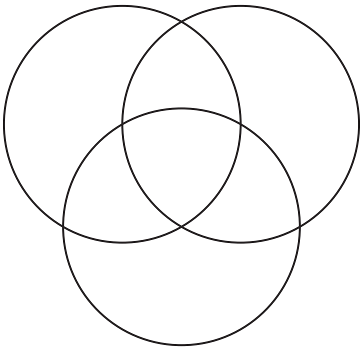
(i)


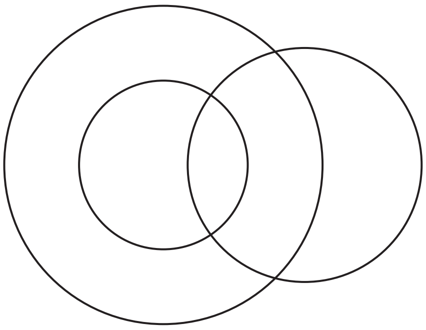
(ii)


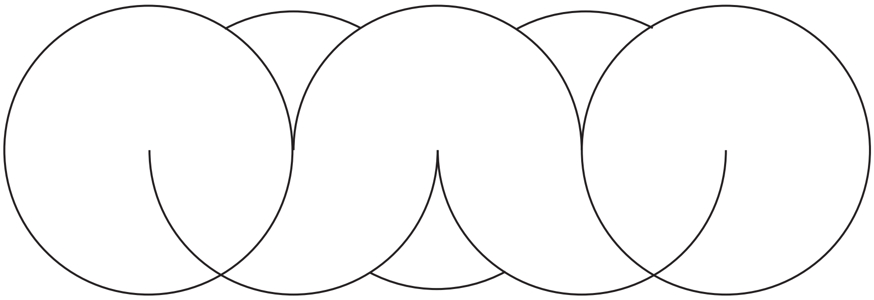
(i)
(a) විෂ්කම්භය
(b) කේන්ද්‍රය
(c) අරය

(ii)
(a) ජ්‍යාය
(b) අරය
(c) පරිමිතිය

05. කවකටුව හා පැන්සල භාවිතයෙන් පමණක් පහත දැක්වෙන වෘත්ත රටා දෙස බලා ඒ ආකාරයට අභ්‍යාස පොතේ අඳින්න.







06. කවකටුව හා පැන්සල භාවිතයෙන් ලී බන්දේසියකට සුදුසු මෝස්තරයක් නිර්මාණය කරන්න.

07. පහත දැක්වෙන අරය සහිත වෘත්ත අඳින්න.

අඳින ලද වෘත්ත භාවිතයෙන් එම එක එකෙහි විෂ්කම්භ මනින්න. අරය හා විෂ්කම්භය අතර දැකිය හැකි සබැඳියාව කුමක් ද?

(i) අරය 3 cm
(ii) අරය 2 cm
(iii) අරය 2 cm 5 mm
(iv) අරය 3.5 cm

08. (i) එකම කේන්ද්‍රය වූ ද අරය 2.5 cm හා 3 cm වන වෘත්ත 2 ක් අඳින්න.
(ii) විශාල වෘත්තය මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් A ලෙස නම් කරන්න. A කේන්ද්‍රය කරගත් අරය 1.5 cm වන වෘත්තයක් අඳින්න.
(iii) අඳින ලද වෘත්ත තුනටම පොදු ප්‍රදේශය පාට කරන්න.

09. (i) අරය 6 cm වන වෘත්තයක් අඳින්න. එහි කේන්ද්‍රය O ලෙස ලකුණු කරන්න.
(ii) එම වෘත්තයේ විෂ්කම්භය වන ජ්‍යායක් අඳින්න. විෂ්කම්භය දෙකෙලවර වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍ය ලෙස X හා Y ලෙස ලකුණු කරන්න.
(iii) XO විශ්කම්භය වනසේ වෘත්තයක් අඳින්න.
(iv) YO විශ්කම්භය වන වෘත්තයක් අඳින්න.
(v) කුඩා වෘත්තයක අරය කොපමණ ද?

10. (i) පැත්තක දිග 5 cm වන ABCD සමචතුරස්‍රයක් අඳින්න.

(ii) A, B, C, D ශීර්ෂ හතර කේන්ද්‍ර ලෙස ගනිමින් හා AB පාදයේ දිගින් හරි අඩක් අරය ලෙස පිහිටියා වූ ද වෘත්ත 4 ක් අඳින්න.

(iii) ඔබ අඳින ලද රූපයේ වෘත්ත හතරට පිටතින් වන්නා වූ සමචතුරස්‍රය තුළ ප්‍රදේශය පාට කරන්න.

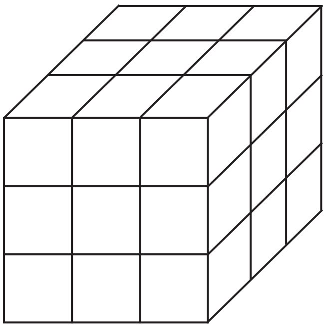
11. ගෙමිදුල අලංකරණය සඳහා අරය 1 m පමණ වන වෘත්තාකාර මල් පාත්තිය සැකසීමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. මෙම කාර්යය නිම කර ගන්නා ආකාරය පියවරෙන් පියවර ලියා දක්වන්න.

19. පරිමාව

පරිමාව දැක්වීමේ අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකක ලෙස ඝනමීටර් හා ඝනසෙන්ටිමීටර් භාවිතා වේ.

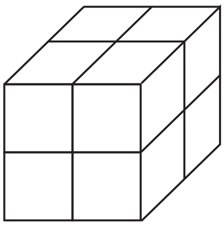
01. පහත දැක්වෙන එක් එක් ඝන වස්තුවේ පරිමාව ඝන ඒකක කීය ද යන්න ඊට යටින් ලියන්න.

(i)



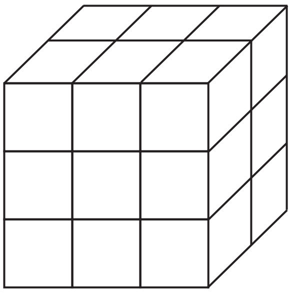
....

(ii)



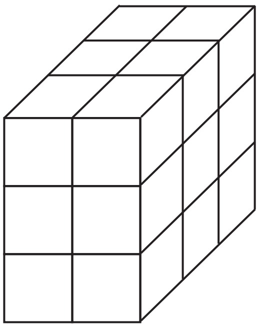
....

(iii)



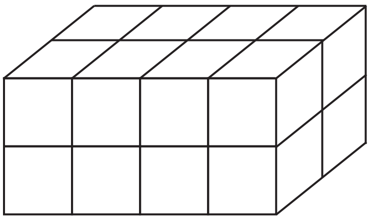
....

(iv)



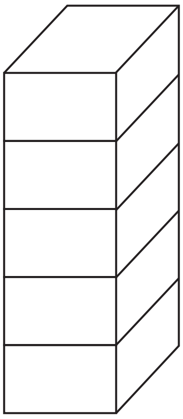
....

(v)



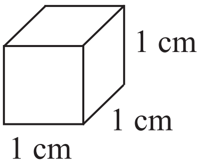
....

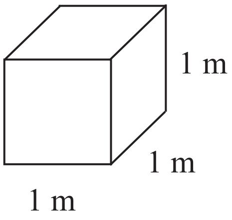
(vi)



....

02. පහත දැක්වෙන ඝනක දෙකෙහි පරිමාව සෙවීමට හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.





ඝනකයේ පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... cm x .... cm x ....cm

= .... cm^3

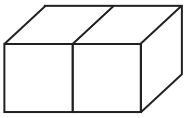
ඝනකයේ පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... m x .... m x ....m

= .... m^3

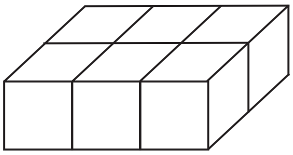
03. පහත දැක්වෙන්නේ දිග x පළල x උස 1 cm බැගින් වන සෙන්ටි කියුබ් කැට එකතුවකින් සකස් කරන ලද ඝනක හා ඝනකාභ කිහිපයකි. ඒ එක එකෙහි පරිමාව සොයන්න.

(i)



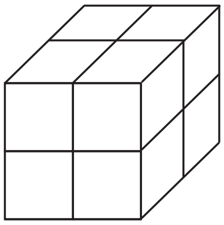
.......................cm^3

(ii)



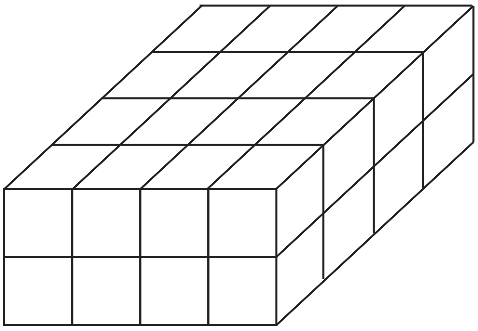
.......................cm^3

(iii)



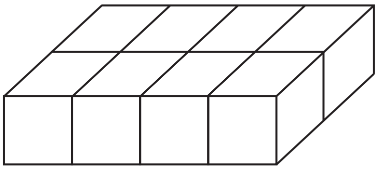
.......................cm^3

(iv)



.......................cm^3

(v)



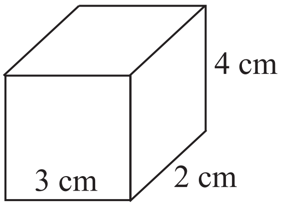
.......................cm^3

04. ඉහත එක් එක් ඝන වස්තු භාවිතා කර පහත දැක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

රූපය	ඝනකය/ ඝනකාභය	දිග	පළල	උස	දිග x පළල x උස (පරිමාව)
i	ඝනකාභය	2cm	1cm	1cm	2cm x 1cm x 1cm = $2cm^3$
ii					
iii					
iv					
v					

05. පහත රූප වල දැක්වෙන ඝනක හා ඝනකාභ වල පරිමාව සොයන්න.

(i)

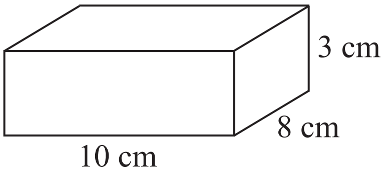


පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

(ii)

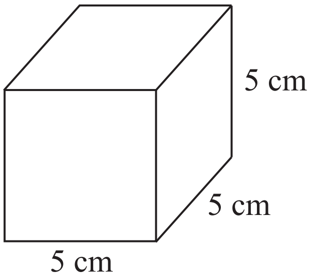


පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

(iii)

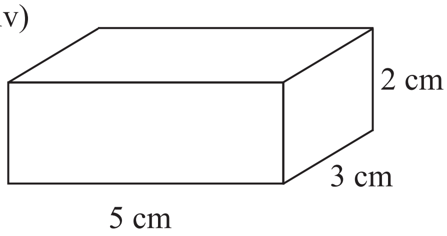


පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

(iv)

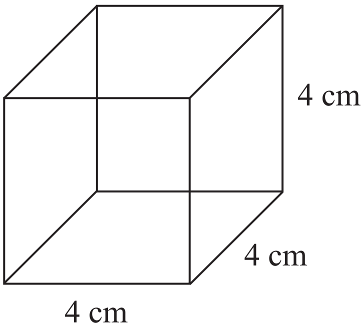


පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

(v)

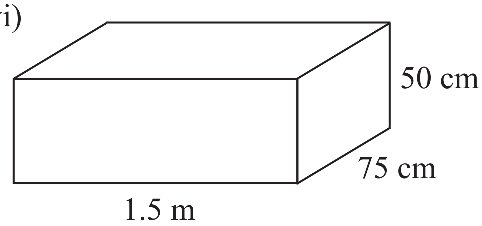


පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

(vi)



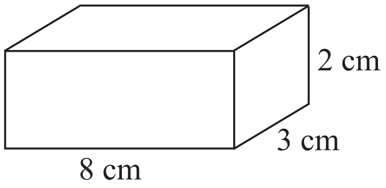
පරිමාව = දිග x පළල x උස

= .... x .... x ....

= .... cm^3

06. පරිමාව 24 m^3 වන ඝනකාභ හැඩැති පෙට්ටියකට ගැළපෙන දිග , පළල, උස සඳහා සුදුසු මිනුම් 3 ක් ඉදිරිපත් කරන්න.

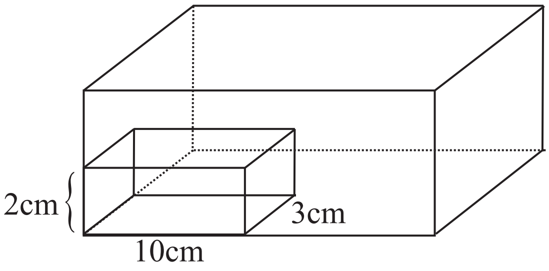
07. දිග x පළල x උස පිළිවෙලින් 8 cm x 3 cm x 2 cm වන ඝනකාභයක රූපයක් දැක්වේ.



i. මෙම ඝනකාභයේ පරිමාව සොයන්න.
ii. මෙම ඝනකාභයේ පතුලේ හැඩය කුමක් ද?
iii. මෙම ඝනකාභයේ පතුලේ වර්ගඵලය සොයන්න.
iv. ඔබට ලැබුනු පතුලේ වර්ගඵලය මෙම ඝනකාභයේ උස සඳහා දී ඇති අගයෙන් ගුණ කරන්න.
v. ඔබට ලැබුණු පිළිතුර හා (i) ලැබුණු පිළිතුර ගැන කුමක් කිව හැකි ද?

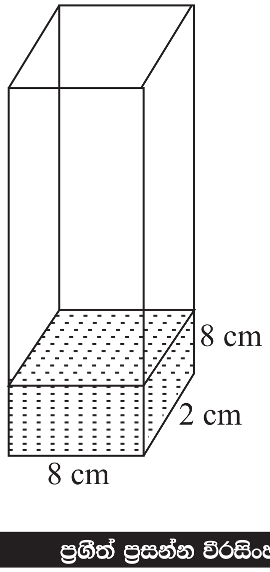
08. මාළු ටැංකියක අලංකාරයට තබන ලද ඝනකාභ හැඩති පෙට්ටියක් රූපයේ දැක්වේ.

(i) දී ඇති මිනුම් අනුව එහි ඇති ජල පරිමාව ගණනය කරන්න.
(ii) ඉහත පිළිතුර භාවිතයෙන් මාළු ටැංකියේ පරිමාව නිමානය කරන්න.



09. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් නිමවන ලද ඝනකාභ හැඩති මල් පෝච්චියකි. මෙය පෙරලීම වැලැක්වීම සඳහා රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට දිග, පළල. උසට සිමෙන්ති බදාම යොදා ඇත.

(i) බදාම පරිමාව සොයන්න.
(ii) ඒ ඇසුරෙන් මල් පෝච්චියේ පරිමාව නිමානය කරන්න.



20. ද්‍රව මිනුම්

01. වචනයෙන් ප්‍රකාශිත දියර ප්‍රමාණ සංකේත භාවිතයෙන් ඉලක්කමෙන් ලියන්න.

i. බෙහෙත් මිලිලීටර් හත්සියයයි
ii. ජලය ලීටර් පන්සියයි
iii. බීම මිලිලීටර් දෙසීයයි
iv. පෙට්‍රල් ලීටර් අටයි

02. පහත දී ඇති මිනුම් මිලිලීටර් වලින් ප්‍රකාශ කරන්න.

i. $2\,l$ =
ii. $13\,l$ =
iii. $2.5\,l$ =
iv. $\frac{1}{4}\,l$ =
v. $1\frac{1}{4}\,l$ =
vi. $2\frac{3}{4}\,l$ =
vii. $1\frac{1}{2}\,l$ =
viii. $0.8\,l$ =
ix. $3.200\,l$ =
x. $0.8\,l$ =
xi. $3.862\,l$ =
xii. $5.025\,l$ =

03. පහත දී ඇති මිනුම් ලීටර් වලින් ලියන්න.

i. $1000\,ml$ = ...
ii. $2000\,ml$ = ...
iii. $4500\,ml$ = ...
iv. $2005\,ml$ = ...
v. $3078\,ml$ = ...
vi. $100\,ml$ = ...
vii. $850\,ml$ = ...
viii. $027\,ml$ = ...
ix. $007\,ml$ = ...
x. $500\,ml$ = ...

03. පහත දක්වා ඇති ද්‍රව ප්‍රමාණ ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් ලියන්න.

i. $1280\,ml$ = ...
ii. $7.25\,ml$ = ...
iii. $580\,ml$ = ...
iv. $2300\,ml$ = ...
v. $9.394\,ml$ = ...
vi. $3.250\,l$ = ...
vii. $7.100\,l$ = ...
viii. $2.006\,l$ = ...
ix. $500\,l$ = ...
x. $6.200\,l$ = ...

04. එකතු කරන්න.

(i)

	l	ml
	5	450
+	2	270

(ii)

	l	ml
	8	640
+	2	580

(iii)

	l	ml
	16	128
+	5	945

05. අඩු කරන්න.

(i)

	l	ml
	6	450
-	2	375

(ii)

	l	ml
	6	000
-	2	350

(iii)

	l	ml
	6	100
-	2	500

06. වගන්ති ලියා දී ඇති ගැටලු විසඳන්න.

i. *500 l* ජල ප්‍රමාණයක් ඇති ටැංකියකින් නිවසියන්ගේ දිනක පරිභෝජනයන් පසු *30 l 280 ml* ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වී ඇති බව දැකගත හැකි විය. පරිභෝජනය කරන ලද ජල ප්‍රමාණය සොයන්න.

ii. පොල්තෙල් *1 l 500 ml* බීම *450 ml* හා භූමිතෙල් *750 ml* ක් ගෙන ඒමට වෙළඳපොළට ගිය මව ගෙන එන ලද මුළු ද්‍රව ප්‍රමාණය ලීටර් හා මිලි ලීටර් වලින් සොයන්න.

07. පහත දැක්වෙන ද්‍රව ප්‍රමාණ දී ඇති සංඛ්‍යාවෙන් ගුණකර ලැබෙන පිළිතුර ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් ප්‍රකාශ කරන්න.

i. 25 *ml* x 8 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

ii. 452 *ml* x 5 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

iii. 123 *ml* x 7 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

iv. 328 *ml* x 9 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

v. 250 *ml* x 12 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

vi. 745 *ml* x 15 = ... *ml* = ... *l* .... *ml*

08. ගුණ කරන්න.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
l *ml*	*l* *ml*	*l* *ml*	*l* *ml*
7 100	4 275	5 480	12 320
x 5	x 3	x 4	x 7

(v)	(vi)	(vii)	(viii)
l	*l*	*l*	*l*
7. 350	12. 006	11. 028	3. 125
x 5	x 8	x 12	x 7

09. එකම ඒකකයකට පරිවර්තනය කර ගුණ කරන්න.

i. 2 *l* 25 *ml* x 13 =

ii. 8 *l* 420 *ml* x 12 =

iii. 5 *l* 020 *ml* x 15 =

iv. 6 *l* 008 *ml* x 14 =

v. 10 *l* 825 *ml* x 10 =

10. දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට බෙදන්න.

(i) 5 ⟌ 540*ml*

(ii) 6 ⟌ 690*l* 000*ml*

(iii) 7 ⟌ 145*l* 249*ml*

(iv) 8 ⟌ 28*l* 480*ml*

(v) 4 ⟌ 233*l* 500*ml*

(vi) 9 ⟌ 209*l* 070*ml*

(vii) 3 ⟌ 842*l* 001*ml*

11. එකම ඒකකයකට පරිවර්තනය කර බෙදන්න. ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

i. $5l\ 844ml$ = ... ml
$5l\ 844ml \div 12$ = ... $ml \div 12$
= .... ml
= .... l .... ml

ii. $4l\ 811ml$ = ... ml
$4l\ 811ml \div 17$ = ... $ml\ \div 17$
= .... ml
= .... l .... ml

iii. $23l\ 864ml$ = ... ml
$23l\ 864ml \div 19$ = ... $ml\ \div 19$
= .... ml
= .... l .... ml

iv. $31l\ 291ml$ = ... ml
$31l\ 291ml \div 13$ = ... $ml\ \div 13$
= .... ml
= .... l .... ml

v. $15l\ 075ml$ = ... ml
$15l\ 075ml \div 15$ = ... $ml\ \div 15$
= .... ml
= .... l .... ml

13. වගන්ති ලියා පහත ගැටලු විසඳන්න.

i. එක් සිසුවෙකුට සිසිල් බීම $180\ ml$ බැගින් සිසුන් 8 දෙනෙකුට දීමට අවශ්‍ය සිසිල් බීම ප්‍රමාණය ලීටර් හා මිලි ලීටර් වලින් සොයන්න.

ii. ජල ටැංකියකින් පැයක් තුළ $1\ l\ \ 235\ ml$ කාන්දුවෙයි. පැය 4 ක් තුළ කාන්දුවන ජල ප්‍රමාණය කොපමණ ද?

iii. 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් පිරිසක් ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ විෂය සඳහා සකස් කරණ ලද සිසිල් බීම $1.5\ l$ ක් ලෙස සටහන් වන බෝතල් දෙකකට පුරවා ඇත. එයින් ගුරුතුමියට 200ml වීදුරුවක් පිළිගැන්වීම කළ හ. ඉතිරි බීම එදින පාසල් පැමිණි සිසුන් 28 දෙනා සමසේ බෙදා ගත්තේ නම් එක් සිසුවෙකුට ලැබෙන සිසිල් බීම ප්‍රමාණය කොපමණ ද?

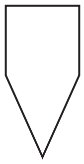
දෙවන වාර පරීක්ෂණය

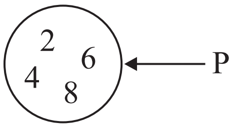
7 ශ්‍රේණිය

ගණිතය I - II

කාලය පැය 02යි මිනිත්තු 30 යි.

I කොටස

01.  මෙම රූපයේ සමමිති අක්ෂ කීයක් තිබේ ද?

02. 

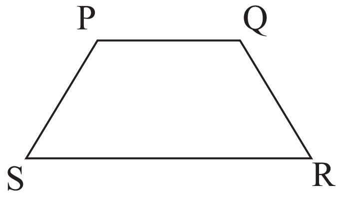
P කුලකය විස්තර කිරීමක් ලෙස ලියන්න.

03. 56016 සංඛ්‍යාව 9 න් ඉතිරි නැතිව බෙදේ ද? එයට හේතු දක්වන්න.

04. 4,6, 16 හි කු.පො.ගු සොයන්න.

05. a x a x a දර්ශක ආකාරයට ලියන්න.

06. ක්‍රි.ව. 1978 අයත් වන්නේ කීවෙන දශකයට ද?

07. 

රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රපිසියමේ සමාන්තර රේඛා යුගලය නම් කරන්න.

08. (-7) + (-3) අගය සොයන්න.

09. $P\hat{Q}R = 80^0$ වන කෝණයක් අඳින්න.

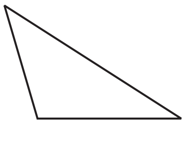
10. දෙවන සහස්‍රයේ අවසන් දිනය කවදාද?

11. $1\frac{1}{4} + 2\frac{1}{4}$ සුළු කරන්න.

12. $\frac{3}{5}$ දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

13. 5a + 2y - 4a + 3y සුළු කරන්න.

14. කහ කුඩු 5kg කින් 50g පැකට් කීයක් සෑදිය හැකි ද?

15.  මෙම ත්‍රිකෝණය කෝණ අනුව නම් කරන්න.

16. x - 2 = 3 විසඳන්න.

16. 5cm 2mm x 5 සුළු කරන්න.

17. වර්ගඵල $36m^2$ වන සෘජුකෝණාස්‍රයකට සුදුසු දිගක් හා පළලක් ලියන්න.

18. 8cm විෂ්කම්භය වන වෘත්තයක් අඳින්න.

19. දිග 3cm පළල 3cm හා උස 1cm වු ගිනිපෙට්ටියේ පරිමාව සොයන්න.

20. 2000ml ලීටර් වලින් ලියන්න.

II කොටස

ප්‍රශ්න 06 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

01. A ⟶ 2 x 2 x 3

    B ⟶ 2 x 3 x 3

    C ⟶ 2 x 3

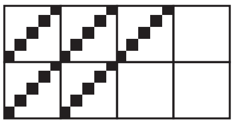
    a) i. A , B , C වලින් දැක්වෙන සංඛ්‍යා 3 ලියන්න.

       ii. A , B , C හි ම.පො.සා. සොයන්න

       iii. A , B , C හි කු.පො.සා. සොයන්න

    b) i. 24 ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න.

       ii. 0 , 2 , 4 , 6 , 3 යන ඉලක්කම් 5 යොදා ගෙන 4 න් බෙදෙන විශාලම සංඛ්‍යා ලියන්න.

02. 
මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ පියෙකු සතු ඉඩමකි. එහි අඳුරු කර දක්වා ඇත්තේ තම දරුවන් දෙදෙනාට බෙදා දෙන ලද ඉඩම් කොටසයි.

   i. දරුවන් දෙදෙනාට බෙදා දෙන ලද ඉඩම් කොටස මුළු ඉඩමෙන් භාගයක් ලෙස ලියන්න.

   ii. පියාට ඉතිරි වූ ඉඩම් කොටස කොපමණද?.

   iii. පියාට ඉතිරි වූ ඉඩම් කොටසින් 1/3 ක් බිරිඳට වෙන් කර දෙනු ලැබුවේ නම් ඇයට ලැබුණු ඉඩම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් භාගයක් ලෙස ලියන්න.

   iv බිරිඳට ලැබුණු ඉඩම් කොටසේ වර්ගඵලය හෙක්ටයාර් 12 නම් මුළු ඉඩම හෙක්ටයාර් කීයද?

   v. දරුවන් දෙදෙනාට ලැබුණු කොටස ඔවුන් දෙදෙනා සමව බෙදා ගත්තේ නම් එක් දරුවෙකුට ලැබෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් කීය ද?

03. a). පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා යුගල < හෝ > ලකුණ යොදා සම්බන්ධ කරන්න.

i. (+2) .... (-3)

ii. (+6) .... (+10)

iii. (-12) .... (-6)

b). සුළු කරන්න.

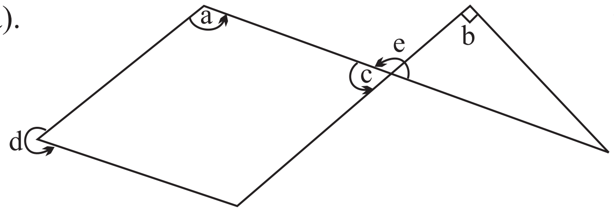
i. (+7) + (-11)

ii. (+6.8) + (+6)

c) යා කරන්න.

	A	B
i.	3.21 x 10	321
ii.	0.321 ÷ 10	32.1
iii.	32.1 x 100	0.0321

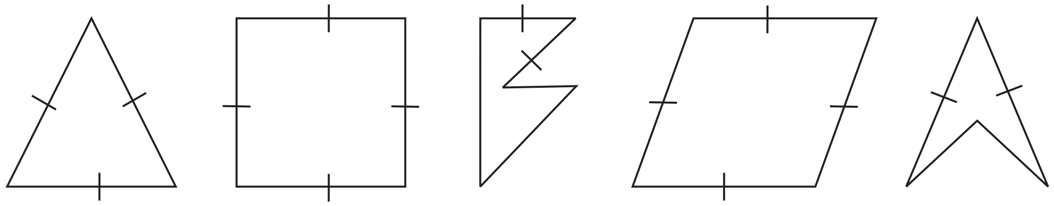
04. a).



i. දී ඇති රූපයේ a , b , c , d හා e මගින් දැක්වෙන කෝණ වර්ග නම් කරන්න.

ii. ගතික ස්වභාවයක් ඇති කෝණ දෙකක් සඳහා උදාහරණ දෙන්න.

b). පහත දැක්වෙන බහු අස්‍ර භාවිතයෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



(a) (b) (c) (d) (e)

i. උත්තල බහු අස්‍ර 2 ක් නම් කරන්න.

ii. සවිධි බහු අස්‍ර 2 ක් නම් කරන්න.

iii. අවතල බහු අස්‍ර 2 ක් නම් කරන්න.

iv. උත්තල බහු අස්‍රයක් වුවද සවිධි බහු අස්‍රයක් නොවන රූපය කුමක් ද? හේතු දක්වන්න.

05. a). i. පැත්තක දිග 6cm වන සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් ඇති සෘජුකෝණාස්‍රයක පරිමිතිය සොයන්න.

ii. දිග 1m පළල 50cm වු ටැංකියක 10cm උසට ජලය පිරී ඇත. මෙම ජල පරිමාව සොයන්න.

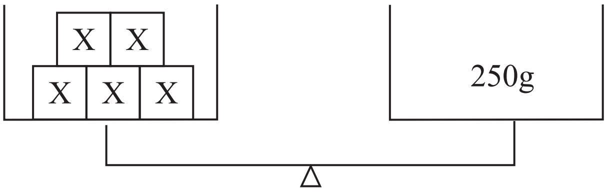
iii. එම ජල පරිමාව දිනකට 1250*ml* බැගින් ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි නම් දින කීයකට එම ජල ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් ද?

b) 1.5*l* පැණි බීම බෝතලයකින් මිනිසුන් 10 කට සංග්‍රහ කළ හැකිය .

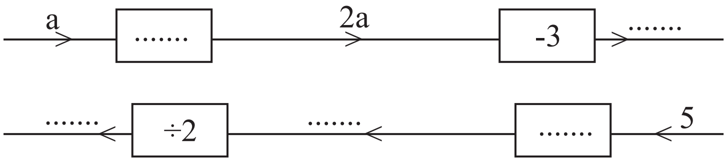
i. එක් අයෙකුට ලැබෙන පැණි බීම ප්‍රමාණය මිලිලීටර් කීය ද?

ii. උත්සවයකට 50 කට ආරාධනා කර ඇතිනම් ඉහත සඳහන් ප්‍රමාණයේ පැණි බීම බෝතල් කීයක් ගෙන ආ යුතුද?

06. a) i. රූපයේ දැක්වෙන තරාදියේ තැටි දෙකෙහිම බර සමාන වේ. X කැටයක ස්කන්ධය සොයන්න.



ii. 2a - 3 = 5 සමීකරණය පහත සටහනෙ හිස්තැන් පිරවීමෙන් විසඳන්න.



b) පොතක මිල රු. m ද පෑනක මිල රු. y ද වේ.

i. පොත් 2 ක් හා පෑන් 3 මිලට ගැනීමට වැය වන මුදල සෙවීමට වීජීය ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

ii. m = 25 , y = 15 නම් ඉහත වීජීය ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න.

07. a). i. 27 , පාදය 3 වු දර්ශක අංකනයෙන් ලියන්න.

ii. P = 2 , q = 3 නම් p^2q අගය සොයන්න.

b). පහත වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

දශම සංඛ්‍යාව	භාගය	ප්‍රතිශත
0.5	$\frac{5}{10}$	
0.25		
0.8		80%

c) අනුලාගේ උපන්දිනය 1997.08.21 වේ. 2017.08.31 දිනට ඇගේ වයස අවුරුදු , මාස , දින වලින් සොයන්න

21. අනුපාතය

01. පහත දැක්වෙන අවස්ථා වලින් අනුපාත ලෙස යොදා ගත හැකි අවස්ථා සඳහා (✓) ද, යොදා ගත නොහැකි අවස්ථා සඳහා (x) ලකුණ ද යොදන්න.

i. 7 ශ්‍රේණියේ ගැහැණු ළමුන් 13 හා පිරිමි ළමුන් 18 ක් සිටී. ( )
ii. බනිස් ගෙඩි දෙකක මිල රු. 60 කි ( )
iii. වාහනයක් තෙල් *1 l* න් කිලෝ මීටර 15 ක් ගමන් කරයි. ( )
iv. සිමෙන්ති තාච්චි 2 ද වැලි තාච්චි 6 ද මිශ්‍ර කර සිමෙන්ති බදාම සාදා ගනියි. ( )
v. මල්ලී 75 cm උස අතර ඔහුගේ අයියා 105 cm උසය ( )
vi. නයනාගේ උස 100 cm වන අතර ඇගේ ස්කන්ධ 30 kg කි. ( )

02. A හි දැක්වෙන අනුපාත සඳහා තුල්‍ය අනුපාත B වලින් තෝරා යා කරන්න.

	A	B
i.	1 : 3	4 : 24
ii.	2 : 5	2 : 6
iii.	1 : 6	6 : 10
iv.	2 : 3	6 : 15
v.	3 : 5	20 : 6
vi.	10 : 3	6 : 9

03. පහත දැක්වෙන එක් එක් අනුපාතය සරල ම ආකාරයට ලියන්න.

(i) 25 : 15 = ... (ii) 7 : 21 = ...
(iii) 3 : 9 = ... (iv) 12 : 8 = ...
(v) 2 : 4 = ... (vi) 3 : 6 = ...
(vii) 10 : 20 : 28 = ... (viii) 18 : 27 : 3 = ...
(ix) 5 : 10 : 20 = ... (x) 8 : 2 : 4 = ...
(xi) 20 : 60 : 80 = ... (xii) 120 : 24 : 60 = ...

04. පහත දී ඇති එක් එක් අනුපාතයට තුල්‍ය අනුපාතය බැගින් ලියන්න.

(i) 1 : 3 : 5 = ...
(ii) 2 : 1 : 4 = ...
(iii) 5 : 3 : 8 = ...
(iv) 4 : 1 : 6 = ...
(v) 5 : 7 : 11 = ...

05. පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා අනුපාතයන් ලියන්න.

(i) 7 ශ්‍රේණියේ අරලිය පන්තියේ ළමුන් 45 ද මානෙල් පන්තියේ ළමුන් 54 ක් ද ඇත. පන්ති දෙකේ ළමුන් අතර අනුපාතය සොයන්න.

(ii) බනිස් ගෙඩියක් රු. 30 ද පාන් ගෙඩියක් රු. 50 ක් ද වේ. පාන් ගෙඩියක හා බනිස් ගෙඩියක මිල අතර අනුපාතය සොයන්න.

(iii) මලිති ගණිතයට ලකුණු 28 ක් ද දිනිති ගණිතයට ලකුණු 68 ක් ද ලබා ගත්තා ය. දෙදෙනා ලබා ගත් ලකුණු අතර අනුපාතය සොයන්න.

(iv) සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග 5 cm 4 mm ද පළල 2 cm 7 mm ද වේ. සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග හා පළල අතර අනුපාතය සොයන්න.

(v) කෑගල්ල නගරයේ සිට කොළඹට 78 km ද නුවරට 34 km ද කුරුණෑගලට 56 km ද දුරය. කෑගල්ලේ සිට කොළඹ, නුවර, කුරුණෑගල නගර වලට ඇති දුර අතර අනුපාතය ලියන්න.

(vi) පලතුරු වෙළෙන්දෙක් මළු තුනකට වෙන වෙනම අඹ ගෙඩි 27 ක් ද, දෙළුම් ගෙඩි 30 ක් ද නාරං ගෙඩි 48 ක් ද අහුරා ඇත. නාරං, දෙළුම්, අඹ අතර අනුපාතය සොයන්න.

(vii) දොඩම් බීම සෑදීම සඳහා දොඩම් යුෂ $\frac{3}{4}$ l ද, ජලය $1\frac{1}{2}$ l ද දෙහි යුෂ $\frac{1}{2}$ l ද මිශ්‍ර කරයි. දොඩම්, දෙහි, ජලය අතර අනුපාතය සොයන්න.

(viii) A, B, C ළදරුවන් තිදෙනෙකි. ඔවුන්ගේ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් 2 kg 800 g, 3 kg 200 g, 3 kg වේ. A, B, C යන තිදෙනාගේ ස්කන්ධ අතර අනුපාතය සොයන්න.

06. ගැටලු විසඳන්න.

(i) රු. 400 ක මුදලක් A හා B අතර 3 : 1 අනුපාතයට බෙදන්න.

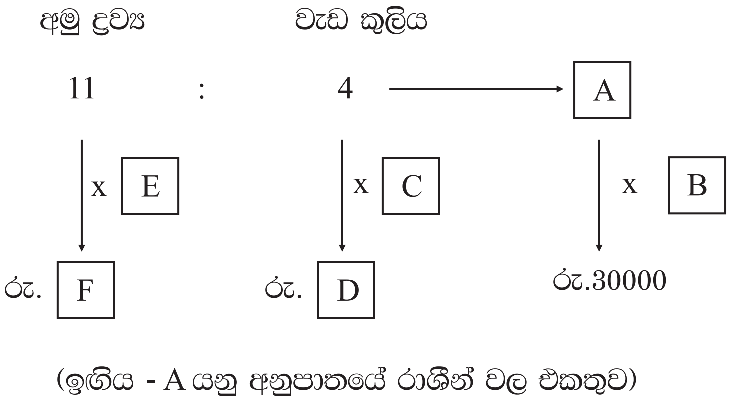
(ii) වෙරළු ගෙඩි 60 ක් සඳුන් හා නදුන් අතර 7 : 5 අනුපාතයට බෙදන්න.

(iii) පොහොර මිශ්‍රණයක නයිට්‍රජන් හා පොටෑසියම් මිශ්‍ර කරණ අනුපාතය 2 : 3 වේ. 250 g ක පොහොර මිශ්‍රණයක ඇති පොටෑසියම් නයිට්‍රජන් ග්‍රෑම් ගණන වෙන වෙනම සොයන්න.

(iv) ත්‍රිකෝණයක පාද තුනේ දිග අතර අනුපාතය 3 : 4 : 5 වේ. ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය 60 cm නම් එක් එක් පාදයක දිග සොයන්න.

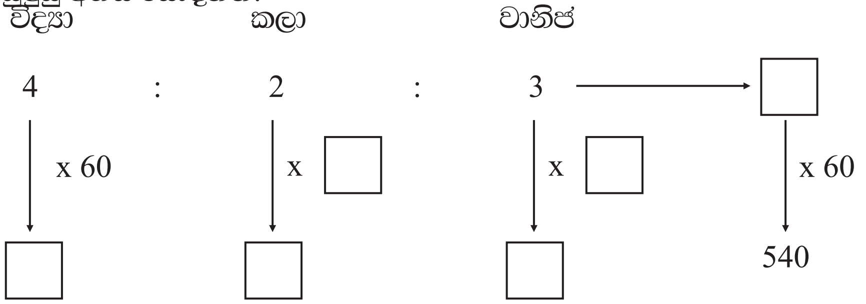
(v) එක්තරා ගමක ජීවත්වන වැඩිහිටි, තරුණ ළමා පිරිස් අතර අනුපාතය 3: 4: 1 වේ. මෙම ගමේ මුළු සාමාජික සංඛ්‍යාව 8040 කි. මෙම ගමේ සිටින තරුණ පිරිස කොපමණ ද?

(vi) අල්මාරියක් සෑදීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වියදම හා වැඩ කුලී අතර අනුපාතය 11 : 4 කි. අල්මාරිය සෑදීමට ගිය මුළු මුදල රු. 30000 නම් පහත සටහනේ දැක්වෙන A, B, C, D, E, F කොටු අනුපිළිවෙලින් සම්පූර්ණ කරන්න.



(ඉගිය - A යනු අනුපාතයේ රාශීන් වල එකතුව)

(vii) එක්තරා පාසලක උසස් පෙළ සඳහා විද්‍යා, කලා, වාණිජ විෂය ක්ෂේත්‍ර හදාරණ සිසුන් අනුපාතය 4 : 2 : 3 වේ. මෙම පාසලේ උසස් පෙළ ඉගෙනුම ලබන මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 540 නම් එක් එක් විෂය ධාරාව හදාරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා සෙවීමට පහත සටහනේ හිස් කොටු සඳහා සුදුසු අගය යොදන්න.



07. ගැටලු විසඳන්න.

(i) A හා B අතර 3 : 4 අනුපාතයට මුදලක් බෙදූ විට A ට ලැබුනු මුදල රු. 150 නම් දෙදෙනා අතර බෙදන ලද මුළු මුදල සොයන්න.

(ii) පලතුරු වෙළඳසැලක අඹ ගොඩකින් ඉදුණු හා නරක වු අඹ 5 : 3 අනුපාතයට විය. නරක් වූ අඹ ප්‍රමාණය මුළු අඹ ගෙඩි 30 නම් අඹ තොගයේ තිබූ මුළු අඹ ගෙඩි ගණන සොයන්න.

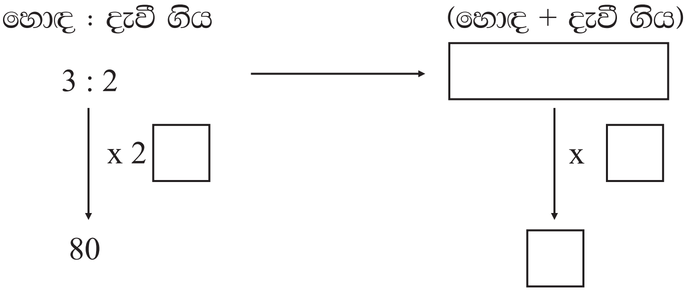
(iii) එක්තරා පාසලක සේවය කරන ගුරු මහත්මීන් හා ගුරු මහත්වරුන් අතර අනුපාතය 5:2 වේ. මෙම පාසලේ ගුරු මහත්මීන් 35 සේවය කරයි නම් සේවය කරන ගුරු මහත්වරුන් ගණන සොයන්න.

(iv) සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග හා පළල අතර අනුපාතය 5 : 2 කි. පළල 10 cm නම් මෙහි පරිමිතිය සොයන්න.

(v) කමලා, විමලා , සුමනා අතර 1 : 5: 2 අනුපාතයට මුදලක් බෙදු විට කමලාට රු.7000 ක් ලැබුණේ නම් තිදෙනා අතර බෙදන ලද මුළු මුදල සොයන්න.

(vi) උත්සව සමයේ රෙදි වෙළඳසැලකට ඇඳුම් ගැනිමට, ගත් ඇඳුම් මාරු කිරීමට හා සුදුසු ඇඳුම් නොමැතිව ආපසු ගිය පිරිස් අතර අනුපාතය 7 : 8 : 2 වේ. සුදුසු ඇඳුම් නොමැතිව එදින සුදුසු ඇඳුම් නොමැතිව පිටත්ව ගිය අය 58 ක් නම් එදින වෙළඳ සැලට පැමිණි සංඛ්‍යාව සොයන්න.

(vii) විදුලි බල්බ තොගයක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී හොඳ ඒවා හා දැවී ගිය ඒවා අතර අනුපාතය 3 : 2 බව තීරණය විය. දැවී ගිය විදුලි බුබුලු ගණන සෙවීමට පහත සටහනේ හිස්තැන් පුරවන්න.



08. ගැටළු විසඳන්න.

(i) පුස්තකාලයක සිංහල පොත් හා ඉංග්‍රීසි පොත් අතර අනුපාතය 5 : 2 වේ. මෙම පුස්තකාලයේ ඉංග්‍රීසි පොත් 182 තිබේ නම් එහි තිබෙන සිංහල පොත් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

(ii) පානීය ජලයේ කැල්සියම් අයන හා ෆ්ලෝරයිඩ් අයන තිබෙන අනුපාතය 4 : 3 වේ. ඉන් ලබාගත් ජල සාම්පලයක ෆ්ලෝරයිඩ් අයන 9 mg තිබේ නම් එම ජලයේ ඇති කැල්සියම් අයනවල ස්කන්ධය සොයන්න.

(iii) රාජකාරී ආයතනයකට ලැබෙන ලිපි වල ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හා සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් යන ආකාර දෙක අතර අනුපාතය 10 : 53 බව ලිපි සටහන්කරු ප්‍රකාශ කරයි. දිනක ලියාපදිංචි ලිපි 40 ක් ලැබුනේනම් එදින ලැබුණු සාමාන්‍ය ලිපි ගණන කියද?

(iv) කොන්ක්‍රීට් බදාම සෑදීමට වැලි, සිමෙන්ති, මැටල් අනුපාතය 6 : 2 : 5 බව පෙදරේරුවා ප්‍රකාශ කරයි. සිමෙන්ති මිටියක් යොදා ගනිමින් එකවර කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සැකසීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා වැලි, මැටල්, යෙදිය යුතු තාච්චි ගණන සොයන්න. (සිමෙන්ති මිටියක සිමෙන්ති තාච්චි 5 බව සලකන්න.)

(v) පියෙක් තම වැටුපෙන් ආහාර, ප්‍රවාහන හා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට යොදවන මුදල් අතර අනුපාතය 5 : 3 : 7 වේ.

(a) පවුලේ ප්‍රවාහන වියදම් සඳහා රු.6000 යොදවයි නම් ආහාර, අධ්‍යාපන සඳහා වැය කරන මුදල් වෙන වෙනම සොයන්න.

(b) ඔහුගේ මුළු වැටුප සොයන්න.

(vi) රස කැවිලි නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන පිටි, සීනි, මාගරින් අතර අතර අනුපාතය 8: 6 : 5 වේ . මේ සඳහා සීනි 600*g* යොදා ගත්තේ නම්,

(a) පිටි ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් කොපමණ ද?

(b) මාගරින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් කොපමණ ද?

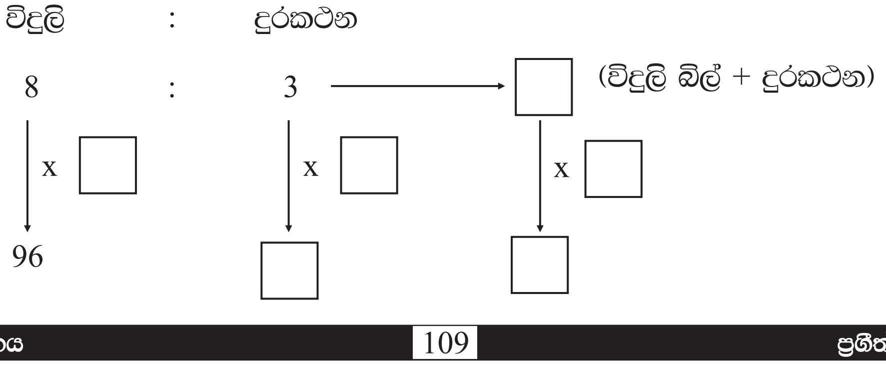
(c) මාගරින් 1kg යොදා ගන්නේ නම් ඒ සඳහා පිටි හා සීනි කොපමණ ප්‍රමාණ මිශ්‍ර කළ යුතු ද?

(vii) තැපැල් කාර්යාලයක විදුලි බිල් ගෙවීම හා දුරකථන බිල් ගෙවීම අතර අනුපාතය 8 :3 බව ප්‍රකාශ කරයි. එදින විදුලි බිල් 96 ක් සඳහා මුදල් ගෙවීමේ කටයුතු සිදු විය.

(a) පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

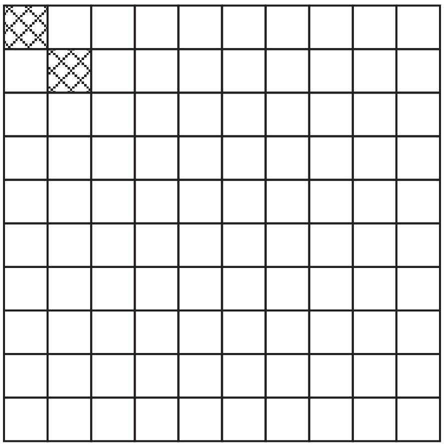
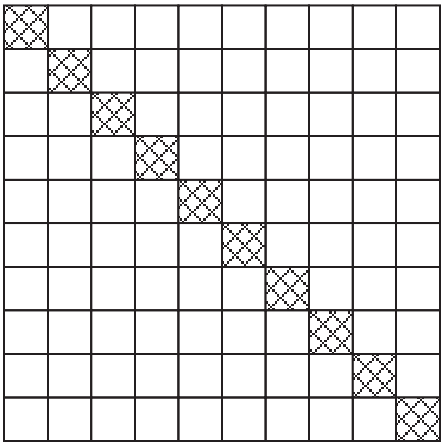
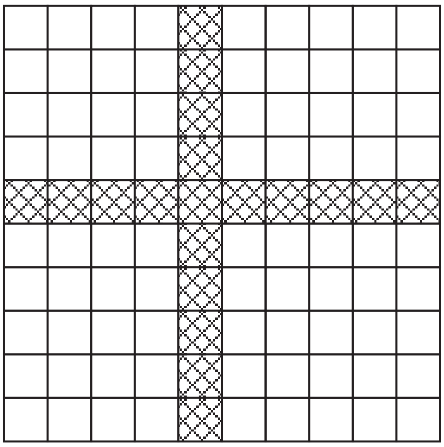
(b) එදින දුරකථන බිල් කීයක් තැපැල් කාර්යාලයට ගෙවන ලද්දේ ද?

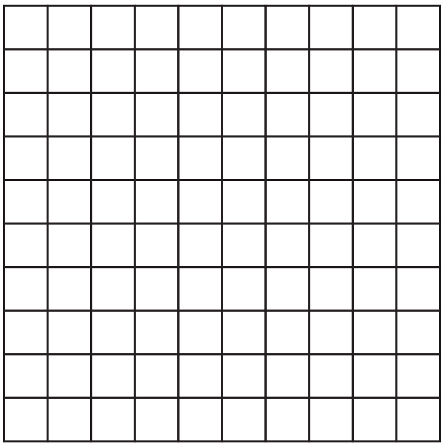
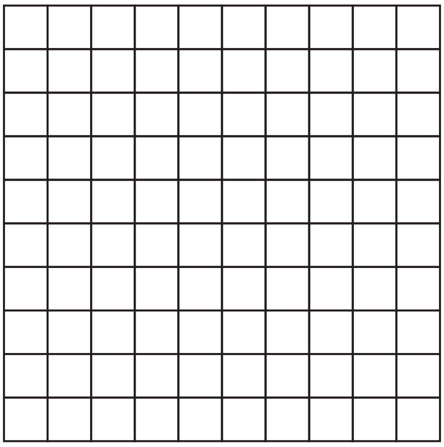
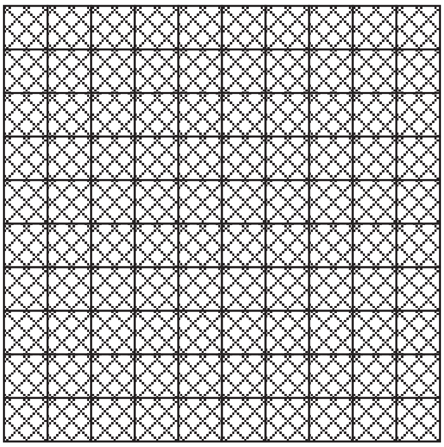
(c) එදින දුරකථන හා විදුලි බිල් කොපමණ ලැබුණි ද?



22. ප්‍රතිශත

01. පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

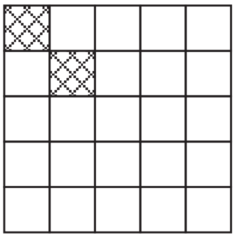
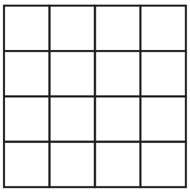
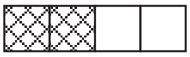
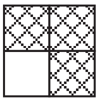
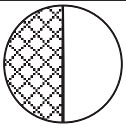
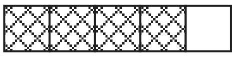
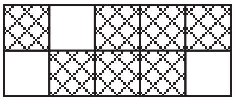
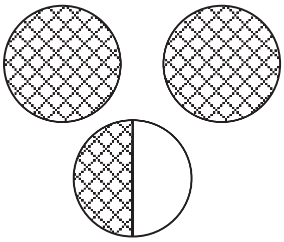
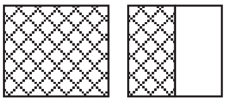
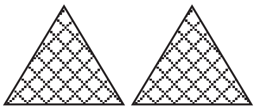
රූපය	පාට කළ කොටස භාගයක් ලෙස	දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස	ප්‍රතිශතයක් ලෙස
  			

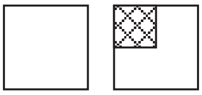
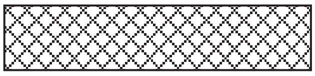
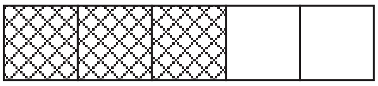
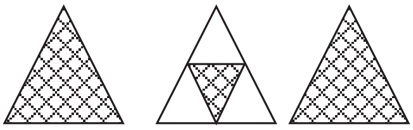
රූපය	පාට කළ කොටස භාගයක් ලෙස	දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස	ප්‍රතිශතයක් ලෙස
	$\frac{8}{100}$		
	$\frac{8}{100}$		
			

02. හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(i)	$\frac{3}{100}$	⟶	3 %	⟶	සියයට තුනයි
(ii)	$\frac{9}{100}$	⟶	....	⟶	....
(iii)	....	⟶	....	⟶	සියයට හතයි
(iv)	....	⟶	5 %	⟶	....
(v)	$\frac{20}{100}$	⟶	....	⟶	....
(vi)	$\frac{53}{100}$	⟶	....	⟶	....
(vii)	....	⟶	95 %	⟶	සියයට තුනයි
(viii)	....	⟶	....	⟶	....
(ix)	$\frac{240}{100}$	⟶	....	⟶	....
(x)	....	⟶	175 %	⟶	....
(xi)	....	⟶	....	⟶	සියයට දෙසීයයි
(xii)	$\frac{240}{100}$	⟶	....	⟶	....

03. පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

රූපය	පාට කළ කොටස භාගයක් ලෙස	හරය 100 වන තුල්‍ය භාගය	ප්‍රතිශතය
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

04. ගැටළු විසඳන්න.

(i) 11 ශ්‍රේණියේ ළමුන් 20 ක් අ.පො.ස (සා. පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි අතර ඉන් 8 ක් ගණිතය සමත් වී සිටී.

(a) ගණිතය සමත් සංඛ්‍යාව භාගයක් ලෙස ලියන්න.

(b) ගණිතය සමත් ප්‍රතිශතය සොයන්න.

(ii) ලකුණු 50 න් දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහා නයෝමි ලකුණු 27 ක් ලබා සිටී. එම ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.

(iii) මෑ බීජ 25 සිටුවීමෙන් පසු එහි ප්‍රරෝහණය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ දී 17 ක් හොඳින් පැළ වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම මෑ බීජ පැල වීමේ ප්‍රතිශතය කොපමණ වේ ද?

(iv) වෙළඳපොලෙන් මිල දී ගත් බටු 500 g න් පිසීමේ දී බටු 300g ක් ම නරක් වී ඉවත් කිරීමට සිදු වූ බව ප්‍රකාශ කරයි.

(i) ඉවත් කරන ලද බටු ප්‍රමාණය ගෙනෙන ලද බටු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ලෙස ලියන්න.

(ii) නරක් වූ බටු ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

(v) එකම පාසලේ සමාන්තර පන්ති දෙකක ඉගෙනුම ලබන රුවිනි හා නදුනි සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලබා ගත් ලකුණු පිළිවෙලින් $\frac{40}{50}$ හා $\frac{18}{25}$ කි.

(a) රුවිනි ලබාගත් ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න.

(b) නදුනි ලබාගත් ලකුණු ප්‍රතිශත ලෙස දැක්වන්න.

(c) වැඩිපුර ලකුණු ලබාගෙන ඇත්තේ කවු ද?

05. පහත සඳහන් ප්‍රතිශත භාග ලෙස සරළම ආකාරයට ලබා ගැනීමට හිස්තැන් පුරවන්න.

(i) 30 % $= \frac{30}{100} = \frac{30}{100} \div \frac{\cdots\cdots}{10} = \frac{\cdots\cdots}{10}$

(ii) 25 % $= \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} \div \frac{25}{\cdots\cdots} = \frac{1}{4}$

(iii) 20 % $= \frac{20}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} \div \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$

(iv) 120 % $= \frac{\quad}{100} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} \div \frac{\cdots\cdots}{20} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$

(v) 3 % $= \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} \div \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$

(vi) 50 % $= \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} \div \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$

06. පහත දැක්වෙන දශම සංඛ්‍යා භාග ලෙස ලියා ඒවා ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න.

(i) 0.02

(ii) 0.08

(iii) 0.53

(iv) 1.35

(v) 0.99

(vi) 0.1

(vii) 0.2

(viii) 0.9

(ix) 1.7

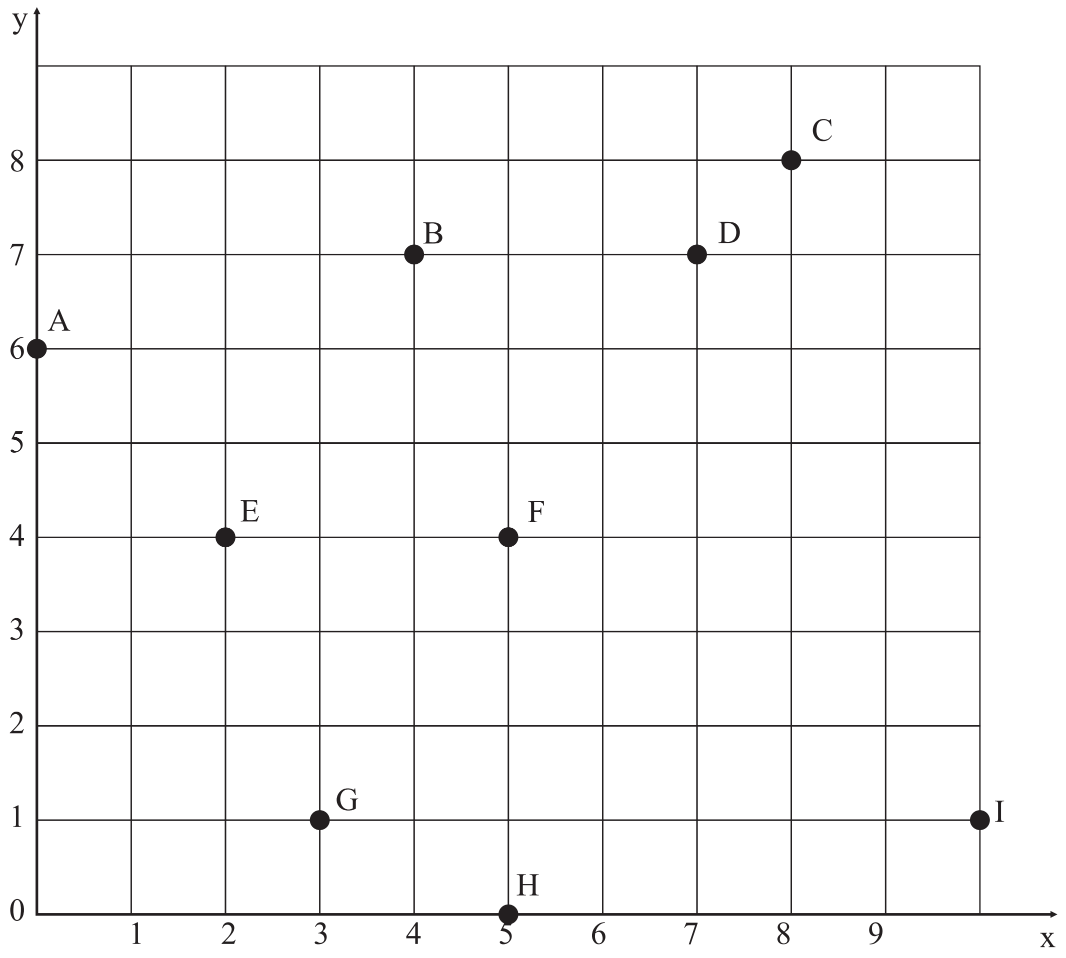
(x) 2. 8

07. ඉලක්කයට වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ වාර 5 න් වාර 4 ක් ම නිවැරදි ඉලක්කය වෙත වෙඩිල්ල නිකුත් කිරීමට හැකි විය.

(a) ක්‍රීඩකයා සාර්ථක වූ වාර ගණන මුළු වාර ගණනින් භාගයක් ලෙස ලියන්න.
(b) ඉලක්කයට වෙඩි තැබීමේ හැකියාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

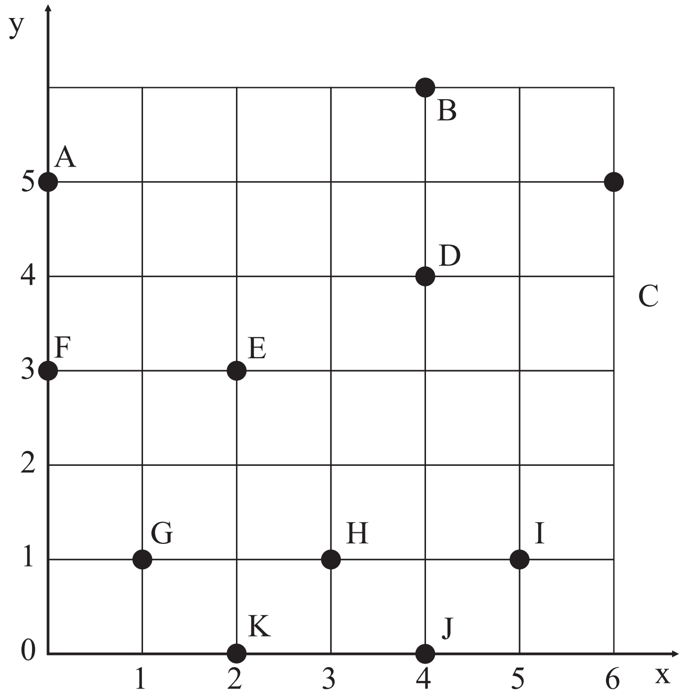
23. කාටීසීය තලය

01. පහත දැක්වෙන කාටීසීය තලය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න.



ලක්ෂ්‍යය	X ඛණ්ඩාංකය	Y ඛණ්ඩාංකය	ඛණ්ඩාංක
A			
B			
C			
D			
E	2	4	(2 , 4)
F			
G			
H			
I			
J			

02. පහත දී ඇති කාටීසීය තලය මත ලකුණු කර ඇති ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක දී ඇති වගුවේ සටහන් කරන්න.



ලක්ෂ්‍යය	ඛණ්ඩාංක
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	

03. පහත දැක්වෙන එක් එක් ඛණ්ඩාංකයන් අදාළ ඛණ්ඩාංක තලය මත ලකුණු කර එක් එක් කාණ්ඩයේ ලක්ෂ්‍ය වෙන වෙන ම යා කර අදාළ රූප මතු කර ගන්න.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2, 21)	(10, 10)	(7, 1)	(1, 16)
(8, 21)	(13, 15)	(7, 3)	(7, 16)
(9, 24)	(16, 10)	(5, 3)	(9, 19)
(2, 21)	(10, 10)	(5, 1)	(3, 19)
		(7, 1)	(1, 16)

(v)	(vi)	(vii)	(viii)
(6, 12)	(5, 16)	(3, 11)	(18, 5)
(6, 14)	(19, 19)	(6, 11)	(16, 7)
(8, 15)	(17, 23)	(8, 8)	(14, 7)
(10, 14)	(13, 23)	(6, 5)	(12, 5)
(10, 12)	(11, 19)	(3, 5)	(12, 3)
(6, 12)	(15, 16)	(1, 8)	(14, 1)
		(3, 11)	(16, 1)
			(18, 3)
			(18, 5)

04. පහත දැක්වෙන කාටීසීය තලයට අනුව පිළිතුරු ලියන්න.

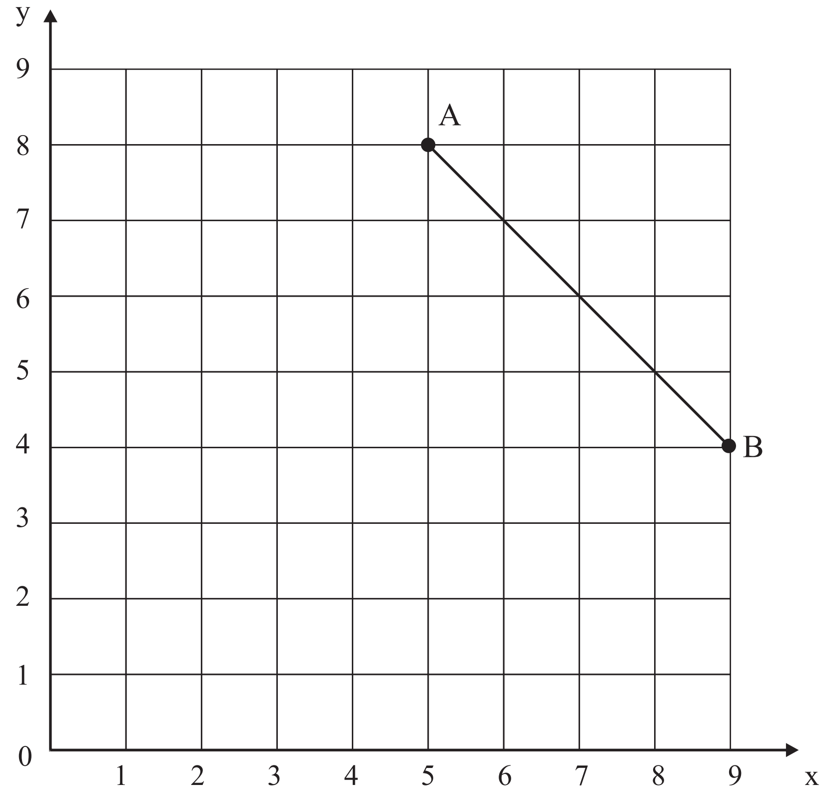
i. A හා B ලක්ෂ්‍ය වල ඛණ්ඩාංක ලියන්න.

ii. පාදයක් AB වන ලෙස ABCD සමචතුරස්‍රය අඳින්න.

iii. ශීර්ෂ වල ඛණ්ඩාංක ලියන්න.

iv. AB , BC, CD, DA පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය P, Q, R, S ලෙස ලකුණු කරන්න.

v. P, Q, R, S ලක්ෂ්‍ය වල ඛණ්ඩාංක ලියන්න.

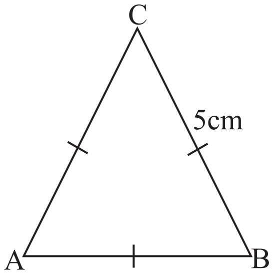


24. සරල රේඛීය තලරූප නිර්මාණය

01. කවකටුව පැන්සල සරල දාරය භාවිතයෙන් පහත නිර්මාණ වල යෙදෙන්න.

(i) සරල රේඛාවක් ඇඳ එය මත 6 cm දිග XY සරල රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න.

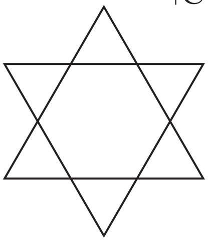
(ii) රූපයේ දැක්වෙන මිනුම් වලට අනුව ABC සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.



(iii) (a) අරය 5 cm වූ වෘත්තයක් ඇඳ එමගින් සවිධි ෂඩස්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න.

(b) සවිධි ෂඩස්‍රයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ 2 ක් ලියන්න.

(iv) වර්ණ කඩදාසි භාවිතයෙන් පාදයක දිග 3 cm වූ සමපාද ත්‍රිකෝණ 6 ක් කපා ගන්න. අරය 3cm වන වෘත්තයක් ඇසුරෙන් සවිධි ෂඩස්‍රයක් ඇඳ කපා ගන්න. පහත ආකාරයේ රූපයක් ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ අලවන්න.



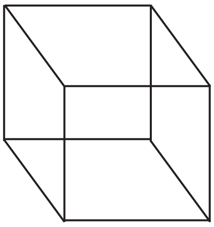
(v) (a) පාදයක දිග 8cm වූ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වර්ණ කඩදාසියකින් කපාගන්න.

(b) එහි එක් එක් පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරන්න.

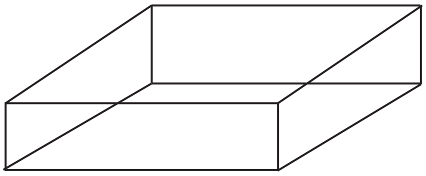
(c) ත්‍රිකෝණයේ ශීර්ෂ 3 එම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වෙත නමා ෂඩස්‍රයක් ලබා ගන්න. එය අභ්‍යාස පොතේ අලවන්න.

25. ඝන වස්තු

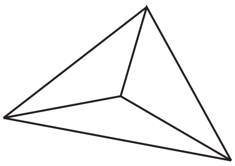
01. පහත දී ඇති ඝන වස්තු හඳුනාගෙන එහි නම් තිත් ඉර මත ලියන්න.



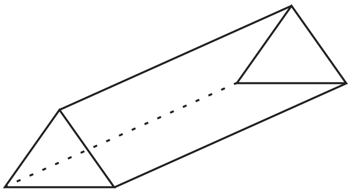
(i) ....



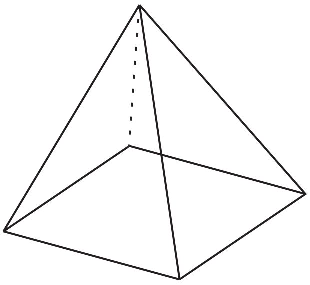
(ii) ....



(iii) ....



(iv) ....



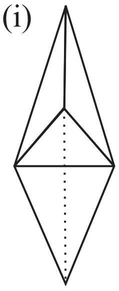
(v) ....

02. ඉහත දැක්වෙන ඝන වස්තු ඇසුරෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

ඝන වස්තුව	ශීර්ෂ ගණන (V)	මුහුණත් ගණන (F)	ශීර්ෂ ගණන හා මුහුණත් ගණන එකතුව (V +F)	දාර ගණන (E)
ඝනකය				
සවිධි චතුස්තලය				
ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මය				
සමචතුරස්‍ර පිරමීඩය				

03. පහත දැක්වෙන්නේ සංයුක්ත ඝන වස්තු කිහිපයකි. එයට අදාළ ශීර්ෂ ගණන දාර ගණන මුහුණත් ගණන සොයා ඔයිලර් සම්බන්ධය ඒ සඳහා සත්‍ය වන්නේ දැයි බලන්න.

(i)



(V) ශීර්ෂ ....

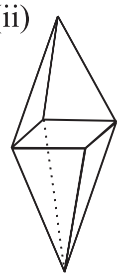
(E) දාර ....

(F) මුහුණත්.............

V + F = E + 2

....

(ii)



(V) ශීර්ෂ ....

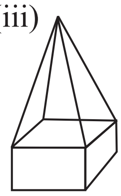
(E) දාර ....

(F) මුහුණත්.............

V + F = E + 2

....

(iii)



(V) ශීර්ෂ ....

(E) දාර ....

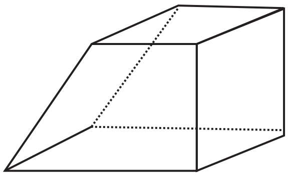
(F) මුහුණත්...........

V + F = E + 2

....

04. ශීර්ෂ 20 හා මුහුණත් 12 සහිත ඝන වස්තුවේ දාර ගණන කීය ද?

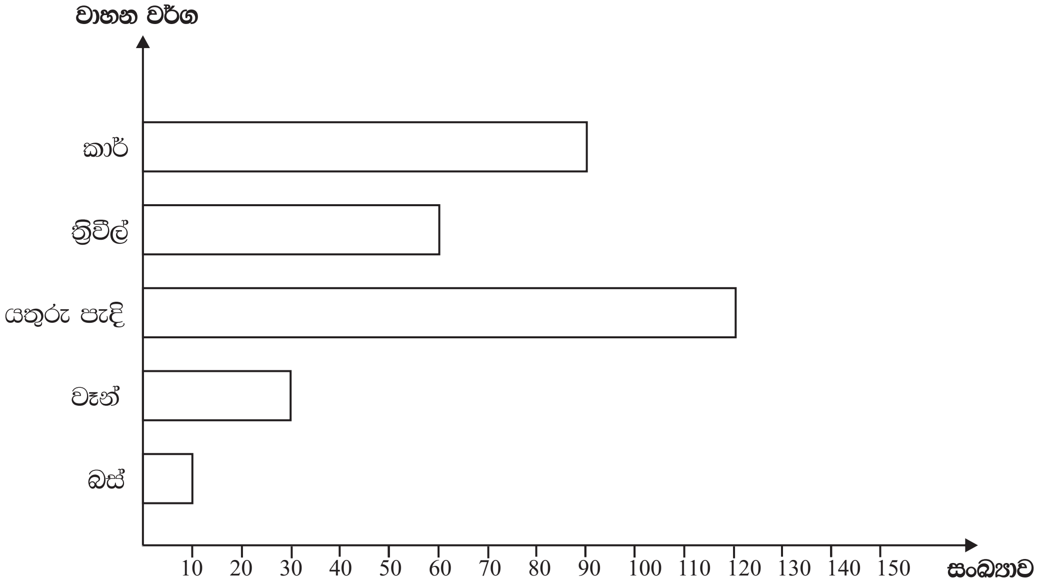
05. පහත දැක්වෙන ඝන වස්තුවට ඔයිලර් සම්බන්ධය සත්‍ය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.



06. ඝනකය හා සමචතුරස්‍ර පිරමීඩය සෑදීමට හැකි පතරොම ආකාර කිහිපයක් අඳින්න.

26 . දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය

01. 2016 වර්ෂයේ මුල් මාස 06 තුළ එක්තරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් ඔවුන් විසින් අලුතින් ලියාපදිංචි කරන ලද වාහන පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරන ලද තීර ප්‍රස්තාරයක් පහත දැක්වේ.



(i) ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇත්තේ කුමන වාහනය ද?

(ii) ලියාපදිංචි කරන ලද බස් සංඛ්‍යාව කීය ද?

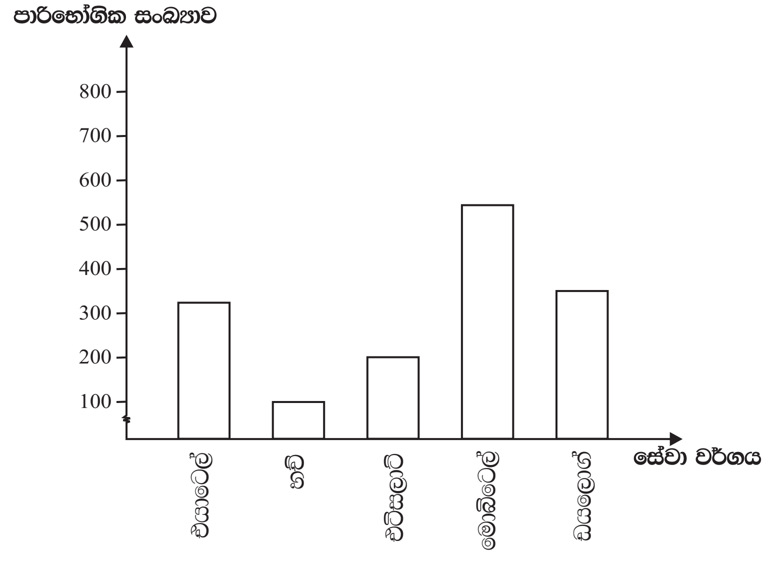
(iii) මෙම මාස 6 තුළ ලියාපදිංචි කරන ලද මුළු වාහන සංඛ්‍යාව කීයද?

(iv) මහජනතාව තම පරිහරණය සඳහා මිලදී ගැනීමට නැඹුරු වන්නේ කුමන වාහනය ද? එම වාහන වැඩිපුර මිලදී ගැනීමට යොමු වීමට හේතු විය හැක්කේ කුමන කරුණු ද? ඔබේ අදහස් දක්වන්න.

(v) මිලදී ගත් යතුරු පැදි සංඛ්‍යාවට සමාන වෙනත් වාහන වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(vi) වෑන් ප්‍රමාණය බස් සංඛ්‍යාව මෙන් කී ගුණයක් ද?

02. ජංගම දුරකථන අත රැඳි පුද්ගලයන් 2500 ක් මඟින් කරන ලද සමීක්ෂණයක් ඇසුරෙන් එක් දුරකථන සේවාවක් පමණක් භාවිත කරන පිරිස් පහත ප්‍රස්තාරයේ ඉදිරිපත් කර ඇත.



(i) එක් සිම්පතක් පමණක් භාවිතා කරන මුළු පාරිභෝගිකයන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

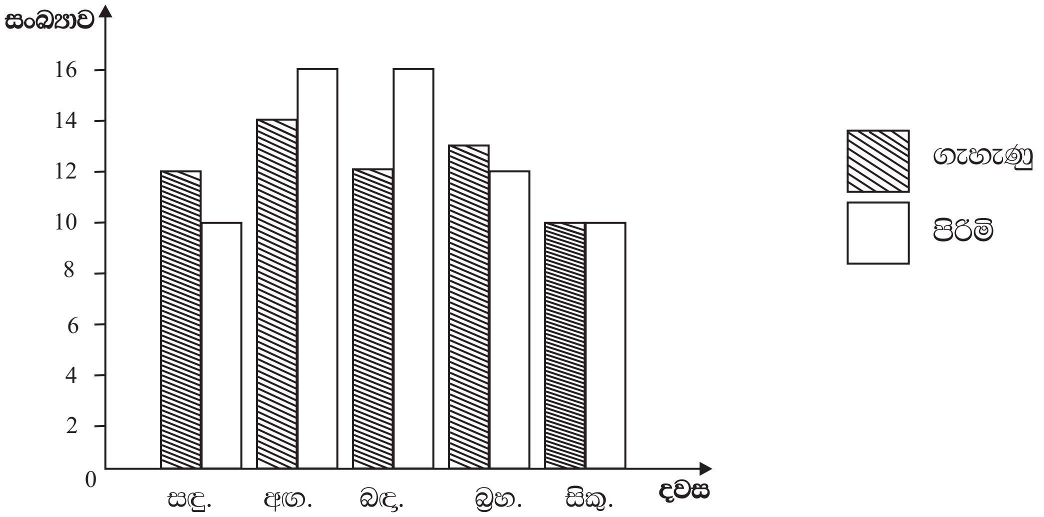
(ii) අඩු නැඹුරුවක් ඇත්තේ කුමන සිම් පත් පාවිච්චි කරන්නන්ද?

(iii) දුරකථන සිම් සමීක්ෂණයට සම්බන්ධ ඉතිරි පාරිභෝගිකයන් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද? ඔවුන්ගේ දුරකථන භාවිතය පිළිබඳව ඔබට කිව හැක්කේ කුමක් ද?

(iv) ඩයොලොග් සිම්පත හිමි පාරිභෝගිකයන් දිනකට තම දුරකථනය සඳහා රු.50 ක කාඩ් එකක් යොදා ගන්නේ නම් ඉහත ප්‍රස්තාරයේ ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන් දිනකට වැය කරන මුදල කීයද?

(v) වැඩිදෙනෙක් ප්‍රිය කරන්නේ කුමන සිම්පත පරිහරණයට ද?

03. පහත දැක්වෙන්නේ සතියක් තුළ 7 ශ්‍රේණියේ ළමුන්ගේ පැමිණීම දැක්වෙන බහු තීර ප්‍රස්තාරයකි.



(i) ගැහැණු ළමයි එක සමාන ප්‍රමාණයක් පැමිණි දින මොනවාද?

(ii) පිරිමි ළමුන්ගේ සහ ගැහැණු ළමුන්ගේ පැමිණීම සමාන වුන දිනය මොනවද?

(iii) දෙපිරිසම වැඩිපුර පාසල් පැමිණි දිනය කවදාද?

(iv) ඉහත සඳහන් දිනයේ පන්තියේ සියළු දෙනාම පාසල් පැමිණ ඇති බව ගුරුතුමිය පවසන ලද නම් මෙම පන්තියේ සිටින ගැහැණු ළමුන් හා පිරිමි ළමුන් ගණන වෙන වෙනම සොයන්න

(v) සිකුරාදා දින නොපැමිණි පිරිමි ළමුන් හා නොපැමිණි ගැහැණු ළමයින් ගණන කීයද?

04. තේ වත්තකින් 2015 වර්ෂයේ අවසාන මාස 06 තුළ නෙළන ලද තේ දළු ප්‍රමාණය පහත වගුවේ දැක්වේ.

මාසය	තේ දළු ප්‍රමාණය (Kg)
ජූලි	145
අගෝස්තු	130
සැප්තැම්බර්	120
ඔක්තෝම්බර්	100
නොවැම්බර්	90
දෙසැම්බර්	85

(i) මෙම දත්ත තීර ප්‍රස්තාරයකින් නිරූපණය කරන්න.
එම ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(ii) මෙම මාස 06 න් වැඩිම ආදායමක් ඇති මාසය කුමක් ද?

(iii) තේ දළු 1 Kg මිල රු.55 නම් ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දළු වලින් ලැබෙන ආදායම සොයන්න.

(iv) මෙම මාස 06 තුළදී මෙම ඉඩම් හිමියාට ලැබුණු ආදායම ගැන කුමක් කිව හැකි ද?

05. 2016 පළමු වාර පරීක්ෂණය සඳහා 10 හා 11 ශ්‍රේණි සිසුන්ගේ I කාණ්ඩ විෂයට ප්‍රශ්න පත්‍ර ගෙන්වීමට එක් එක් විෂයට සිටින ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඇතුළත් වගුවක් පහත දැක්වේ.

විෂය	10 ශ්‍රේණිය	11 ශ්‍රේණිය
භූගෝල විද්‍යාව	15	16
පුරවැසි අධ්‍යාපනය	10	15
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනය	10	05

(i) මෙම දත්ත සුදුසු බහු තීරු ප්‍රස්තාරයක නිරූපණය කරන්න.

(ii) 10 හා 11 ශ්‍රේණිවල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම සොයන්න.

(iii) මෙම විෂයන් අතරින් සිසුන් වැඩි පිරිසක් කැමති විෂය වන්නේ කුමක් ද?

(iv) මෙම වාර පරීක්ෂණය සඳහා භූගෝල විද්‍යාව සඳහා ලංකා සිතියම් අවශ්‍ය බව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුද්‍රණය කර ඇත. සිතියම් කීයක් 10 හා 11 ශ්‍රේණි සඳහා අවශ්‍ය වේද?

06. 2015 වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල පිටවීමත් සමඟ නගරයේ ජනප්‍රිය පාසලකට අ.පො.ස.(උ.පෙළ) හැදෑරීමට සිසුන් යොමු කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍ර පිළිබඳ විස්තරයක් පහත දැක්වේ.

විෂය ක්ෂේත්‍රය	ගැහැණු ළමුන්	පිරිමි ළමුන්
විද්‍යා	250	125
කලා	75	25
වාණිජ	150	50
තාක්ෂණ	300	220

(i) ඉහත තොරතුරු නිරූපණය කිරීමට බහු තීරු ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න.

(ii) වැඩි පිරිසක් ඉල්ලුම් කර ඇති විෂය ක්ෂේත්‍රය කුමක් ද?

(iii) අඩු පිරිසක් ඉල්ලුම් කර ඇති විෂය ක්ෂේත්‍රය කුමක් ද?

(iv) මෙම පාසලට ඉල්ලුම් කර ඇති ගැහැණු අයදුම් කරුවන් හා පිරිමි අයදුම් කරුවන් අතර වෙනස සොයන්න.

(v) මෙම පාසලට වාණිජ විෂය ධාරාවට පිට පාසල් වලින් බඳවා ගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණය 60% බව විදුහල්පති තුමා පවසා ඇති නම් ඉල්ලුම් කරන ලද අයදුම් කරුවන්ගෙන් කී දෙනෙක් සුදුසුකම් ලබයි ද?

27 පරිමාණ රූප

01. පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

පරිමාණය - 1 cm කින් 10m ක් දැක්වේ.

මිනුම	සැබෑ බිම	පරිමාණ රූප
ගොඩනැගිල්ලේ දිග	50m	....
ගොඩනැගිල්ලේ පළල	30m	....
කලු ලෑල්ලේ දිග	6m	....
කලු ලෑල්ලේ පළල	1m	....
දැල් පන්දු පිටියේ දිග	....	1cm
ධාවන පථයේ දිග	....	10cm
පිහිනුම් තටාකයේ දිග	....	7cm

02. පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ පරිමාණය අනුපාතයක් ලෙස ලිවීමට හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(i) 2cm කින් 700cm ක් දැක්වේ.

2cm ⟶ 700cm

1cm ⟶ ....

1 : ....

(ii) 1cm කින් 300cm ක් දැක්වේ.

1cm ⟶ ....

.... : ....

(iii) 2cm කින් 4m ක් දැක්වේ.

2cm ⟶ 4m

2cm ⟶ ....cm

1cm ⟶ ....cm

1 : ....

(iv) 2cm කින් 6m ක් දැක්වේ.

2cm ⟶ ....m

2cm ⟶ ....cm

1cm ⟶ ....cm

.... : ....

(v) 2cm කින් 7m ක් දැක්වේ.

2cm ⟶ ....m

2cm ⟶ ....cm

1cm ⟶ ....cm

1 : ....

(vi) 3cm කින් 15m ක් දැක්වේ.

3cm ⟶ ....m

3cm ⟶ ....cm

1cm ⟶ ....cm

.... : ....

03. පරිමාණයක් ලෙස දී ඇති විට සැබෑ දිග සොයන්න.

නිදසුන් :- පරිමාණය 1 : 50 නම් පරිමාණ රූපයේ 4cm කින් සැබෑ දිග කොපමණ නිරූපණය වන්නේ ද?

1 : 150

1cm ⟶ 150cm

4cm ⟶ 600cm

සැබෑ දිග 600cm = 6m වේ.

(i) පරිමාණය 1 : 200 නම් පරිමාණ රූපයේ 5cm කින් නිරූපණය වන සැබෑ දිග කොපමණ ද?

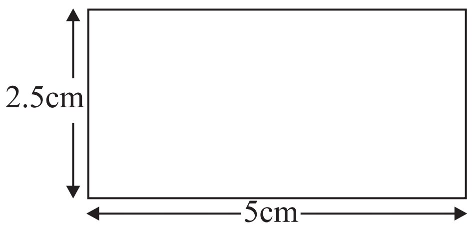
(ii) පරිමාණය 1 : 50000 ලෙස සටහන් කර ඇති සිතියමේ නගර දෙකක් අතර දුර 2cm නම් එම නගර දෙක අතර සැබෑ දුර කොපමණ ද?

(iii) නිවාස සැළසුමක 1 : 250 ලෙස පරිමාණය සටහන් කර ඇත. මෙම සැළැස්මේ බිත්තියක දිග 5cm නම් එම බිත්තියේ සැබෑ දිග කොපමණ වේ ද?

(iv) ඉඩමක පිඹුරක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී එහි 2cm පළල ඇළක් ලකුණු කර ඇත. මෙම ඇළ සැබවින් කොපමණ පළල වේද (මෙම පිඹුරේ පරිමාණය 1 : 2000 ලෙස සටහන් කර තිබේ.)

04. (a) පහත දැක්වෙන්නේ පරිමාණයට අඳින ලද නිවාස සැළැස්මේ කොටසකි. එහි සැබෑ දිග හා පළල දී ඇති පරිමාණයට අනුව සොයන්න.

පරිමාණය 1 : 150

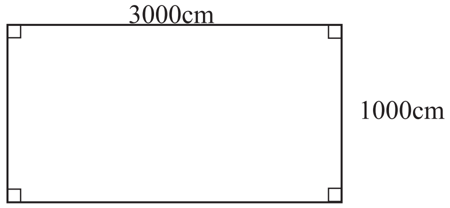


(b) මෙම ගොඩනැගිල්ලලේ සැබෑ වර්ගඵලය සොයන්න.

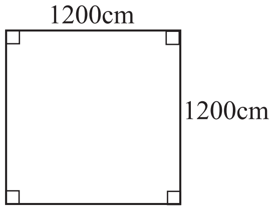
05. සෘජුකෝණාස්‍ර ගොඩනැගිල්ලක දිග හා පළල 60m හා 45m වේ. 1 : 300 පරිමාණයට මෙම ගොඩනැගිල්ලේ පිඹුර අඳින්න.

06. දී ඇති පරිමාණයට අනුව පහත දළ සටහන් නිරීක්ෂණයෙන් පරිමාණ රූප අඳින්න.

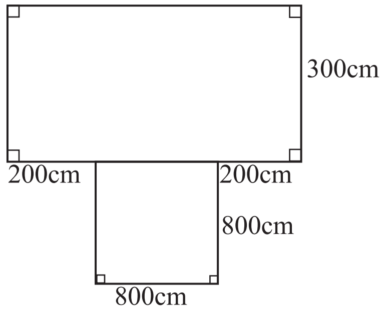
(i) 2cm කින් 500 cm ක් දැක්වේ.



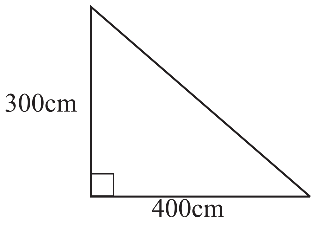
(ii) 2cm කින් 4m ක් දැක්වේ.



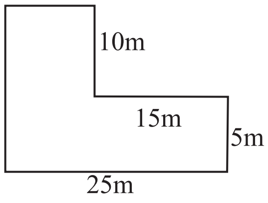
(iii) 1cm කින් 1m ක් දැක්වේ.



(iv) පරිමාණය 1 : 50

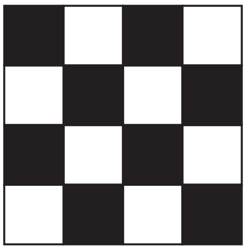


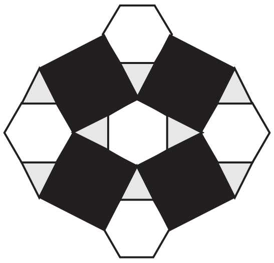
(v) පරිමාණය 2 : 500

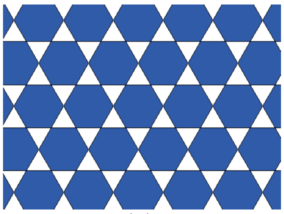


28 ටෙසලාකරණය

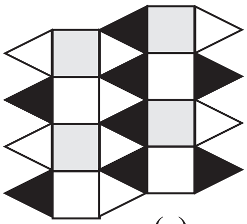
01. පහත දී ඇති ටෙසලාකරණ අතරින් ශුද්ධ ටෙසලාකරණ හා අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණ වෙන් කරන්න.

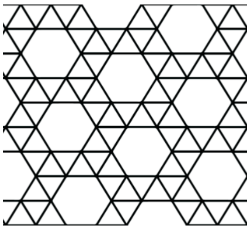

(a)


(b)


(c)

(d)

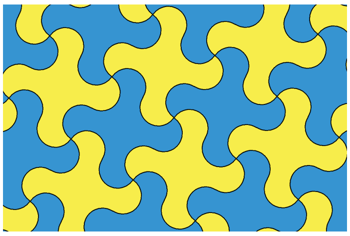

(e)

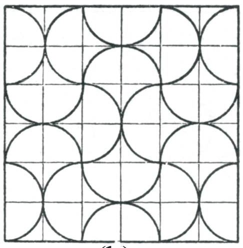

(f)

02. ටෙසලාකරණයක් සැකසීමේ දී සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු 2 ක් ලියන්න.

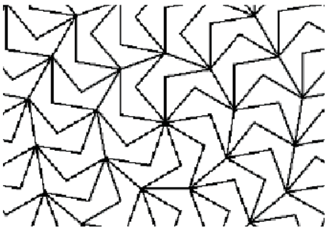
03. ශුද්ධ ටෙසලාකරණයක් යනු කුමක් ද?

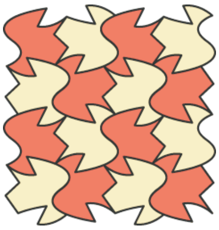
04. පහත ටෙසලාකරණ අතරින් ජාමිතික හැඩතල භාවිතා නොවන ටෙසලාකරණ තෝරන්න. ඒවා ශුද්ධ ටෙසලාකරණ හා අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණ තෝරන්න.

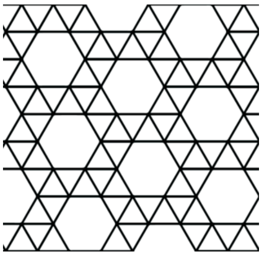

(a)

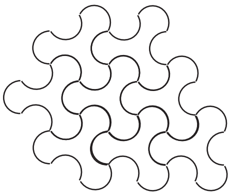

(b)

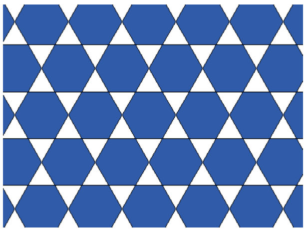
(c)

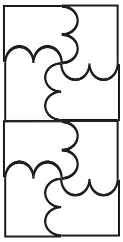

(d)

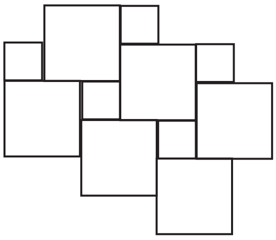

(e)


(f)


(g)


(h)


(i)


(j)

05. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන නිවැරදි නම් (✓) ලකුණ ද වැරදි නම් (×) ලකුණු ද ඉදිරියෙන් ලියන්න.

(a) ටෙසලාකරණ නිර්මාණය කළ හැකි වන්නේ එකම හැඩයකින් පමණි. ( )

(b) වෘත්තාකාර හැඩ මඟින් ටෙසලාකරණයක් නිර්මාණය කළ හැකිය. ( )

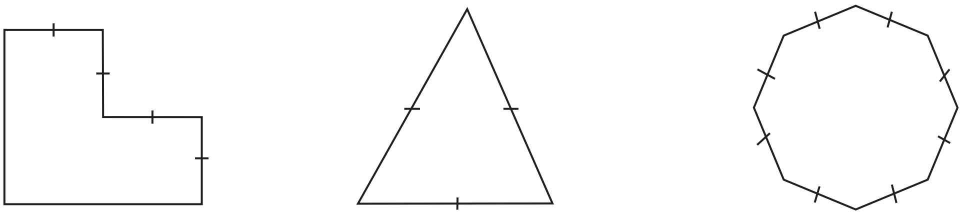
(c) ශුද්ධ ටෙසලාකරණයකට හෝ අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණයකට ජ්‍යාමිතික නොවන හැඩ තිබිය හැකිය. ( )

(d) ටෙසලාකරණයක එක් ශීර්ෂයක් වටා කෝණය 360^0 ට වැඩිය. ( )

(e) ෂඩාස්‍ර උපයෝගී කරගෙන ටෙසලාකරණ නිර්මාණය කළ හැකිය. ( )

(f) ත්‍රිකෝණ පමණක් යොදාගෙන ගොඩනගන ටෙසලාකරණ අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණ වේ. ( )

06. පහත ජ්‍යාමිතික හැඩ යොදාගනිමින් ටෙසලාකරණ නිර්මාණය කරන්න.



29 සිදුවීමක විය හැකියාව

01. පහත දැක්වෙන සිද්ධි අතරින් ''ස්ථිරවම සිදුවන සිද්ධි'' ''කොහෙත්ම සිදු නොවන සිද්ධි'' ''ඇතැම් විට සිදුවන සිද්ධි'' ලෙස වෙන් කරන්න.

(a) මෝල් ගහේ දළු දැමීම.

(b) බටහිරින් ඉර බැසීම.

(c) ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ගැනීම.

(d) හෙට පන්තියට ගණිත ගුරුවරිය නොපැමිණීම.

(e) මාළුන් ගොඩ පිහිනීම.

(f) කාසියක් උඩ දැමූ විට අනිවාර්යයෙන්ම සිරස වැටීම.

(g) ගලෙන් පට්ටයක් ගැනීම.

(h) රතු හා නිල් පබළුවක් ඇති මල්ලකින් කොළ පබලුක් ලැබීම.

(i) අමාවක දින පුර හඳ දිස්වීම.

(j) මුස්ලිම් භක්තිකයන් සිකුරාදා දිනට පල්ලි යාම.

(k) 1 සිට 6 තෙක් අංක කරන ලද ඝනකාකාර දාදුකැටයක් උඩ දැමූ විට 1 ලැබීම.

02. කිසියම් පරීක්ෂණයක දී ලැබිය හැකි එක් එක් ප්‍රතිඵලයට අදාළ විය හැකියාව සමාන වන සාධාරණ වස්තූන් පහත ඒවායින් තෝරන්න.

(i) කවඩි බෙල්ලා

(ii) ටොනික් පියන

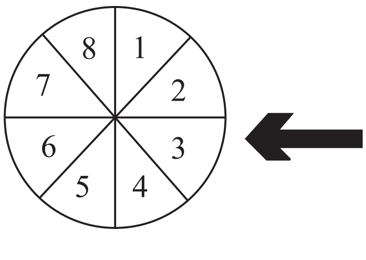
(iii) කාසිය

(iv) සවිධි ඝනාකාර දාදු කැටය

(v) ඝනකාභ හැඩැති දාදු කැටය

(vi) චතුස්තලය

(vii) පහත රූපයේ දැක්වෙන කරකැවෙන වෘත්තාකාර තැටිය සහිත ඊතලය



03. පහත දැක්වෙන එක් එක් පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලියා දක්වන්න.

(i) නොනැඹුරු කාසිය විසිකිරීමේ සිද්ධියට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

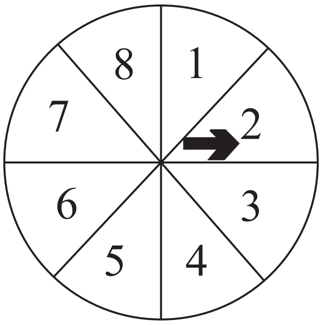
(ii) අංක 1 සිට 6 තෙක් අංක කරන ලද ඝනාකාර දාදු කැටයක් උඩ දැමූ විට ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධියට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

(iii) අංක 1 - 6 තෙක් අංක කරන ලද ඝනාකාර දාදු කැටයක් උඩ දැමූ විට 4 ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධියට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

(iv) අංක 1 සිට 4 තෙක් අංක කරන ලද සවිධි චතුස්තලාකාර නොනැඹුරු දාදු කැටයක් විසිකිරීමේ දී වර්ග සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධියට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

(v) අංක 1 සිට 5 තෙක් ලියන ලද හැඩයෙන් හා තරමින් සමාන කාඩ් පත් ඇති මල්ලකින් කාඩ් පතක් ඉවතට ගැනීමේ සිද්ධියට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

(vi)



මෙම තැටියට සවිකර ඇති සුචකය කරකැවූ විට එය නිශ්චල වන අංකය ඇති වෘත්ත කොටස් අංකයට අදාල ප්‍රතිඵල ලියන්න.

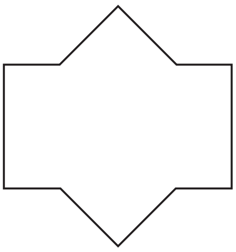
අවසාන වාර පරීක්ෂණය

7 ශ්‍රේණිය

ගණිතය I - II

කාලය පැය 02යි මිනිත්තු 30 යි.

I කොටස

01. 

රූපයේ සමමිති අක්ෂ සියල්ල ඇඳ දක්වන්න.

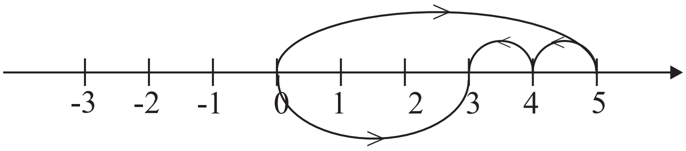
02. $\frac{81}{100}$ දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

03. $\frac{3}{8} - \frac{1}{4}$ සුළු කරන්න.

04. ක්‍රි.ව. 2017 වර්ෂය අයත් සියවස කුමක් ද?

05. 500ml හා 1l අතර අනුපාතය සරළම ආකාරයට ලියන්න.

06. $\frac{3}{4}$ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න.

07. 

ඉහතින් දැක්වෙන්නේ සදිශ සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ලබා ගැනීම නිරූපණය කිරීමකි. ඊට අදාළ සංඛ්‍යා දෙක හිස්තැන්වලට යොදන්න.

.... + ... = 3

08. 12 = 2 x 2 x 3

18 = 2 x 3 x 3

12 හා 18 හි ම.පො.සා. සොයන්න.

09. x - 2 = 5 විසඳන්න.

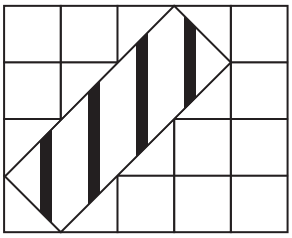
10. ඇපල් ගෙඩියක මිල රු. m වේ. දොඩම් ගෙඩියක මිල රු. n වේ. ඇපල් ගෙඩි 2 ක් හා දොඩම් ගෙඩි 1 මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල දැක්වෙන වීජීය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

11. a = 2 , b = 3 විට $8a^2b$ හි අගය සොයන්න.

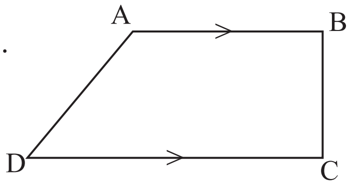
12. $P\hat{Q}R$ පරාවර්ත කෝණය 250^0 නම් $P\hat{Q}R$ කෝණයේ අගය කීයද?

13. 6l 750ml මිලිලීටර් වලින් ලියන්න.

14. බිස්කට් ඇසුරුමක බිස්කට් සමඟ මුළු ස්කන්ධය 210g 150mg විය. හිස් ඇසුරුමේ ස්කන්ධය 2g 300mg විය. බිස්කට් ඇසුරුමේ අඩංගු බිස්කට්වල ස්කන්ධය සොයන්න.

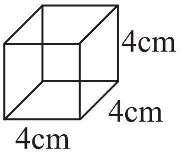
15. 

දී ඇති කොටු සැලැස්මෙහි සමචතුරස්‍ර කොටුවක වර්ගඵලය $1cm^2$ වේ. එම සැලැස්මේ ඇඳ ඇති අඳුරු කරන ලද සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් කොපමණ ද?

16. 

AB , BC , CD හා DA අතරින් සමාන්තර රේඛා යුගලයක් නම් කරන්න.

17. ශුද්ධ ටෙසලාකරණයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ 2 ක් ලියන්න.

18. 

මෙම ඝනකයේ පරිමාව ගණනය කරන්න.

19. 1 සිට 4 තෙක් ලියන ලද සවිධි චතුස්තලාකාර දාදු කැටයක් උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයේ දී ලැබෙන ප්‍රතිඵල ලියා දක්වන්න.

20. 6, 8 හා 12 න් බෙදූ විට 1 ක් ඉතිරි වන කුඩාම සංයුත සංඛ්‍යාව කියද?

II කොටස

ප්‍රශ්න 06 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

01. (a) i. අල දෝසි සෑදීම සඳහා සීනි හා අල 2:3 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරනු ලබයි. අල දෝසි මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය 1kg නම් අල හා සීනි ස්කන්ධය වෙන වෙනම සොයන්න.

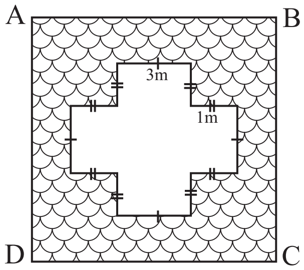
ii. පහත සඳහන් අනුපාත සඳහා තුල්‍ය අනුපාත ලියන්න.

a. 2 : 3 අනුපාතය

b. 4 : 5 අනුපාතය

(b) 1 : 50000 පරිමාණය ලෙස සටහන් සිතියමක දැක්වෙන පාරක දිග 1cm කි. මෙම පාරේ සැබෑ දිග Km වලින් සොයන්න.

02. A B C D යනු පැත්තක දිග 7m වු සමචතුරස්‍රාකාර ඉඩම් කොටසකි. එහි මැද පොකුණක් ඉදි කර ඇති අතර අඳුරු කරන ලද කොටසේ තණකොළ වවා අලංකාර කර ඇත.



i. පොකුණේ වර්ගඵලය සොයන්න.

ii. ඉඩමේ වර්ගඵලය කීයද?

iii. තණකොළ වවන ලද කොටසේ වර්ගඵලය කීයද?

iv. මෙම තණ පිඩලි $1m^2$ ක් සැකසීමට රු.500 ක් අයකරයි නම් තණ පිඩලි ඇල්ලීමට වැය වන මුදල කොපමණ ද?

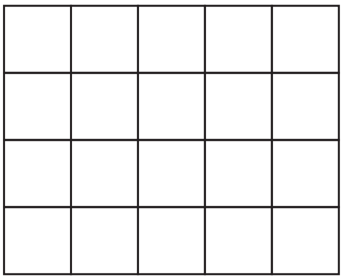
v. පොකුණ වටා කම්බි ගැසීමට ගෙනෙන ලද 62m ක කම්බි වලින් වට 3 ක් කම්බි ගැසිය යුතු බව අයිතිකරු පවසයි. අයිතිකරුගේ මෙම ප්‍රකාශය ඉටුකර ගත හැකි වේ ද? හේතු දක්වන්න.

03. පියෙකු තමා සතු ඉඩමකින් 1/5 බිරිඳට ද , 3/4 ක් පුතාට ද බෙදා දෙන ලදී.

i. වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇත්තේ කාට ද ?

ii. බිරිඳට හා පුතාට දෙන ලද ඉඩම් ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.

iii. ඉහත දෙදෙනාට ලැබුනු ඉඩම් කොටස පහත දැක්වෙන රූපයේ පාට කර පෙන්වන්න.



iv. ඉතිරි කොටස පියා සතුව තබා ගත්තේ නම් පියාට හිමි ඉඩම් ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.

04. (a) සුදුසු ඛණ්ඩාංක තලයක් ඇඳ එහි පහත දැක්වෙන ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරන්න.

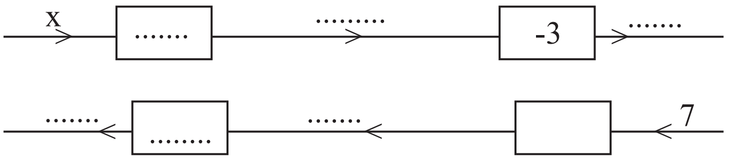
A (5 , 4) B (5 , 0) C (1 , 0) D (1 , 4) E (0 , 4)

F (2 , 6) G (4 , 6) H (6 , 4) I (5 , 4)

i. ඉහත ලක්ෂ්‍ය අනුපිළිවෙලින් යා කිරීමෙන් සංවෘත තල රූපයක් ලබා ගන්න.

ii. එහි සමමිති අක්ෂ අඳින්න.

(b) $2x - 3 = 7$ සමීකරණය විසඳීමට සකසන ලද අසම්පූර්ණ සටහනක් පහත දැක්වේ . එය සම්පූර්ණ කර x වලට ගැළපෙන අගය ලබා ගන්න.



05. (a) i. 3cm පාදයක දිග වන OAB සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරන්න.

ii. O කේන්ද්‍රය වන OA අරය වන වෘත්තයක් අඳින්න.

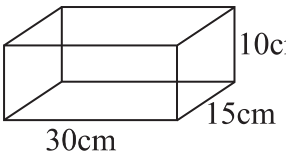
iii. AB = BC = C D= DE= EF වන සේ වෘත්තය මත C, D , E ,F ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරන්න.

iv. ලැබෙන තල රූපයේ නම ලියන්න.

v. AB රේඛා ඛණ්ඩයට සමාන්තර වන රේඛා ඛණ්ඩයක් නම් කරන්න.

vi. $A\hat{B}C$ කෝණයේ අගය මැන ලියන්න.

06. (a) ඝනකාභ හැඩැති භාජනයක් රූපයේ දැක්වේ.

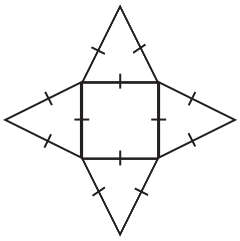


i. භාජනයේ ධාරිතාව සොයන්න.

ii. එය ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් දක්වන්න.

iii. ජලය පිරී ඇති මෙම ටැංකියෙන් 1*l* 350*ml* ප්‍රයෝජනයට ගනී. ඉතිරි ජල ප්‍රමාණය කොපමණද?

(b)



i. මෙම පතරම භාවිතා කර සාදාගත හැකි ඝන වස්තුව කුමක් ද?

ii. මෙම ඝන වස්තුවේ ශීර්ෂ, දාර , මුහුණත් ගණන කීයද?

iii. සරල දාර සහිත ඝන වස්තුවක ශීර්ෂ , දාර, මුහුණත් ගණන අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන්න.

07. (a) 2016 වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගයේ දී එක්තරා පාසලක සිසුන් කණ්ඩායමක් ගණිතය විෂය සඳහා ලබාගත් සාමාර්ථය දැක්වෙන තොරතුරු සටහනකි.

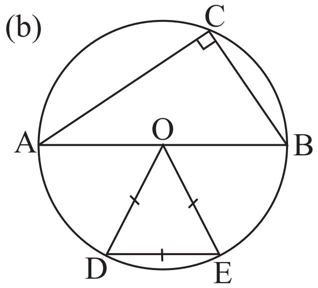
සාමාර්ථය	සිසුන් ගණන
A	10
B	16
C	14
S	4
W	6

i. ඉහත තොරතුරු දැක්වීම සඳහා තීර ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න.

ii. විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන කීය ද?

iii. ගණිතය අසමත් සිසුන් ගණන ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

(b)



රූපයේ දැක්වෙන්නේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි.

i. වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍ය 3 ක් නම් කරන්න.

ii. විශ්කම්භය කුමක් ද?

iii. සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නම් කරන්න.

iv. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නම් කරන්න.

08. (a) අගය සොයන්න.

i. 0.45 x 100

ii. 2.7 + 8.05

iii. 13.72 / 8

iv 2 kg 600g + 480g

v.

	අ	මා	දි
	7	8	01
+	3	5	10